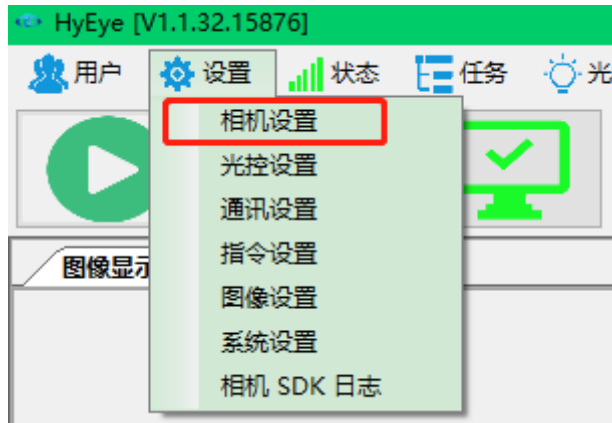


HyEye软件用户手册 (V1.1.32)

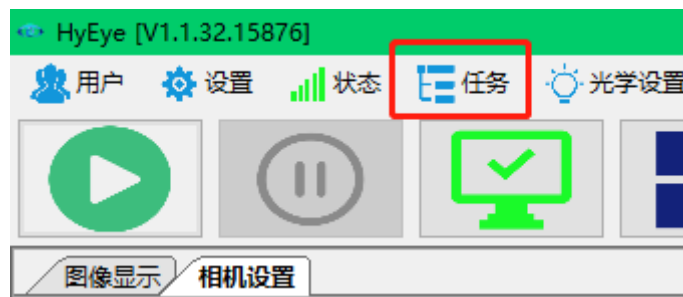
1 相机设置

1.1 相机设置的两种打开方式

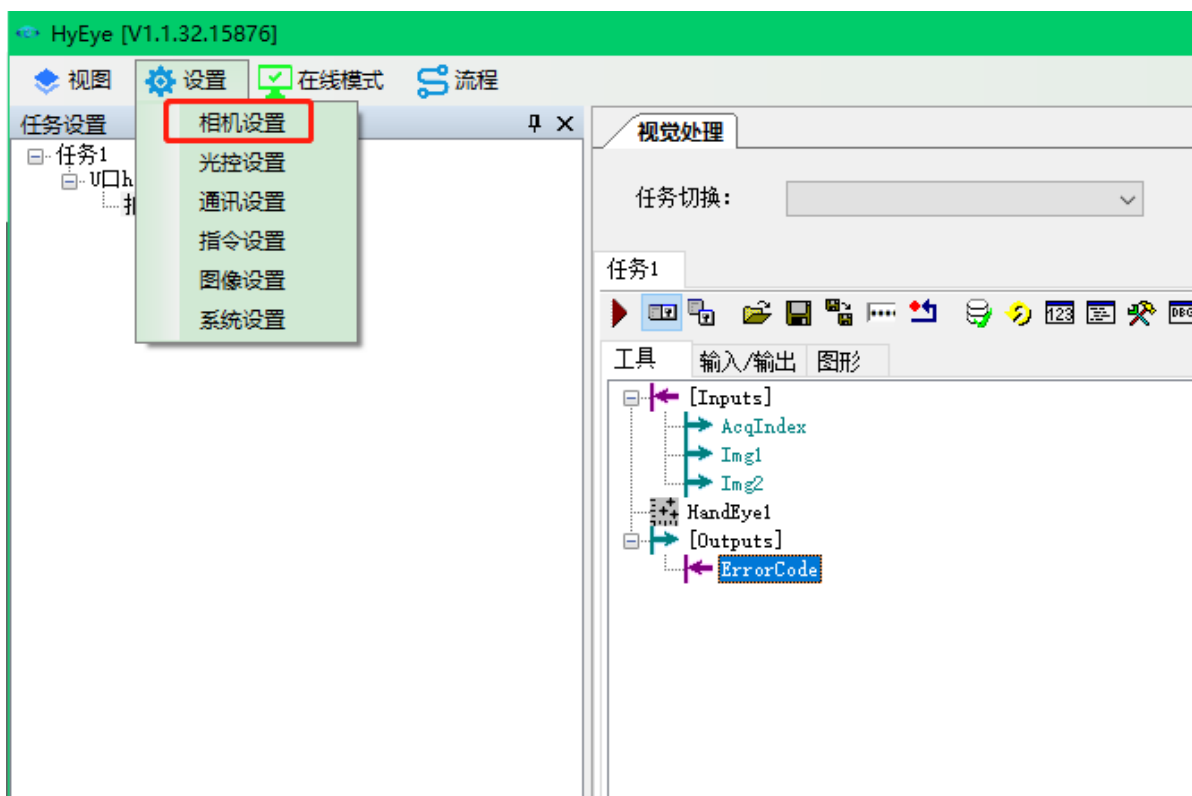
方式1：选择主界面菜单栏《设置》，选择《相机设置》



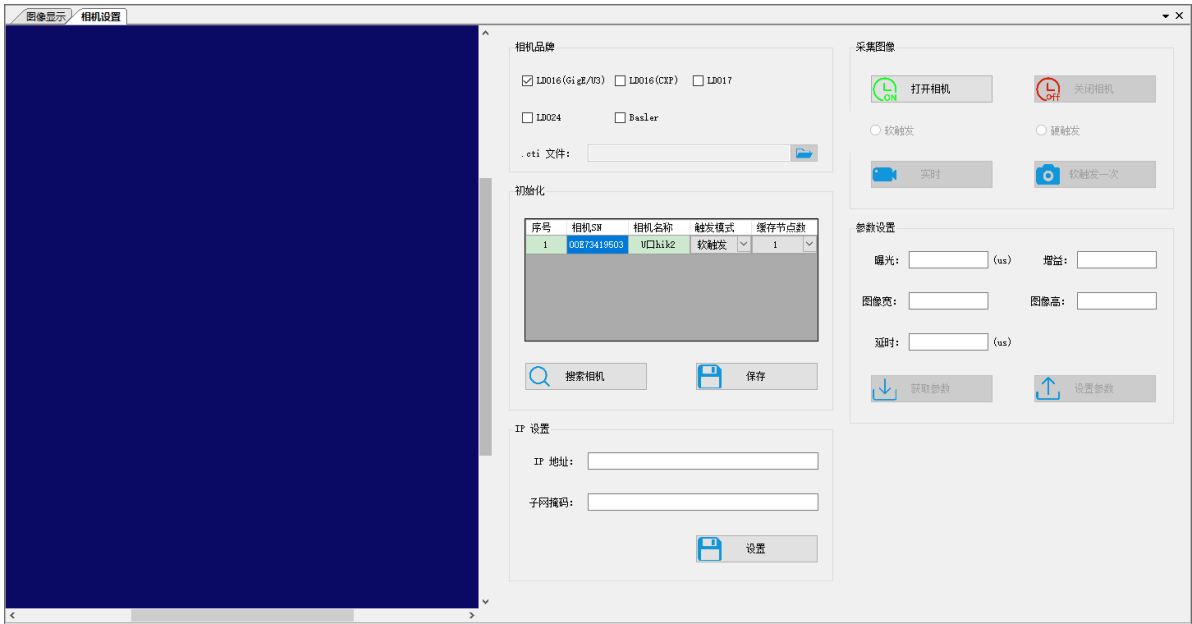
方式2：选择主界面菜单栏《任务》，即打开任务管理界面。



然后选择任务管理界面菜单栏《设置》，再选择《相机设置》

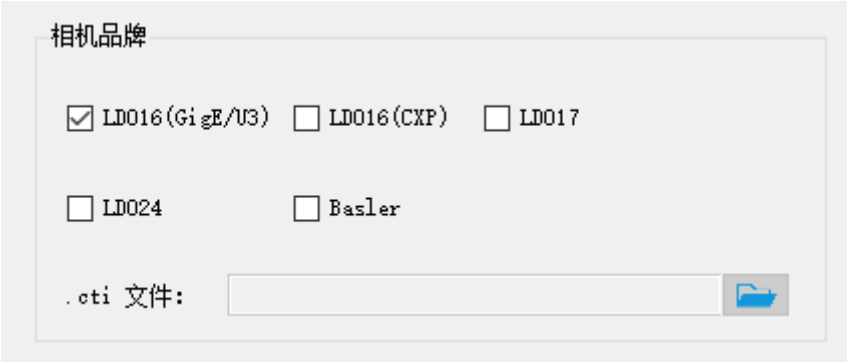


1.2 相机设置界面展示及说明



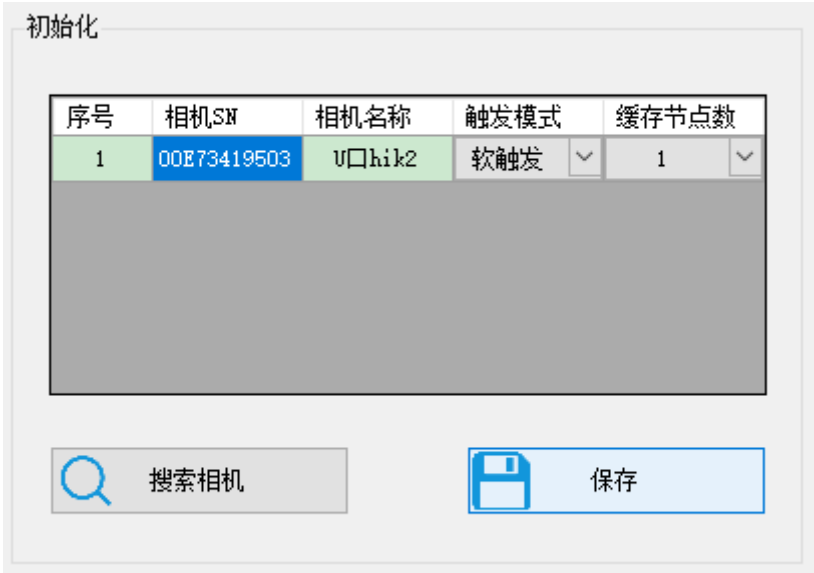
1.2.1 相机品牌

展示目前可选用的相机品牌
(目前支持：LD016型、LD017型、LD024型及Basler相机)



1.2.2 相机基础信息

展示搜索到的相机基础信息



1.2.3 相机IP设置

用于设置相机IP及子网掩码，需选中相机进行操作。（仅限网口相机，该相机的IP和子网掩码会自动填入）

IP 设置

IP 地址：

子网掩码：

 设置

1.2.4 采集图像

用于打开/关闭相机，选择触发源，触发模式

采集图像

 打开相机

 关闭相机

☐ 软触发

☐ 硬触发

 实时

 软触发一次

1.2.5 参数设置

用于展示获取/设置相机的参数

参数设置

曝光：

(us)

增益：

图像宽：

图像高：

延时：

(us)

 获取参数

 设置参数

1.3 相机界面一般操作步骤

1.3.1 选择相机品牌/搜索相机

第一步，勾选框选择对应的相机

如果是LD016(CXP)型相机，需要在勾选后，选择对应的.cti文件

第二步，点击《搜索相机》按钮，即开始搜索相机。

搜索结果如图在蓝色方框内展示



在搜索到相机后，可在列表中修改/设置相机基础信息：相机名称（相机名称的修改，需提前打开相机）、触发模式、缓存节点数。

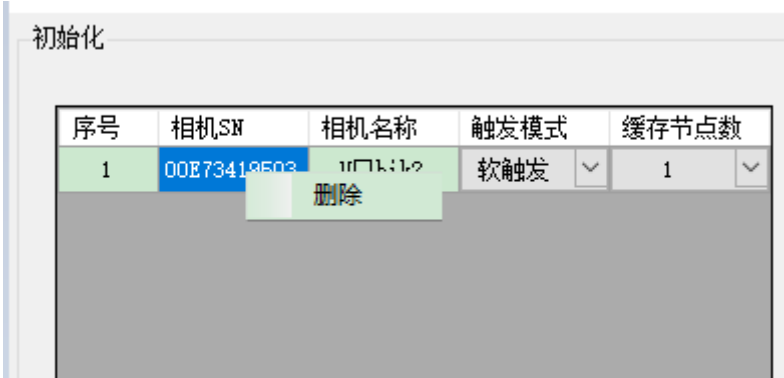
序号	相机SN	相机名称	触发模式	缓存节点数
1	00E73419503	U口hik2	软触发	1

序号	相机SN	相机名称	触发模式	缓存节点数
1	00E73419503	U口hik2	软触发	1
			软触发	
			硬触发	

序号	相机SN	相机名称	触发模式	缓存节点数
1	00E73419503	U口hik2	软触发	1
				1
				2
				3
				4
				5

第三步，点击保存按钮，即可将设置的相机基础信息记录到本地配置文件。该配置将会在任务中生效。

注：若搜索到多个相机，需自行判断所需相机是哪一个。然后将不是所需的相机右击删除掉。



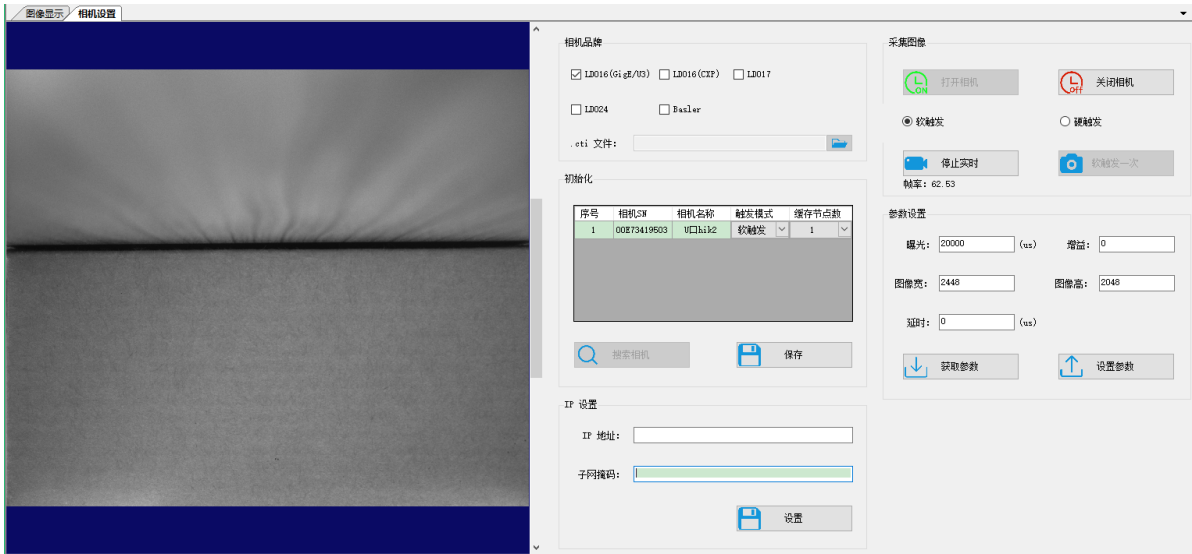
1.3.2 网口相机设置IP

如果是网口相机，在此界面填入相机IP和子网掩码，点击设置按钮，即可设置网口相机的IP和子网掩码。



1.3.3 操作相机

(相机打开，选择软触发，选择实时，或者软触发一次，进行观察)

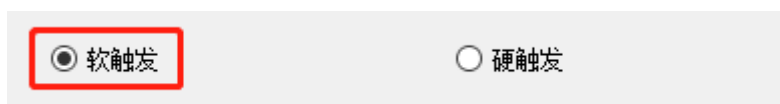


第一步，点击《打开相机》按钮，即可打开相机



第二步，触发源选择：

点击选择《软触发》（如果相机是《硬触发》，在点击硬触发后，需要配合脉冲信号，来触发相机取到图像）



第三步，触发模式选择：

点击《实时》按钮，相机即实时取像，将图像连续、实时的展示在左侧图像显示区域。



点击《软触发一次》按钮，软件触发相机取像一次，将相机取得的此次图像展示在左侧图像显示区域。



1.3.4 设置相机参数

相机打开后，可以在此处获取/设置相机参数。

点击《获取参数》按钮，可将相机对应的参数读取展示到相应文本框内。

在文本框内输入、改变参数值后。再点击《设置参数》按钮，即可将文本框内参数设置到相机内。

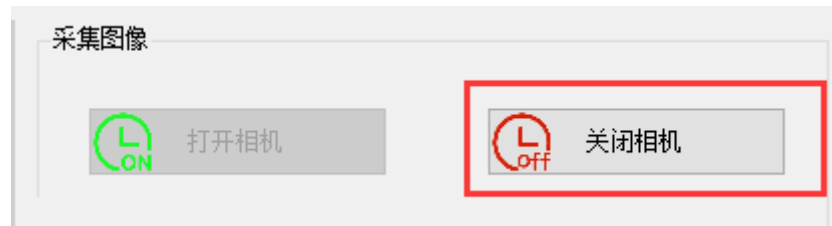
（不保存到本地配置文件）

（此处参数设置，需相机是打开状态）

The image shows a '参数设置' (Parameter Setting) dialog box. It contains five input fields: '曝光' (Exposure) set to 20000 (us), '增益' (Gain) set to 0, '图像宽' (Image Width) set to 2448, '图像高' (Image Height) set to 2048, and '延时' (Delay) set to 0 (us). At the bottom, there are two buttons: '获取参数' (Get Parameters) with a downward arrow icon and '设置参数' (Set Parameters) with an upward arrow icon.

1.3.5 关闭相机

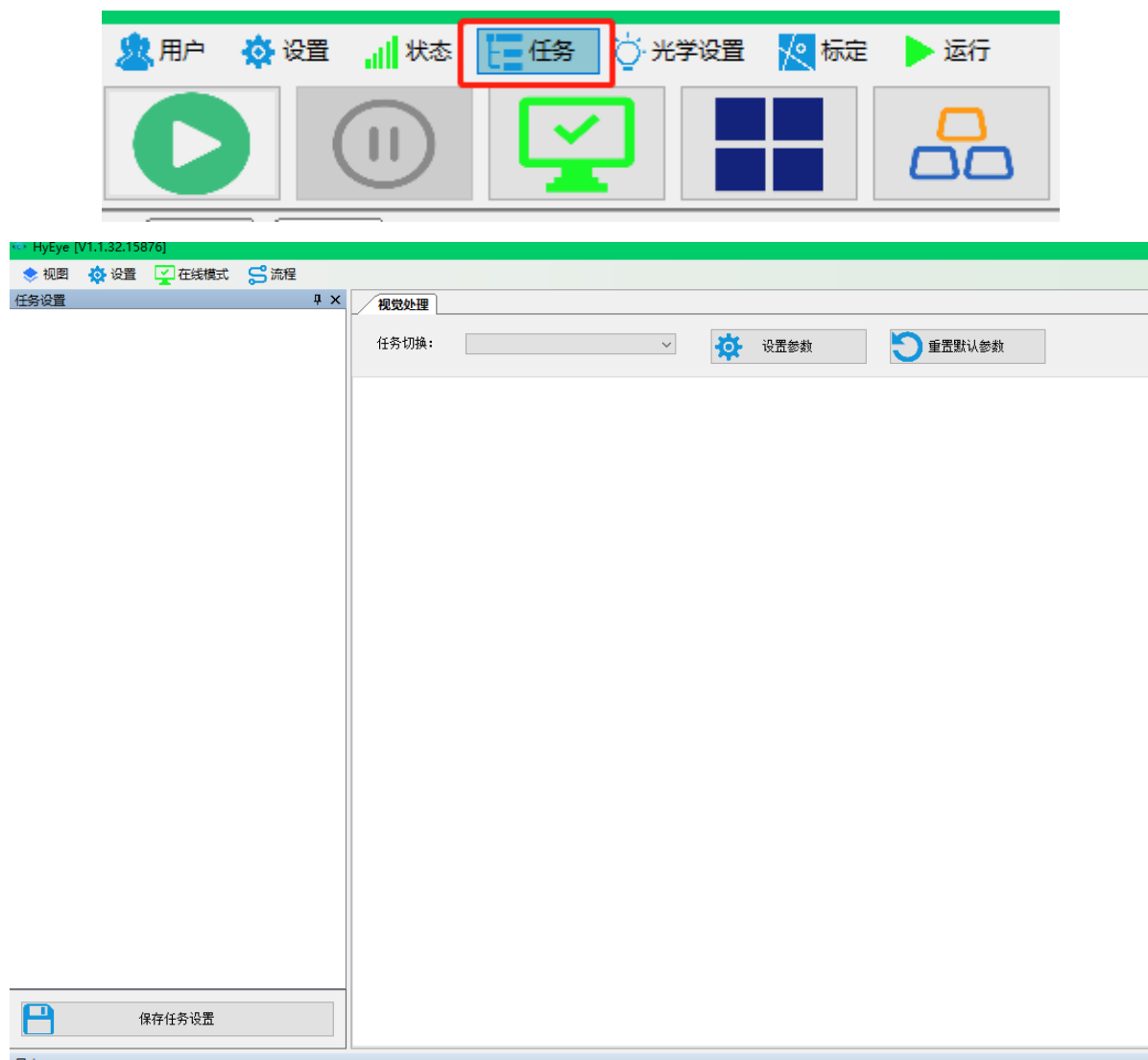
如果要关闭，点击关闭《关闭相机》按钮，即可关闭相机



2 任务设置

2.1 打开任务管理界面

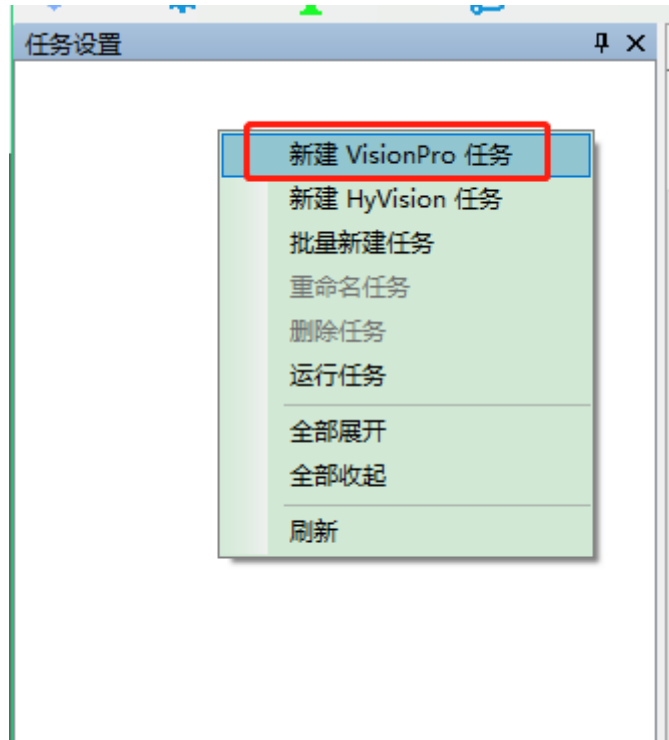
点击主界面菜单栏中《任务》按钮，即可打开任务管理界面



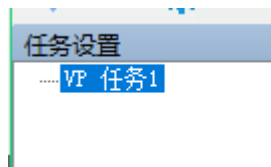
2.2 任务创建的一般步骤

2.2.1 新建VisionPro任务

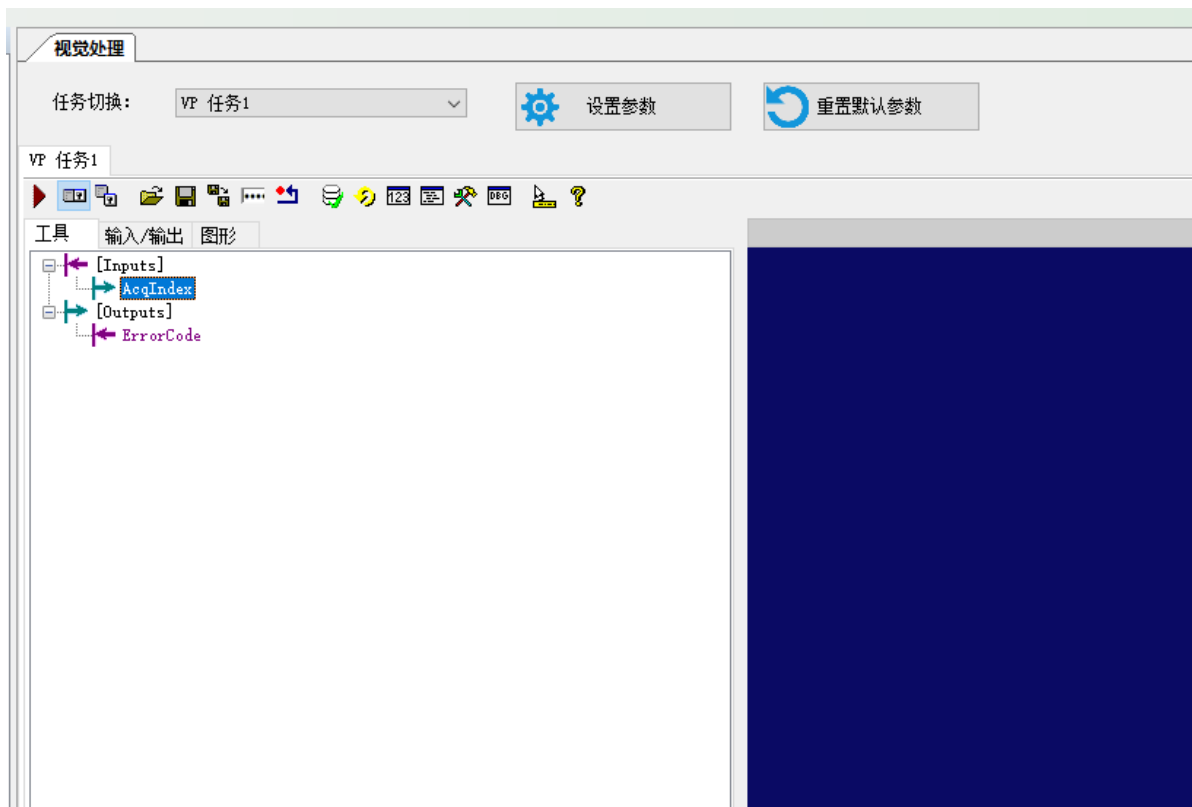
1.在任务设置区域的空白处，右击鼠标弹出快捷功能栏，选择《新建VisionPro任务》，即可新建一个VisionPro任务。



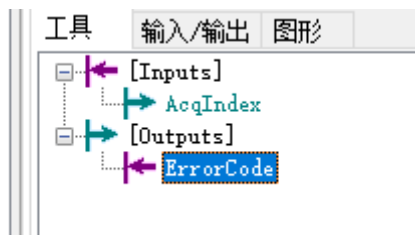
下图为新建的VP 任务1



AcqIndex: 为取像序号



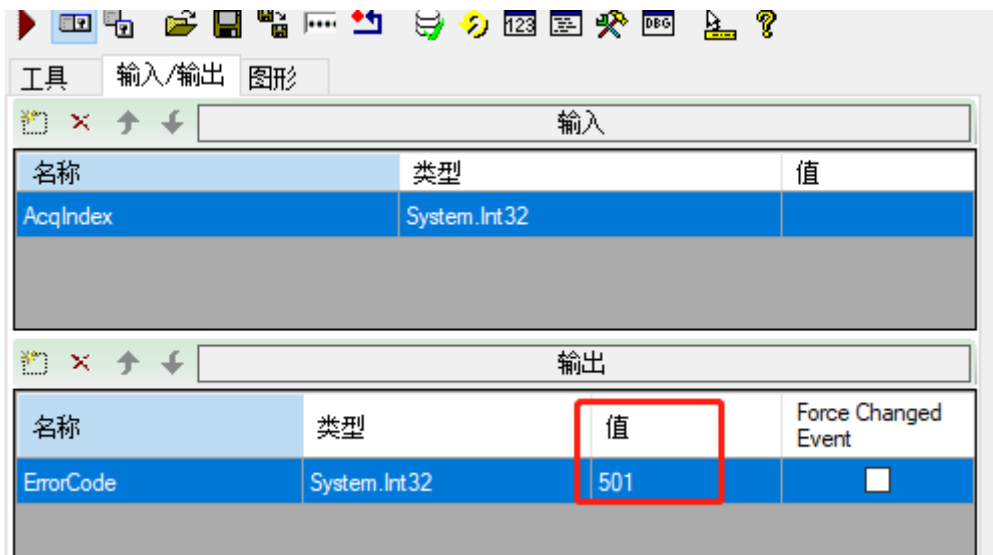
ErrorCode: 为ToolBlock输出的错误代码。



一般情况下，ErrorCode设置为0。此时ToolBlock运行没有问题，则输出该值0。如果ToolBlock运行有问题，则输出ToolBlock的错误代码。

名称	类型	值
AcqIndex	System.Int32	
输出		
名称	类型	值
ErrorCode	System.Int32	0

为避免ToolBlock错误代码与HyEye软件定义的错误代码冲突，发生定义混淆。建议ToolBlock运行失败时，错误代码建议输出为500以上的代码。



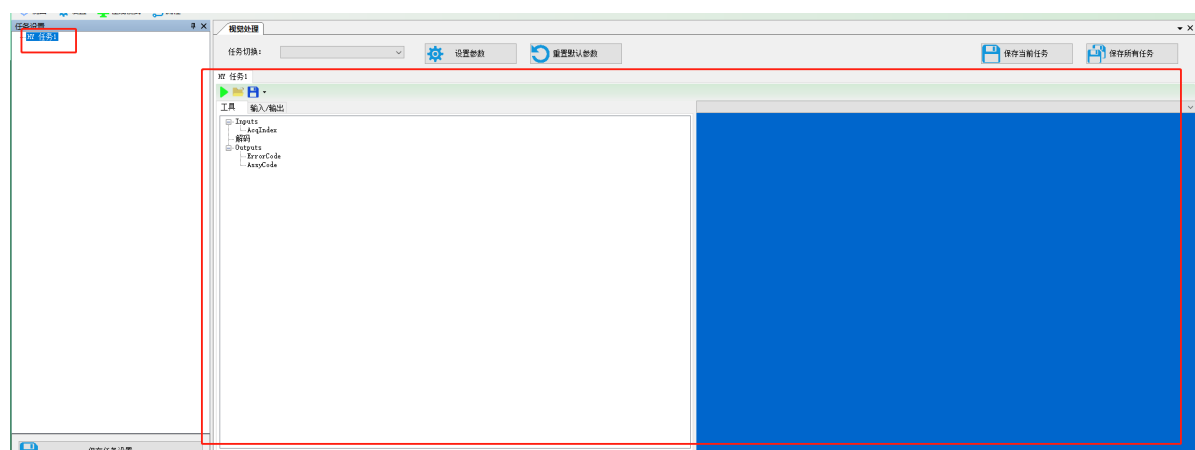
The screenshot shows a software interface with two tables. The top table is titled '输入' (Input) and has columns '名称' (Name), '类型' (Type), and '值' (Value). The bottom table is titled '输出' (Output) and has columns '名称' (Name), '类型' (Type), '值' (Value), and 'Force Changed Event'. The '值' column in the output table is highlighted with a red box.

名称	类型	值
AcqIndex	System.Int32	

名称	类型	值	Force Changed Event
ErrorCode	System.Int32	501	☐

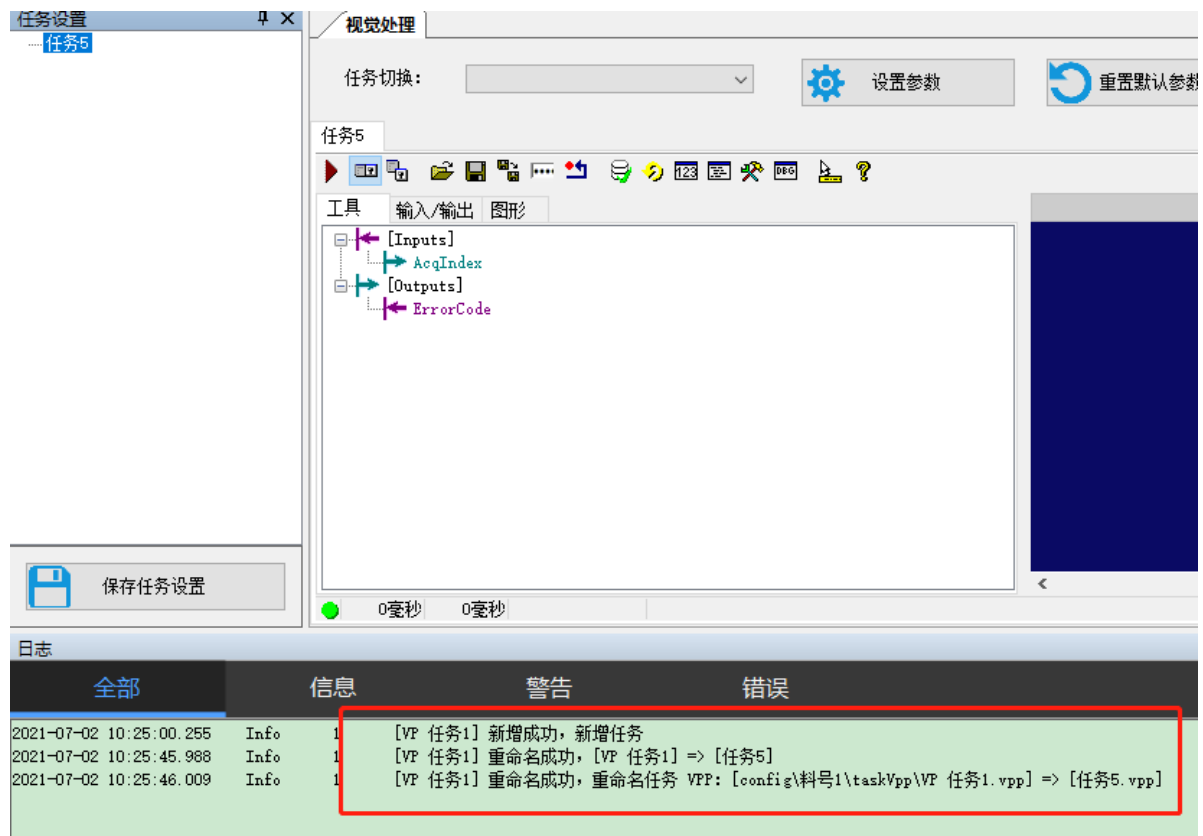
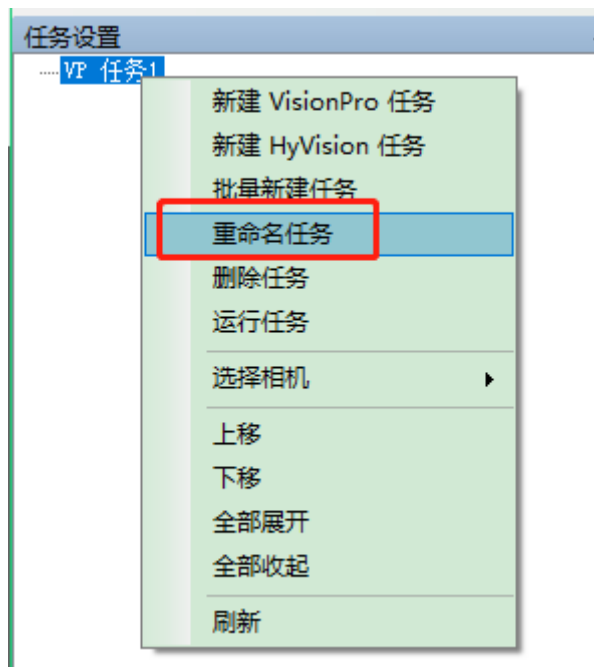
2.若新建的任务的图像处理，使用的不是VisionPro，而是需要使用HyEye来调用第三方库来处理。

例如：解码使用HALCON更好，则需要选择《新建HyVision任务》，来新建HyVision任务，此时可以用HyEye来调用第三方库来处理任务图像。

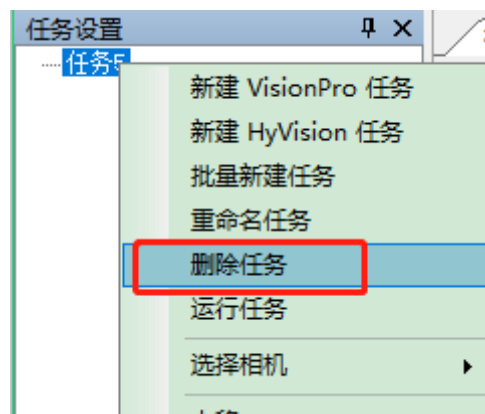


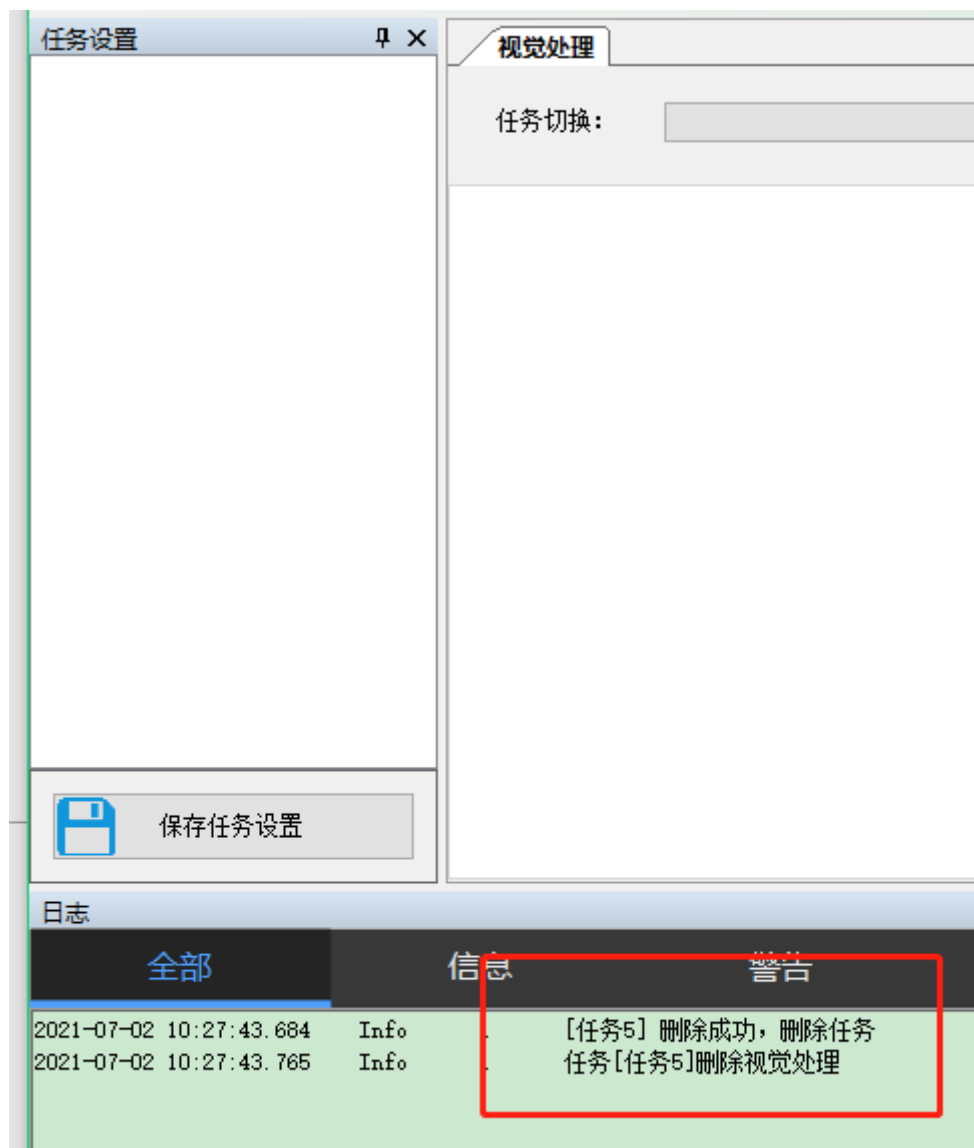
2.2.2 任务的重命名和删除

1.左击选择任务后，右击快捷功能栏中选择《重命名任务》，可将该任务命名为自己所需的任务名称。



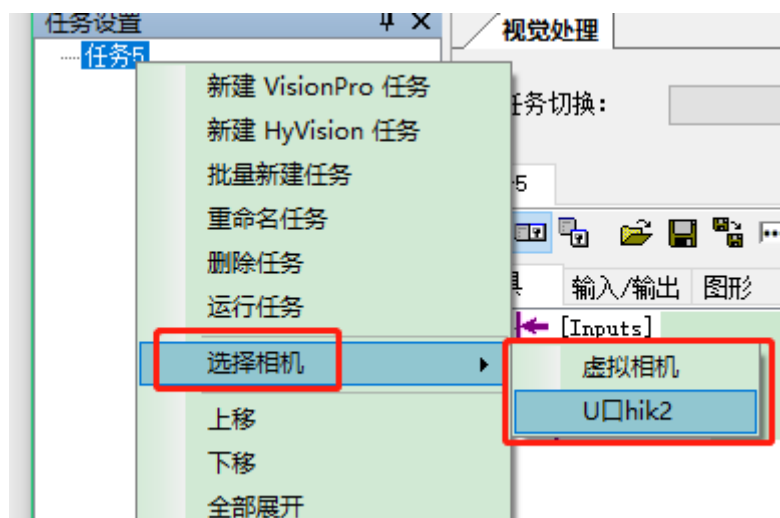
2.若不需要此任务了, 可以在左击选择任务后, 右击快捷功能栏中选择《删除任务》, 可将该任务删除。





2.2.3 相机的选择和切换

1. 相机选择：左击选择任务后，右击弹出快捷功能栏，选择《选择相机》，即可选择所需相机。如果相机设置中，相机名称没有设置，则会用"相机品牌,连接方式,SN"。



点击所需相机后，即可在任务树子节点出现所选相机

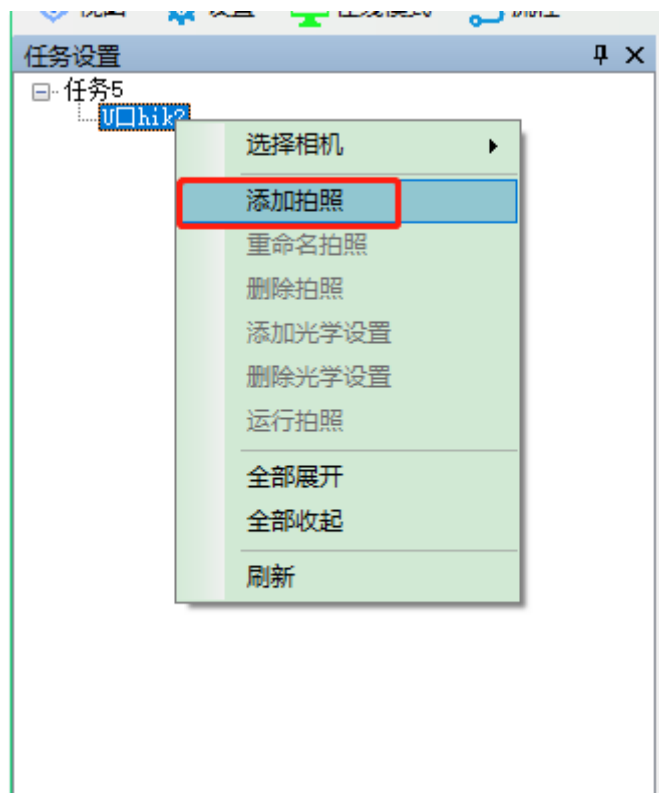


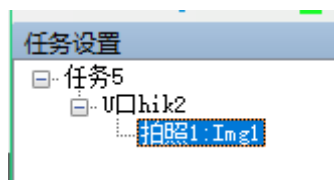
2.切换相机：左击选择相机后，右击弹出快捷功能栏，选择《选择相机》，即可切换所需相机



2.2.4 添加拍照

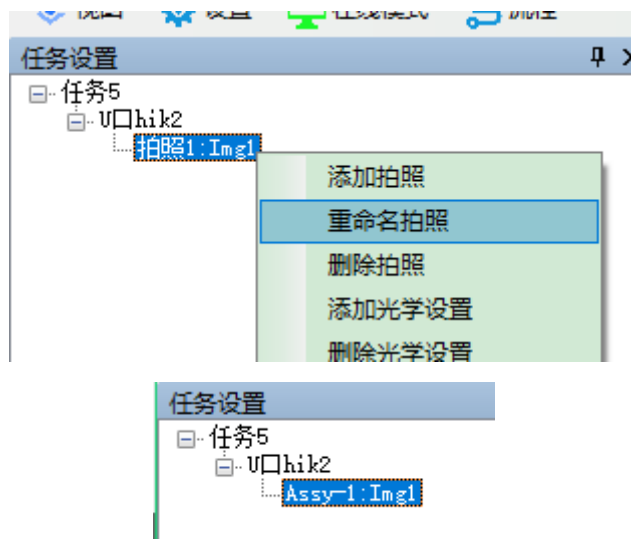
左击选择相机，右击弹出快捷功能栏，选择《添加拍照》，即可为该任务添加一次拍照



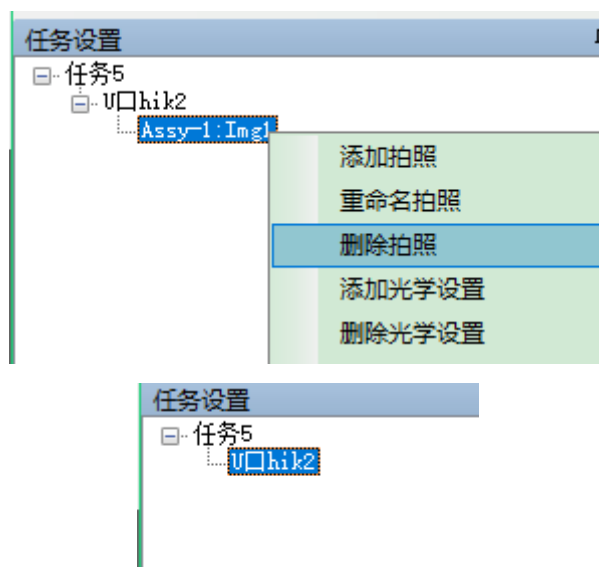


2.2.5 拍照的重命名和删除

1.左击选择拍照，右击弹出快捷功能栏，选择《重命名拍照》，即可将该拍照重命名



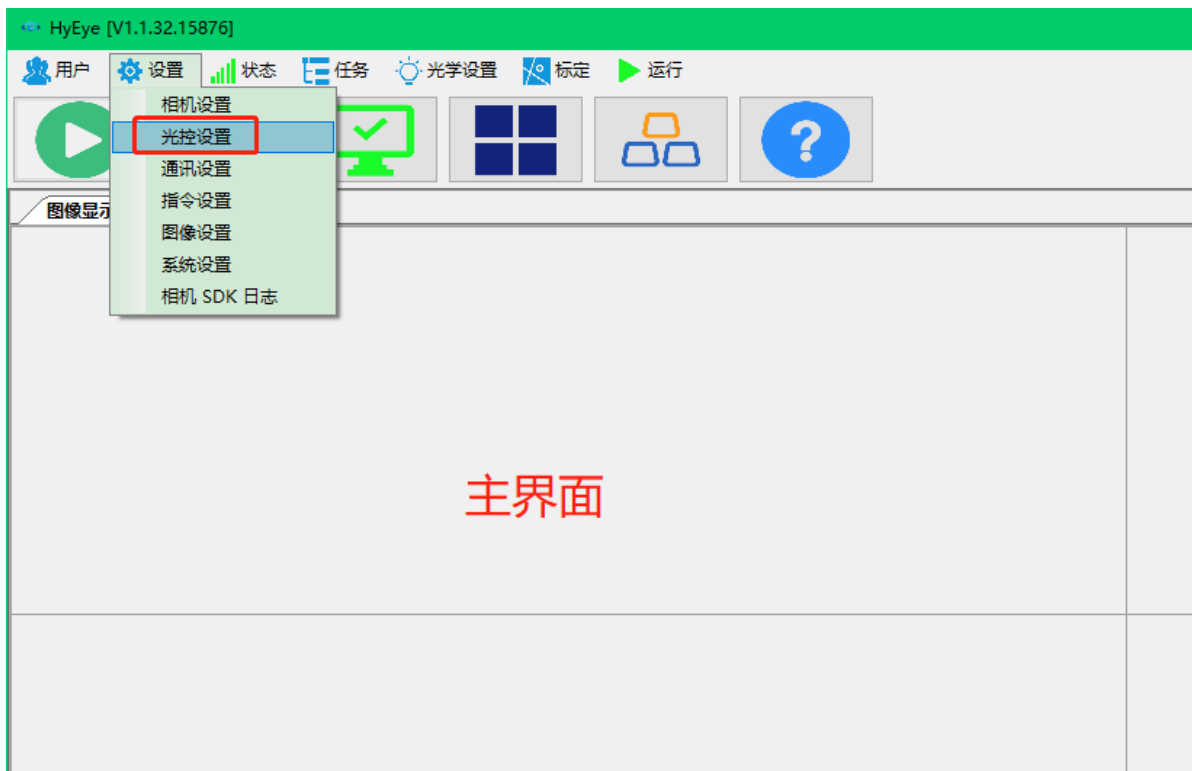
2.左击选择拍照，右击弹出快捷功能栏，选择《删除拍照》，即可将该拍照删除



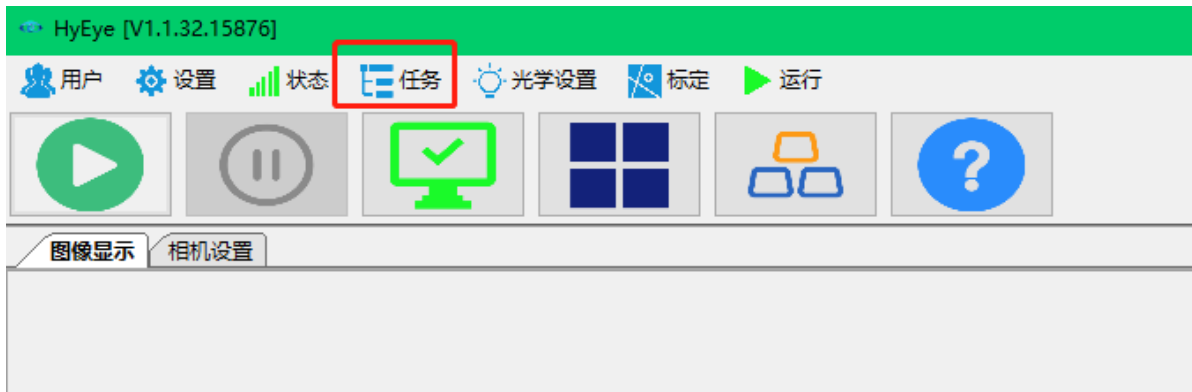
3 光学设置

3.1 光控设置的两种打开方式

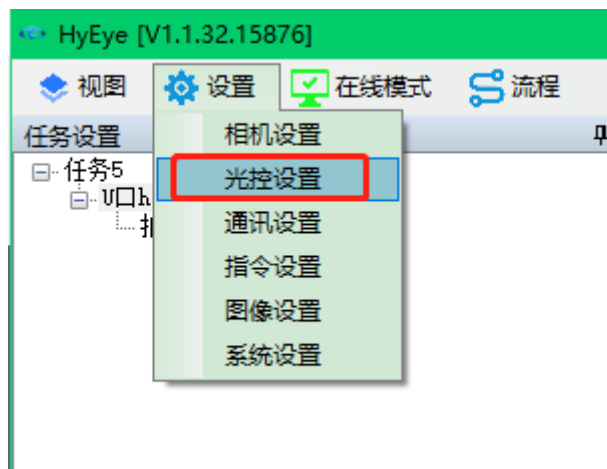
方式1：在主界面菜单栏，选择《设置》，再选择《光控设置》



方式2：在主界面菜单栏，选择《任务》，弹出任务管理界面



在任务管理界面菜单栏，选择《设置》，再选择《光控设置》，即可打开光控设置界面。



3.2 添加光源控制器的两种方式

方式1：点击添加按钮，弹出光源控制器界面，进行添加



方式2：右击空白区域，在弹出的快捷功能栏里选择《添加光源控制器》同样可以弹出设置光控界面，进行添加



3.3 设置光源控制器

在光源控制器界面设置：品牌，协议类型，设备名称，通道数量，IP地址，端口号
(本机IP的网段需要和光源控制器在同一网段)

光源控制器

基本参数

设备品牌: Rsee

协议类型: TCP

设备名称: RseeControl

通道数: 4

通讯参数

IP地址: 192.168.1.202

端口号: 8234

确定 取消

1.设备品牌，展示目前的支持光源控制器

设备品牌: Rsee

协议类型: Rsee

2.HyEye软件已集成的光源控制器协议

协议类型: TCP

设备名称: RseeControl

3.设置光控的设备名称和通道的数量

设备名称: RseeControl

通道数: 4

4.配置光源控制器

TCP：填入该控制器的IP和端口号，以连接光控设备

通讯参数

IP地址: 192.168.1.202

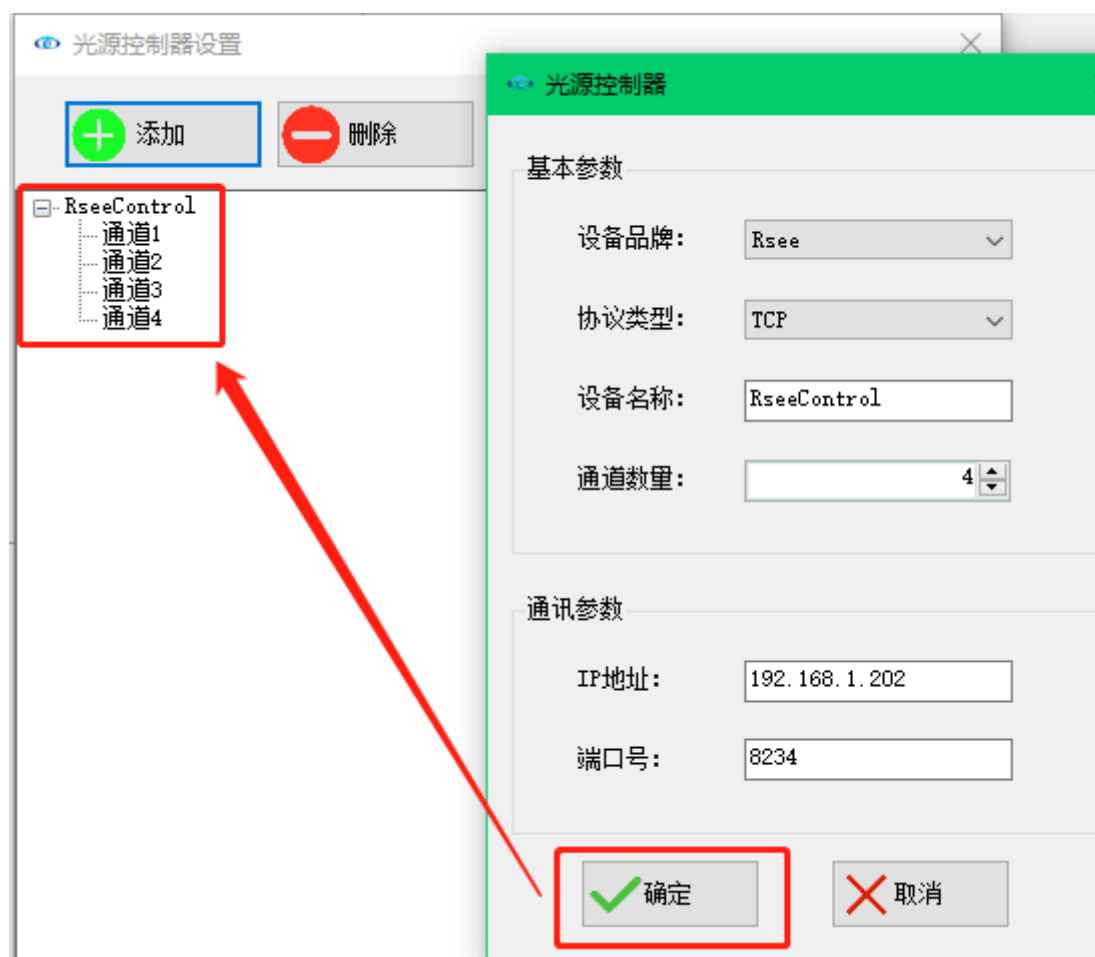
端口号: 8234

COM: 选择端口号、波特率、数据位、校验位、停止位



通讯参数	
端口号:	COM1
波特率:	9600
数据位:	8
校验位:	None
停止位:	1

5. 点击确定后，即添加成功



光源控制器设置

添加 删除

RseeControl

- 通道1
- 通道2
- 通道3
- 通道4

光源控制器

基本参数

设备品牌: Rsee

协议类型: TCP

设备名称: RseeControl

通道数量: 4

通讯参数

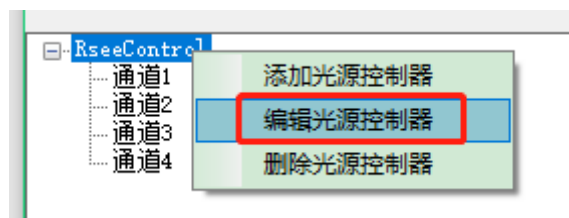
IP地址: 192.168.1.202

端口号: 8234

确定 取消

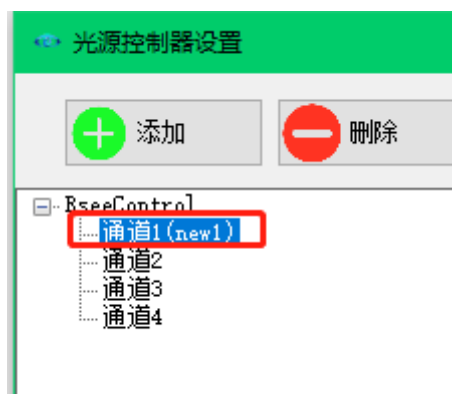
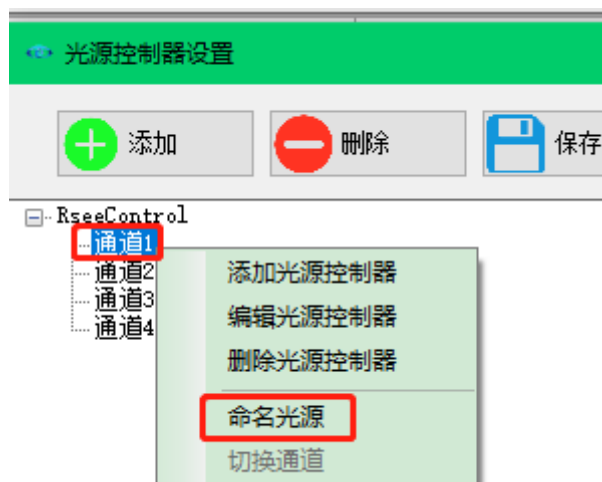
3.4 重新编辑光源控制器

左击选中光控，右击弹出快捷菜单栏，选择《编辑光源控制器》，即可弹出光源控制器设置界面，重新编辑。



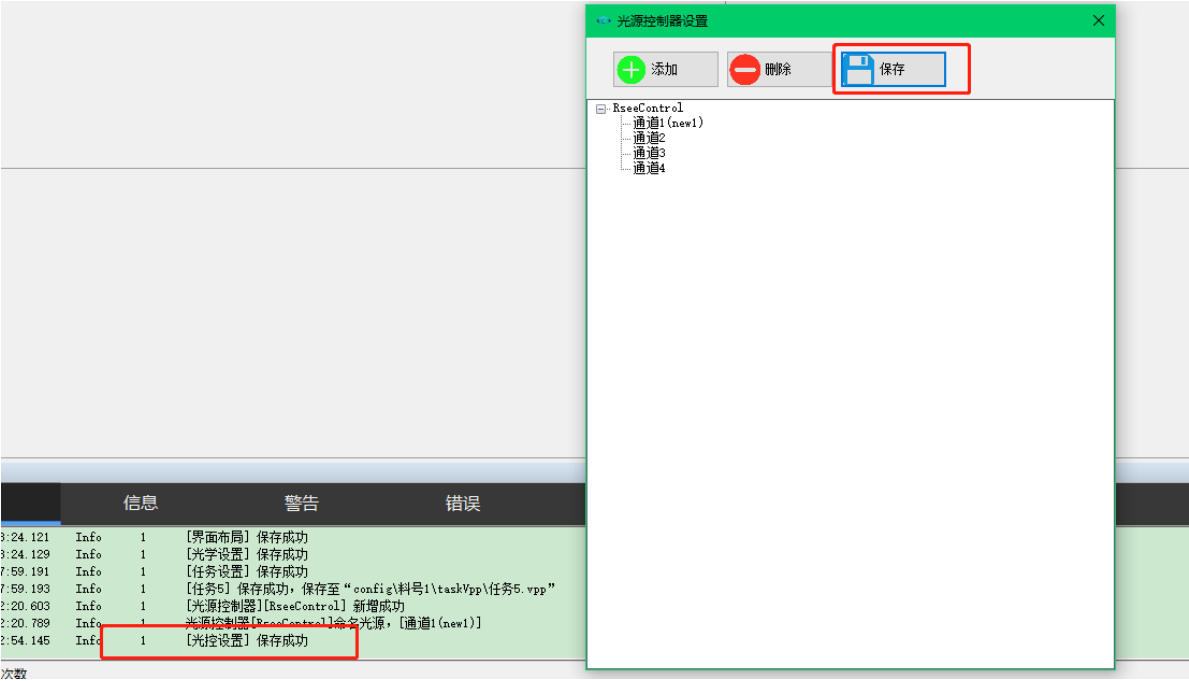
3.5 命名单个通道光源

左击选中《光源控制器子节点的通道名称》，右击弹出快捷菜单栏，选择《命名光源》，即可弹出光源控制器设置界面，重新编辑。



3.6 保存退出

点击《保存》按钮，即可保存此前设置的光源控制器。

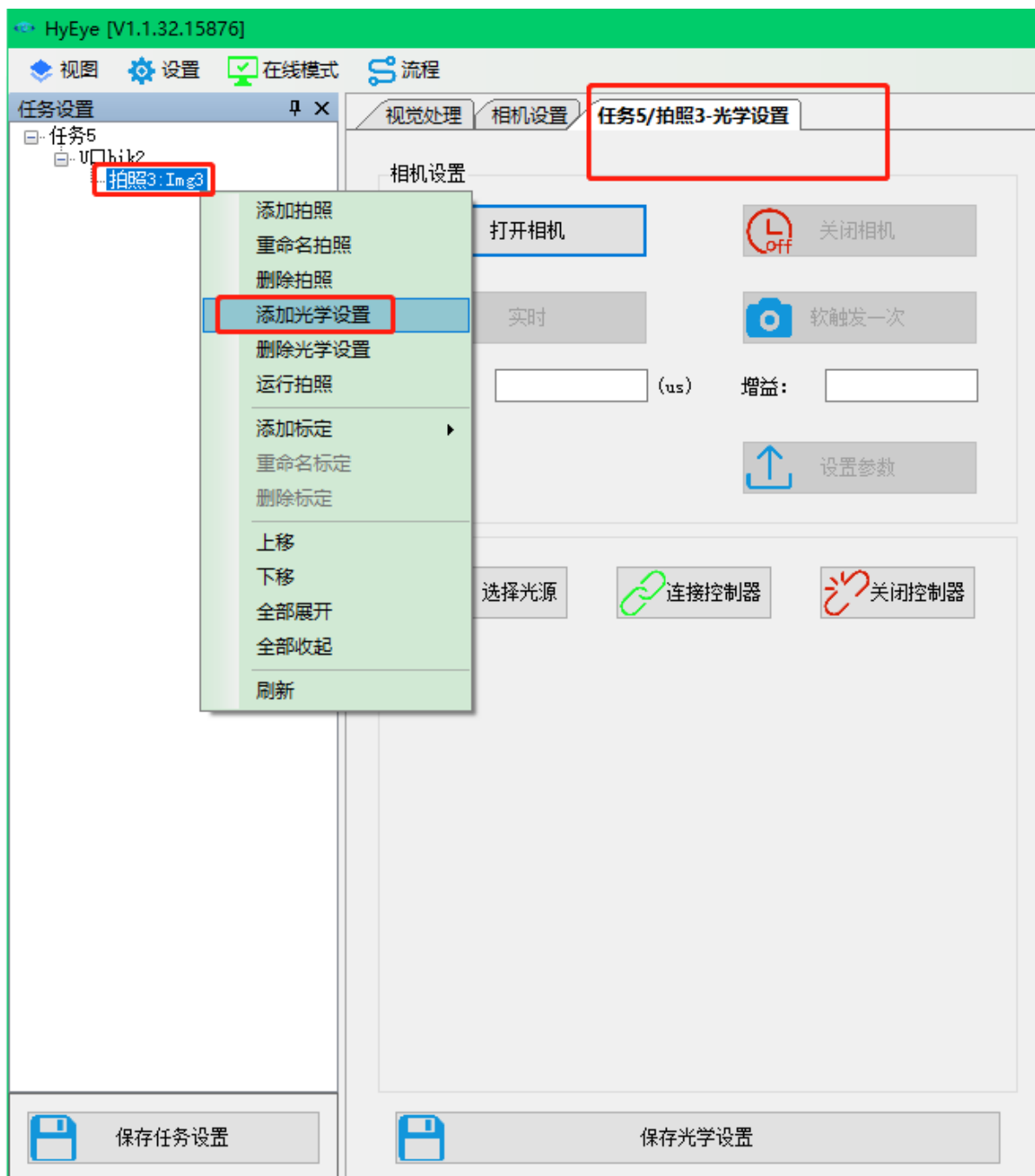


3.7 拍照的光学设置

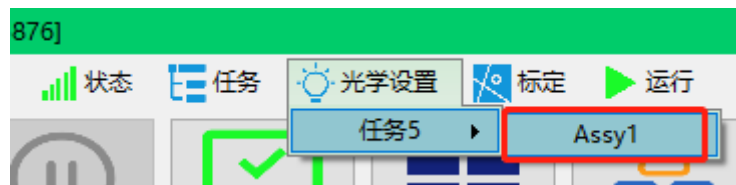
方式1：在任务管理界面，左侧任务树子节点下，双击拍照节点，在右侧界面会展示出《光学设置界面》

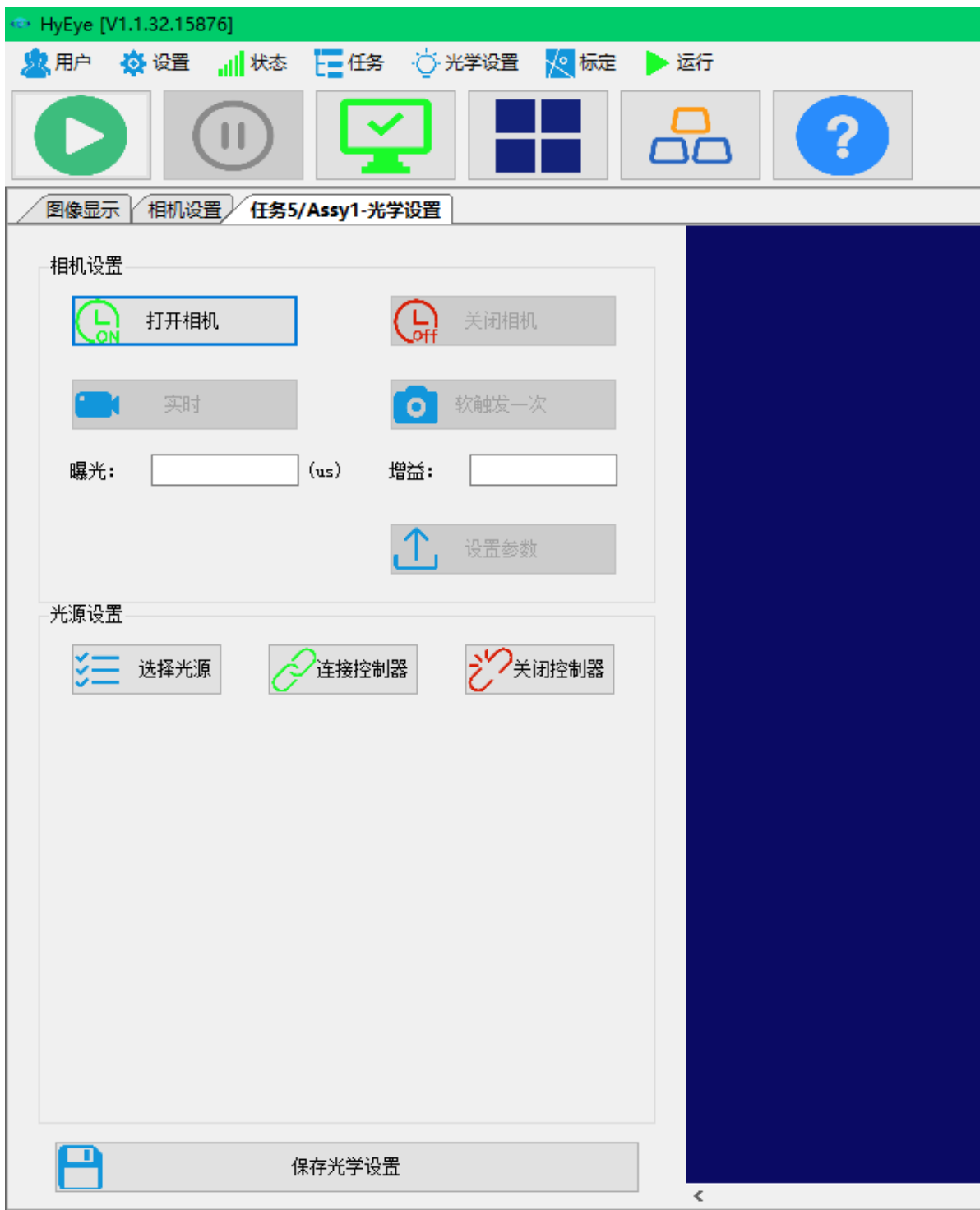


方式2：在任务管理界面，左侧任务树子节点下，点击拍照，右击弹出菜单栏中，选择《添加光学设置》同样可以进行光学设置



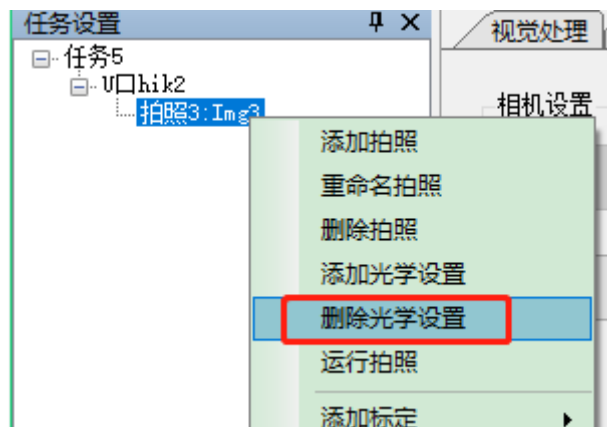
方式3：在主界面菜单栏点击《光学设置》=>《任务》=>《拍照》，同样可以进入光学设置界面。





3.8 光学设置的删除

在任务管理界面，左侧任务树子节点下，点击拍照，右击弹出菜单栏中，选择《删除光学设置》，确定后，即可将之前配置的光学设置删除。



3.9 光学设置的步骤

1. 打开相机，点击实时

操作一，点击《打开相机》，可将相机打开

操作二，点击《实时》按钮

操作三，可设置相机的曝光和增益参数

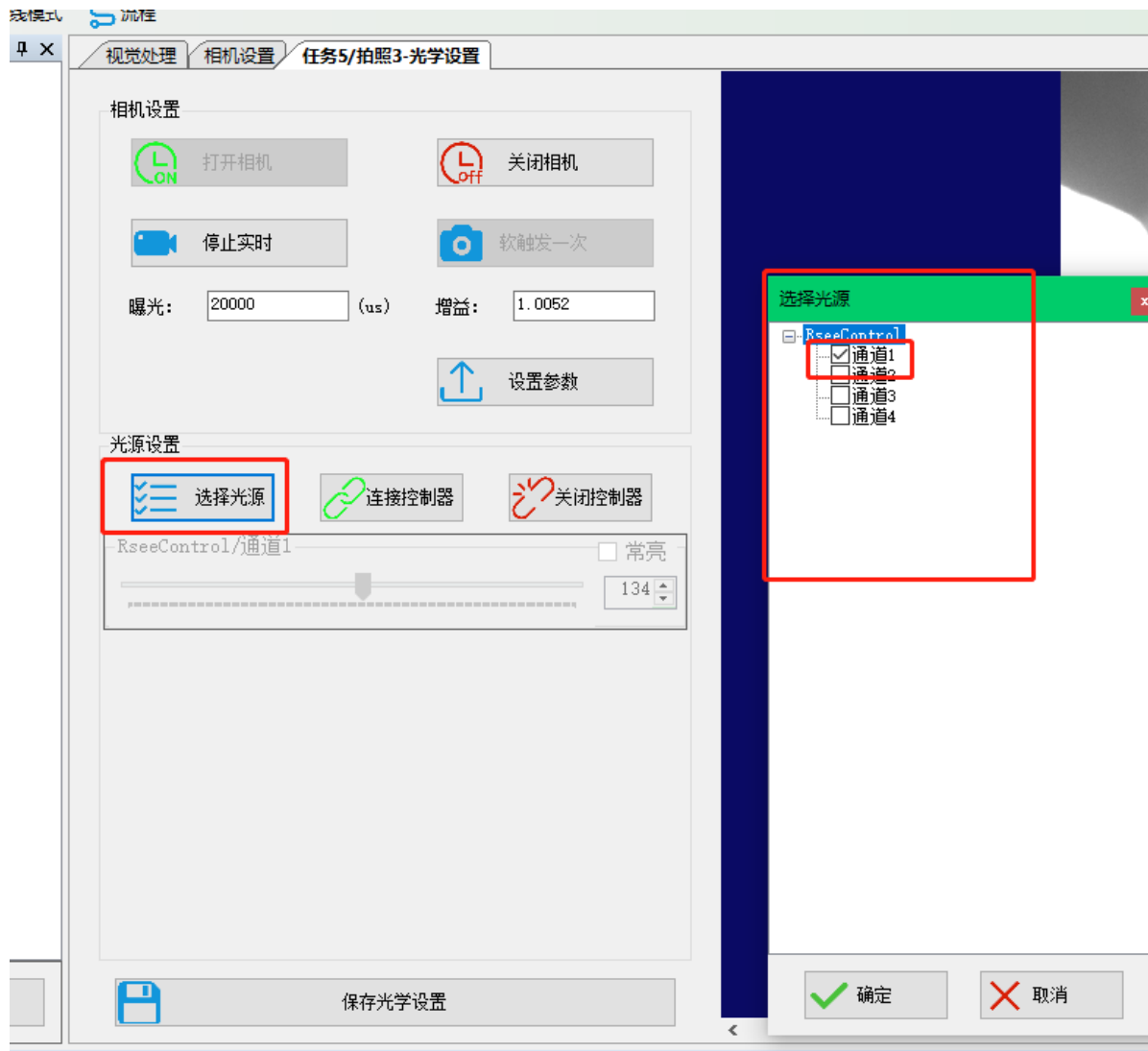
操作四，点击《关闭相机》，可将相机关闭



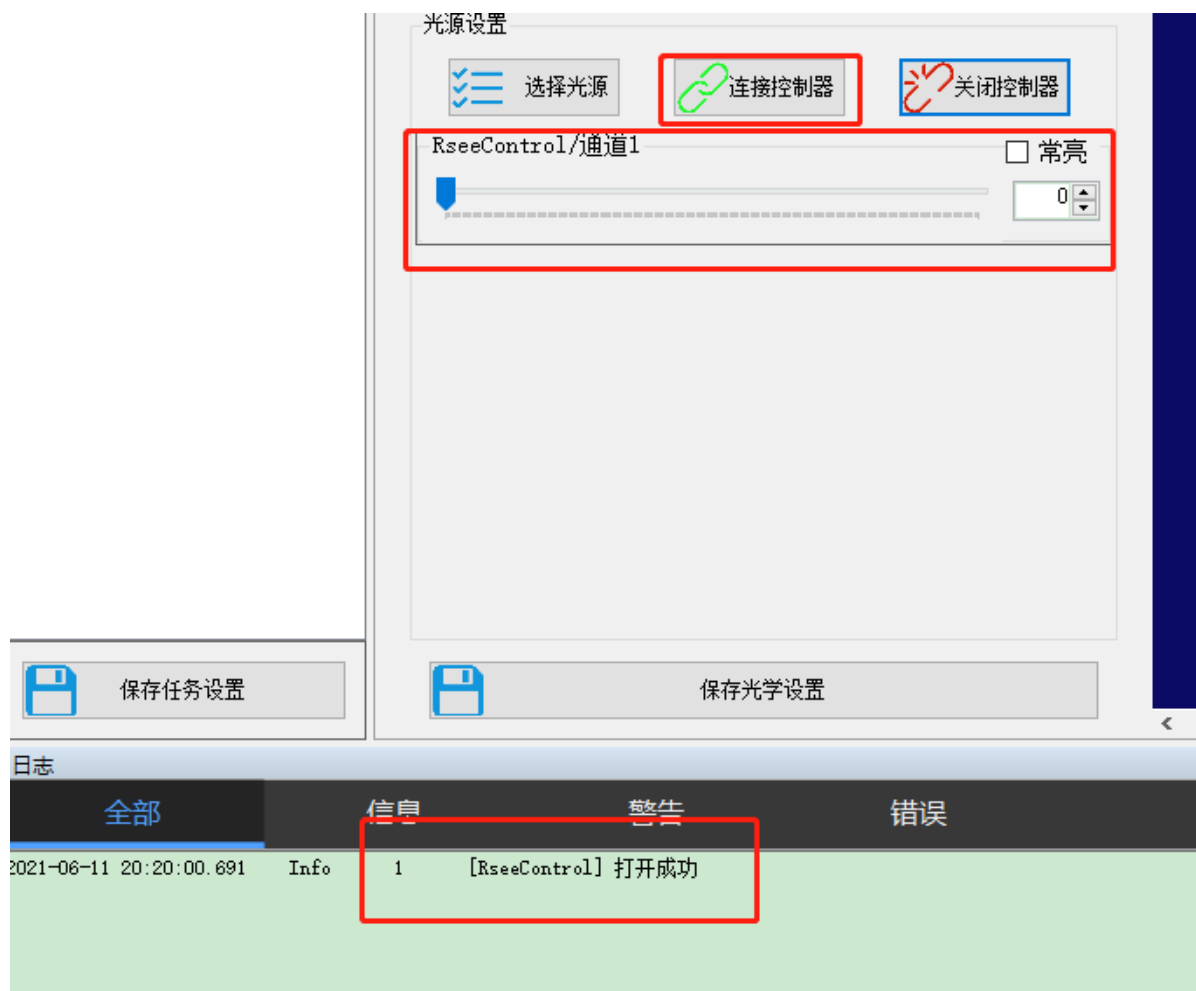
2. 选择光源

点击《选择光源》按钮，即可打开选择光源界面。选中光源下子节点的《通道1》

点击《确定》即选中了此通道的光源

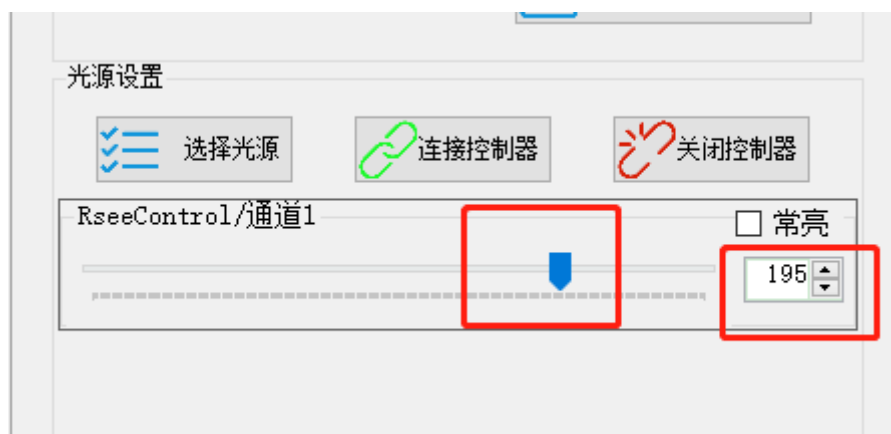


3.点击《连接控制器》即可连上光源控制器，对光源进行调整操作



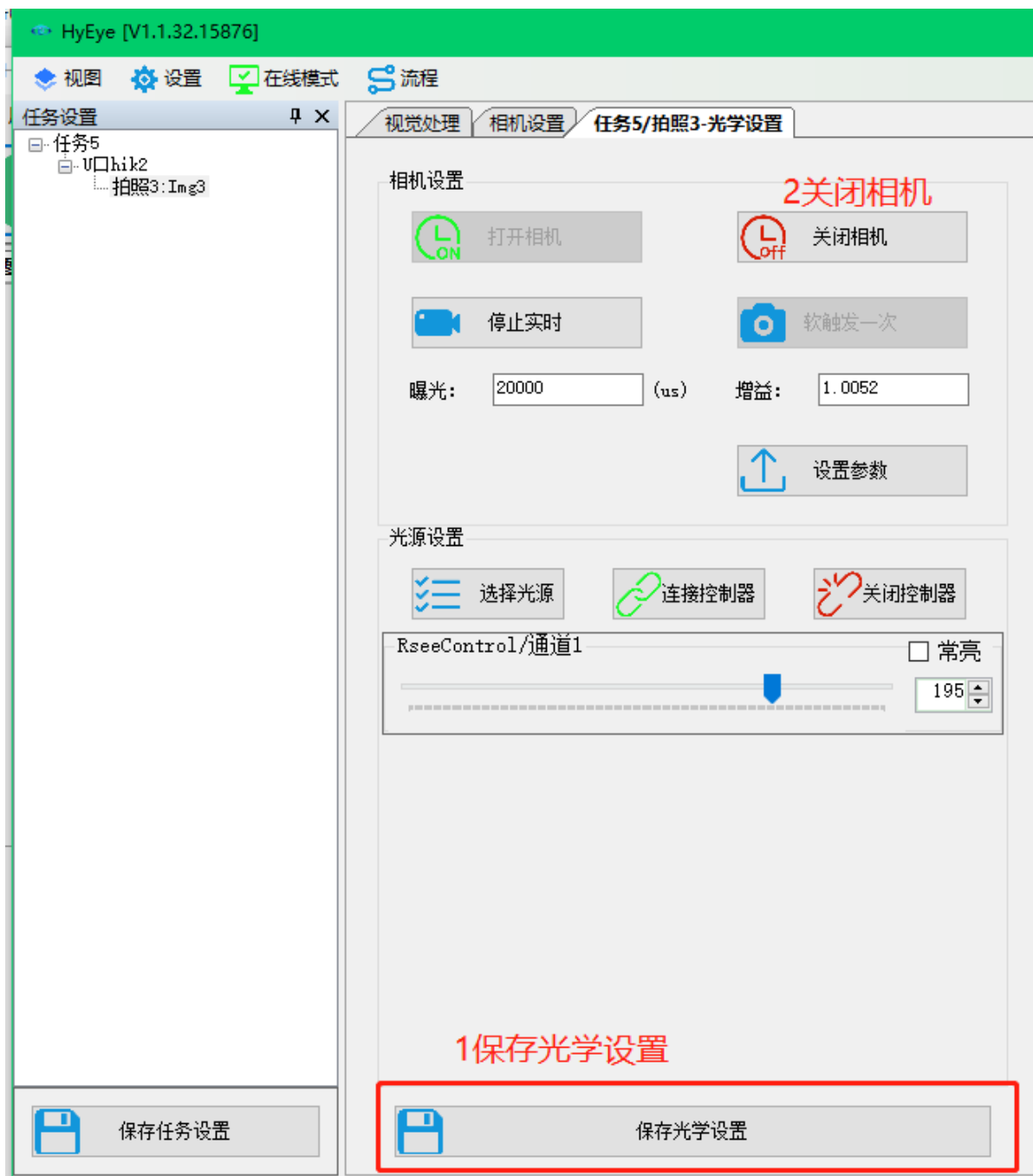
4.拖动进度条可对光源进行粗调，设置光源亮度。

右侧数字框，输入数字，即可精调，设置光源亮度。



5.点击《保存光学设置》即可将当前的光学设置保存

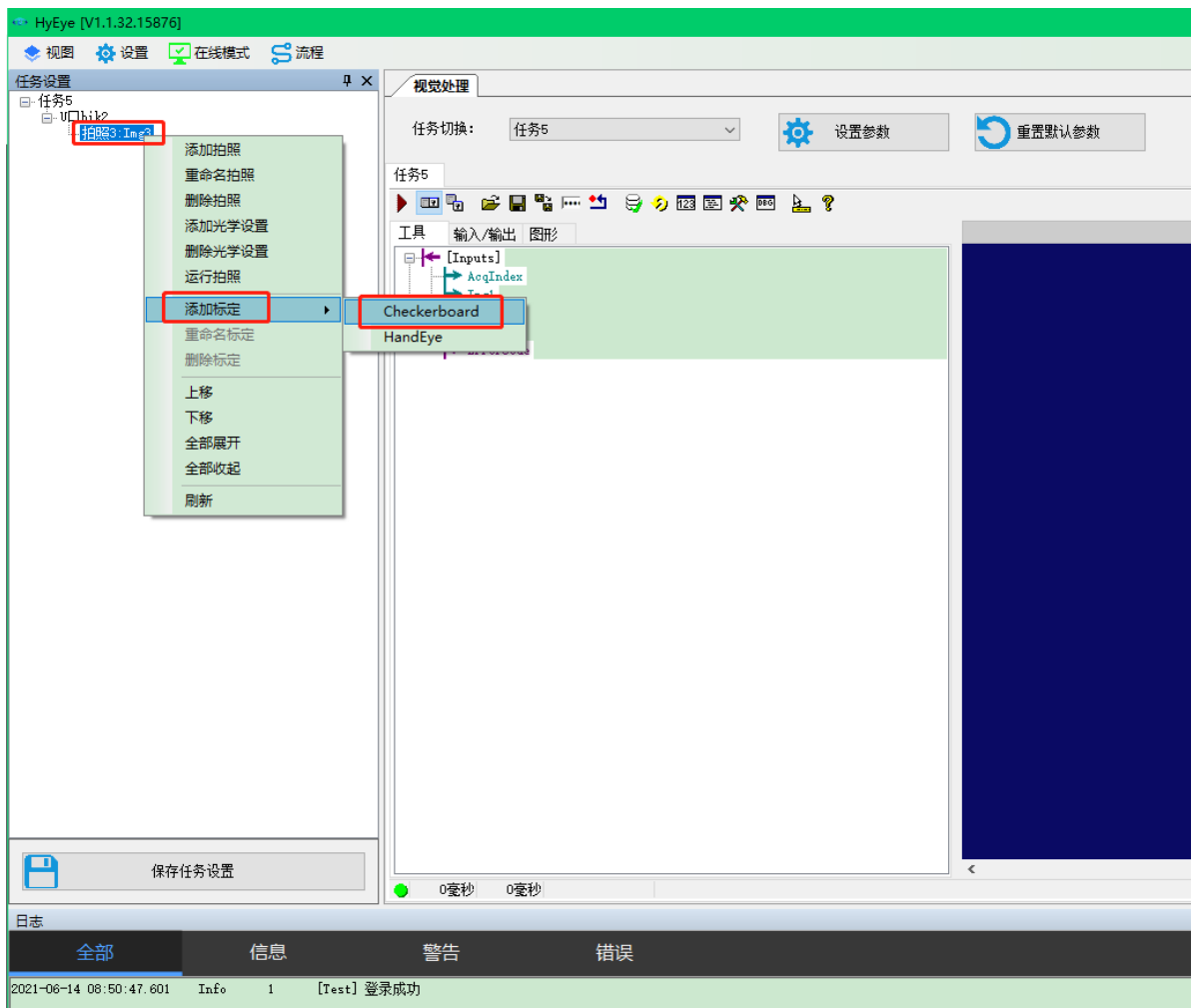
保存结束后点击《关闭相机》，将相机关闭，结束光学设置的操作



4 标定设置

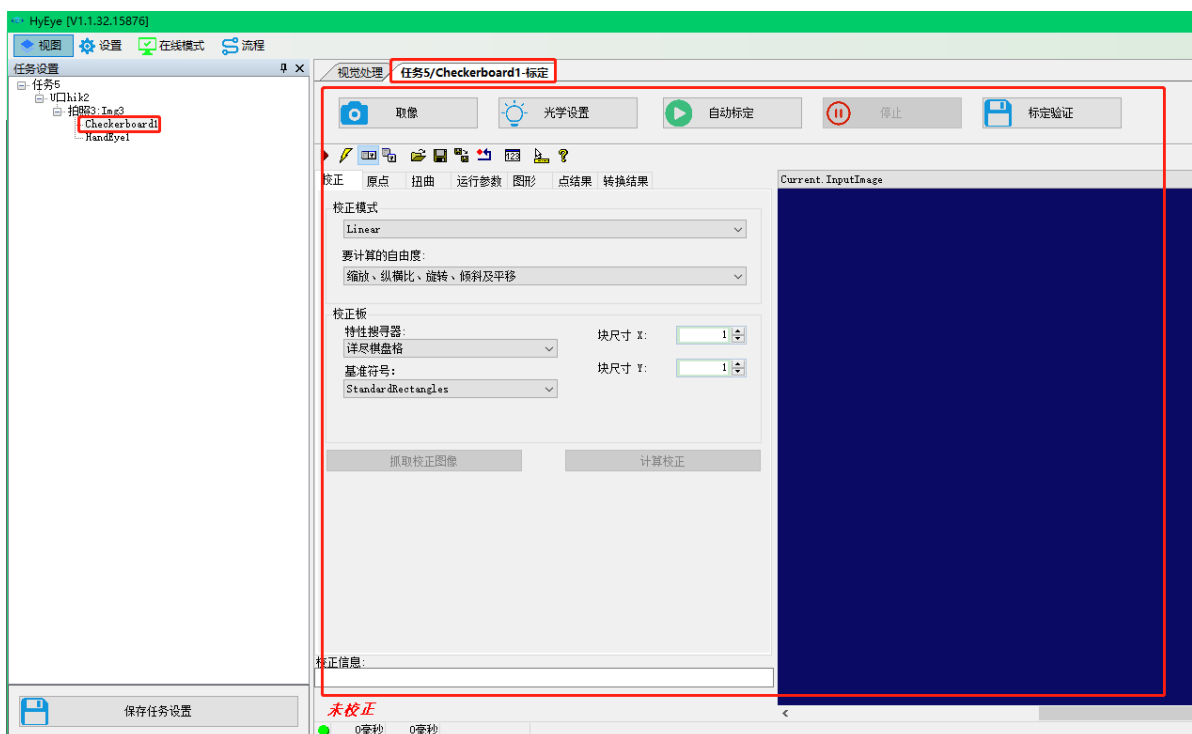
4.1 标定的添加

左击选择任务树中《拍照》节点。右击，弹出快捷功能栏，选择《添加标定》，选择对应的《Checkerboard》标定或《HandEye》标定。

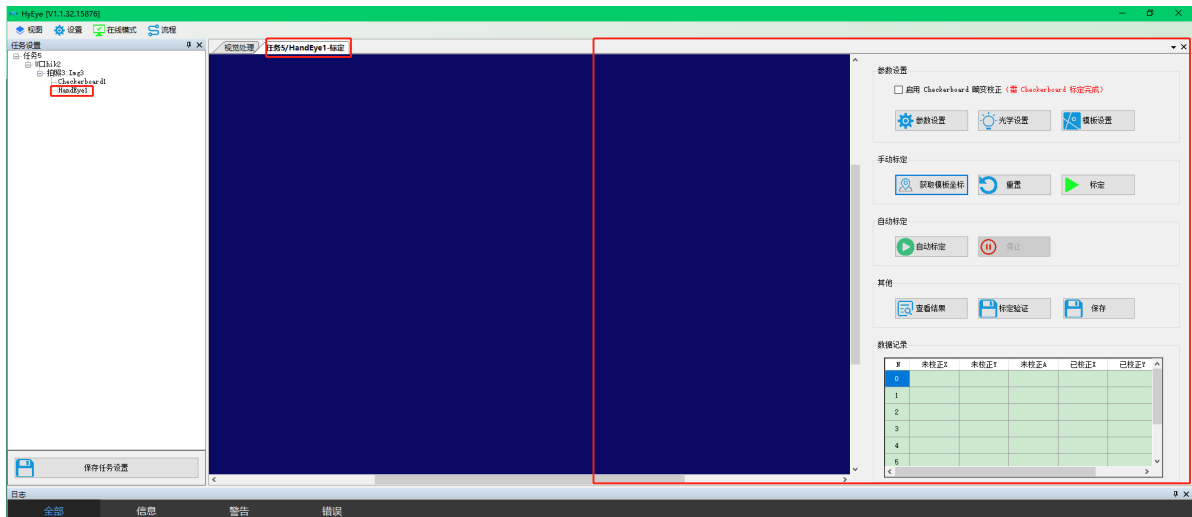


4.2 打开标定设置界面

1.选中已添加的《Checkerboard》标定，双击即可进入



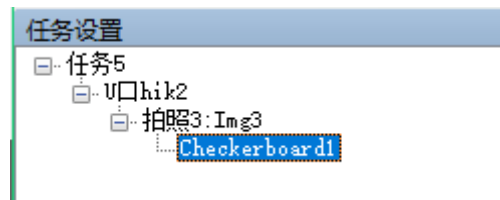
2.选中已添加的《HandEye》标定，双击即可进入



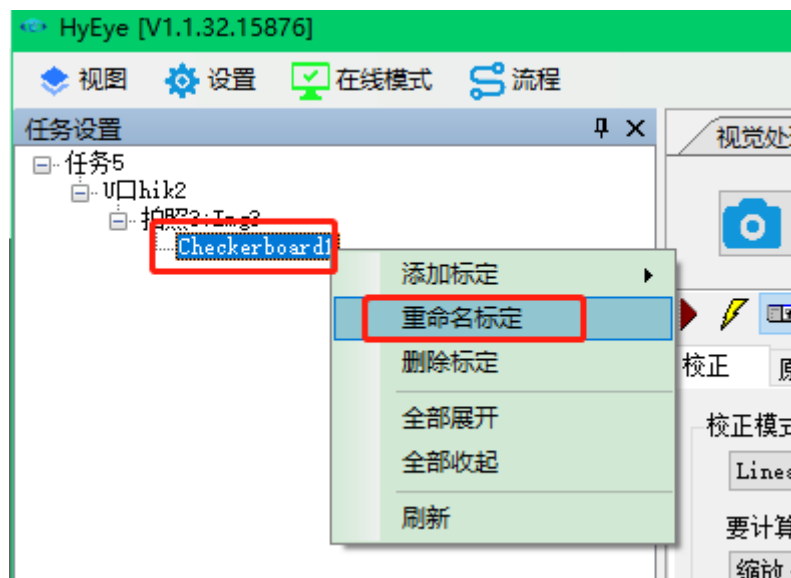
4.3 标定设置的一般步骤

1.添加标定并重命名、删除，添加标定后软件会在对应ToolBlock内添加一个标定 (Checkerboard/HandEye) 工具

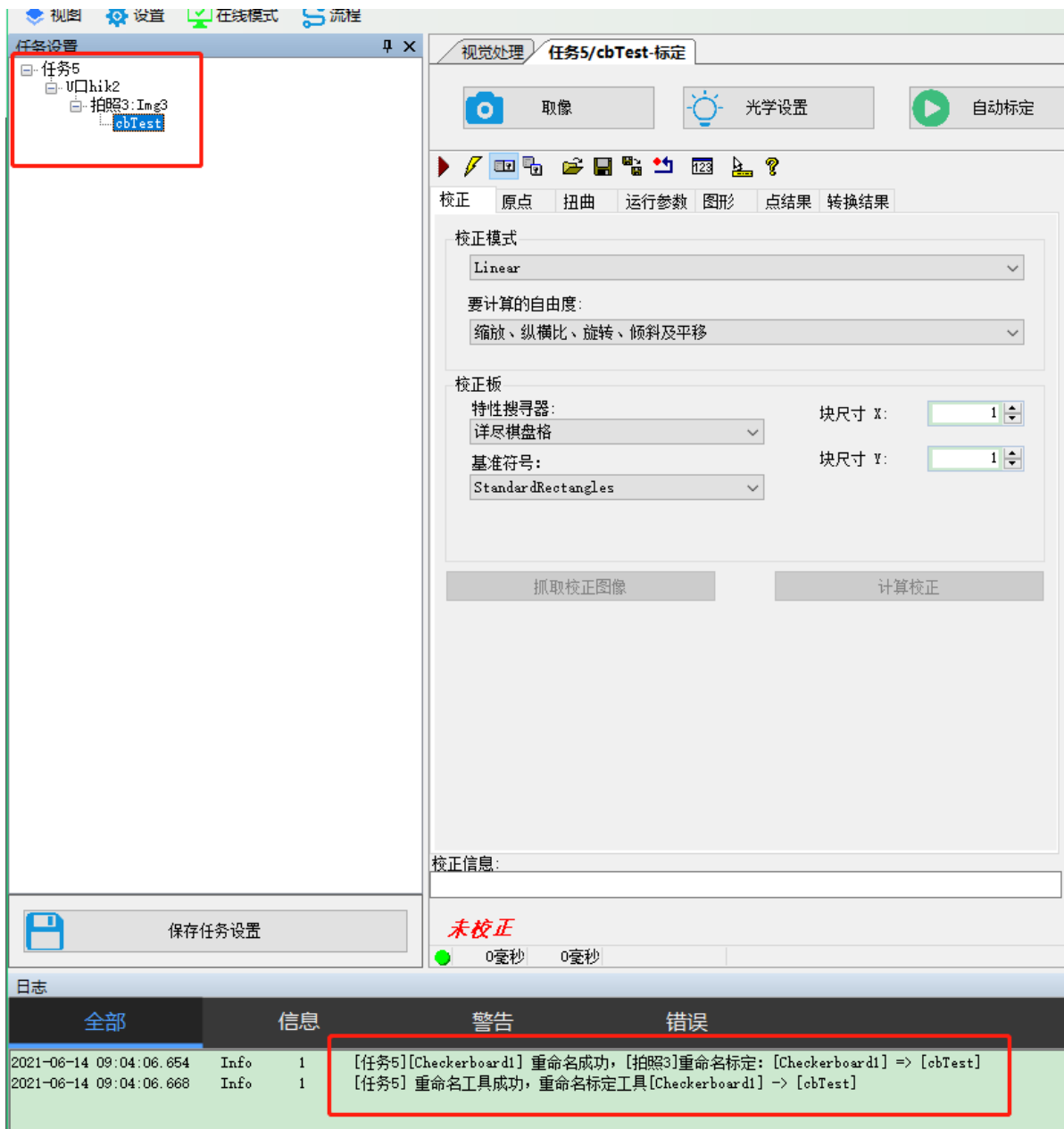
(1) 参考4.1添加标定方法，可添加一个名为 (Checkerboard1) 的标定。



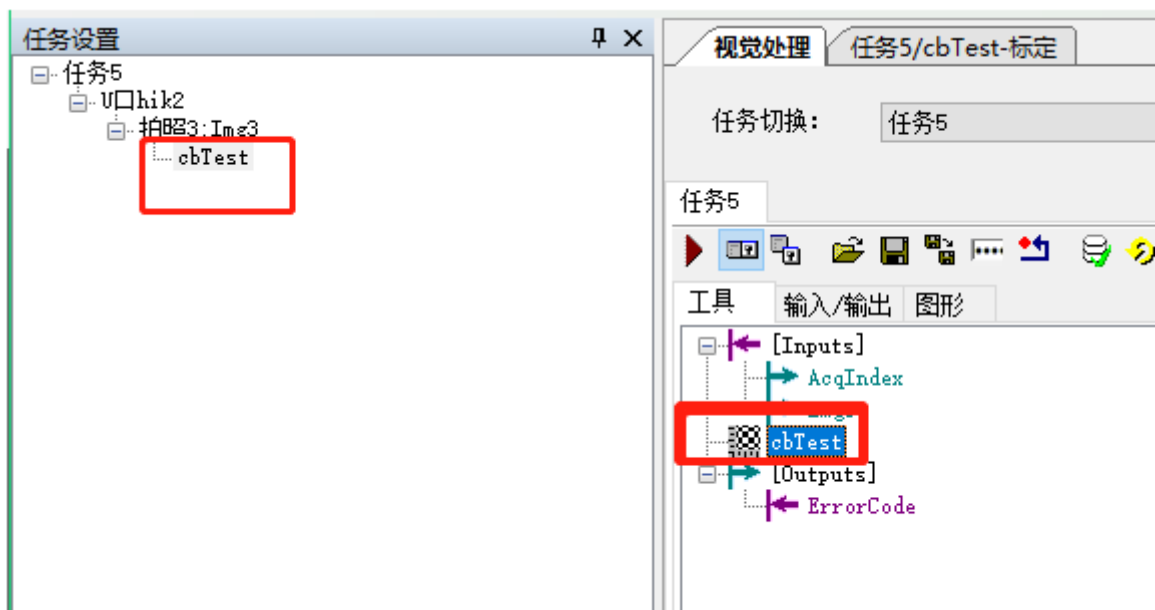
(2) 重命名标定。左击选择任务树中《标定》节点，此处为 (Checkerboard1)。右击，弹出快捷功能栏，选择《重命名标定》。



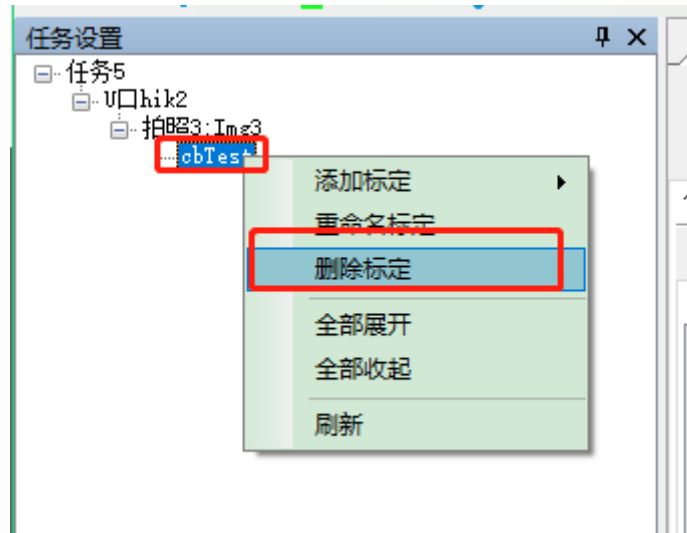
此时Checkerboard1变为可编辑状态，可输入新的名称。



(3) 添加后会在对应ToolBlock内添加一个标定 (Checkboard/HandEye) 工具。

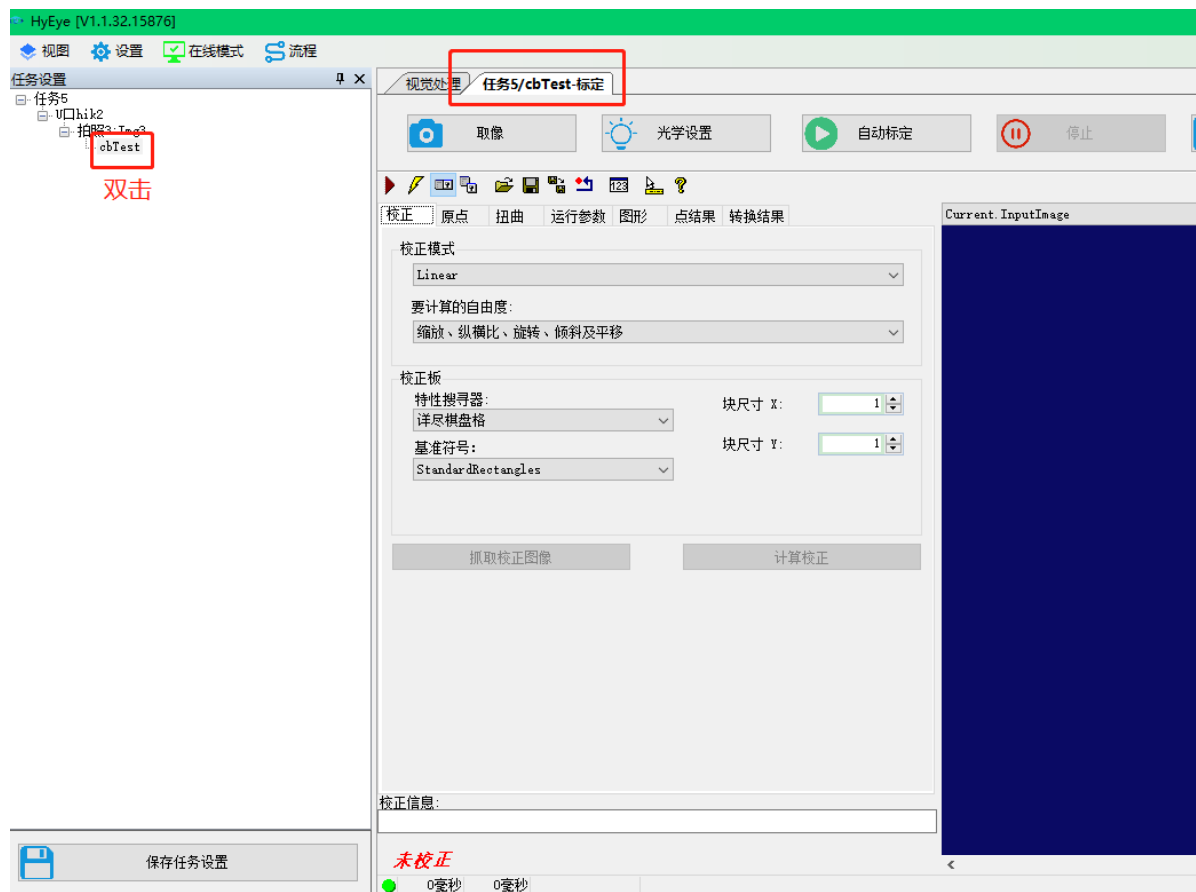


(4) 删除标定。左击选择任务树中《标定》节点，此处为（cbTest）。右击，弹出快捷功能栏，选择《删除标定》。



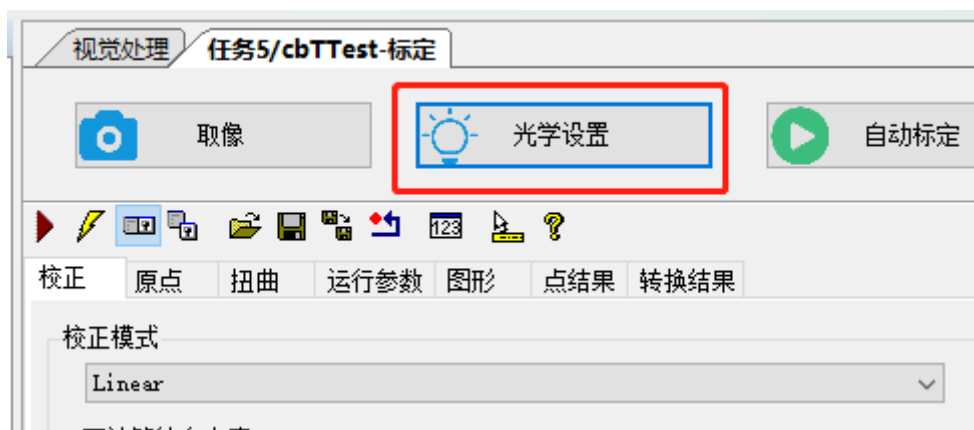
4.4 Checkerboard标定

双击标定名称进入，Checkerboard标定设置界面

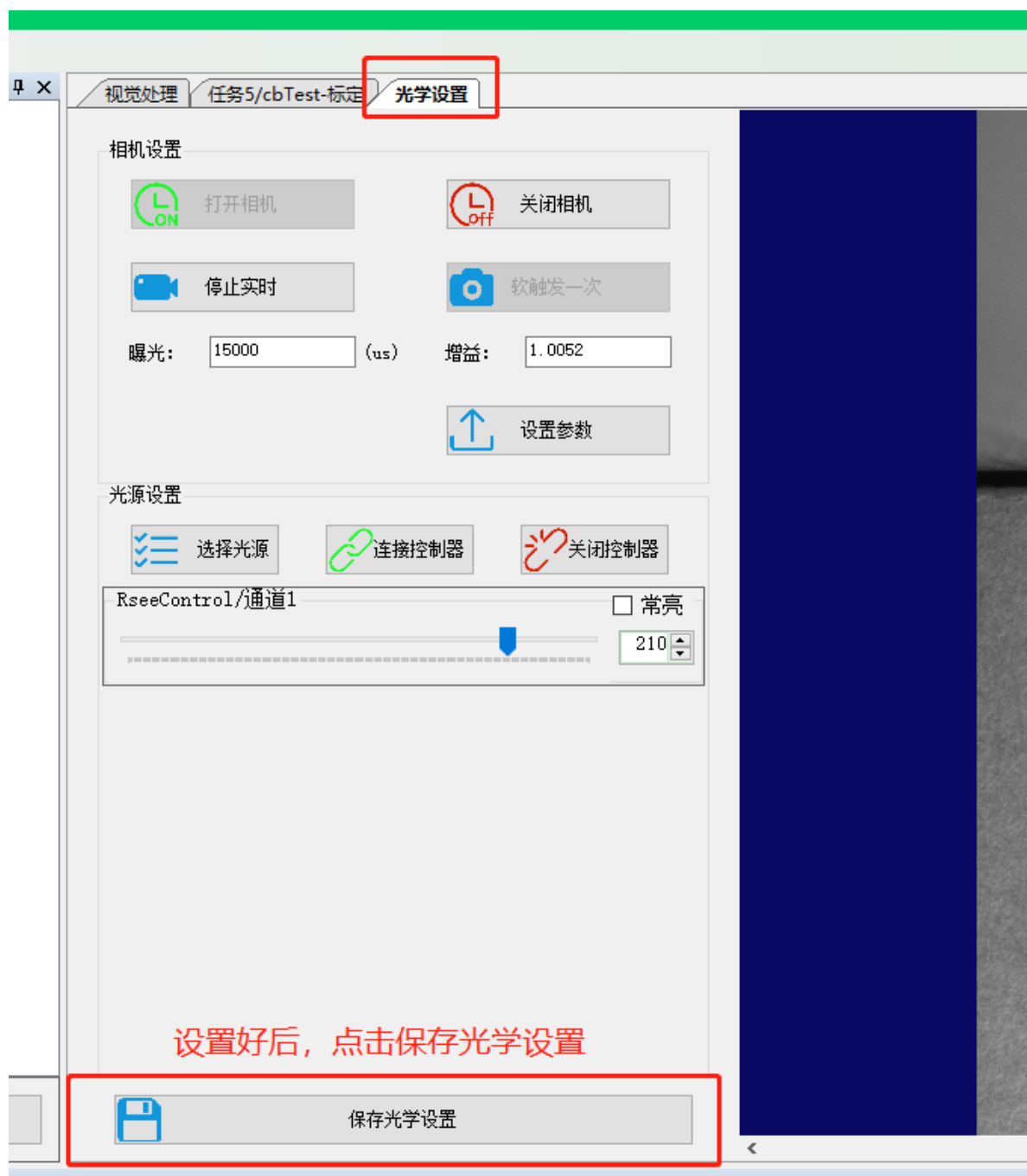


4.4.1 Checkerboard手动标定

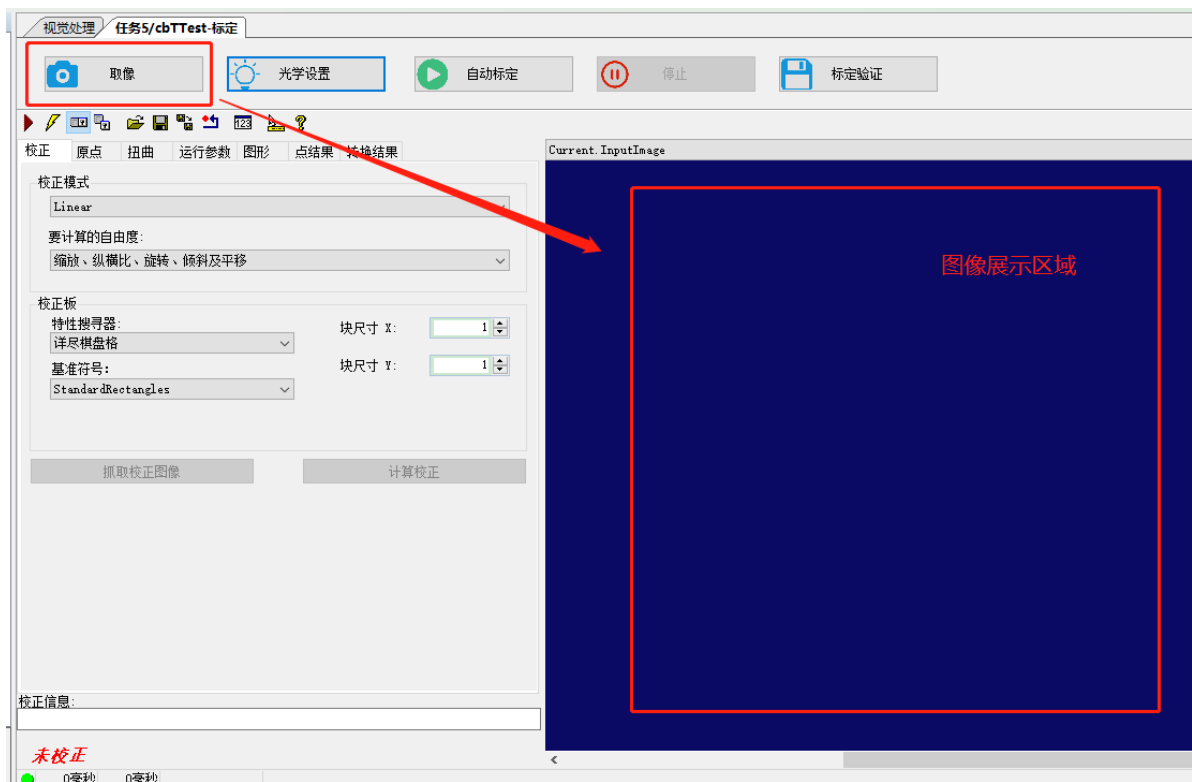
(1) 点击《光学设置》



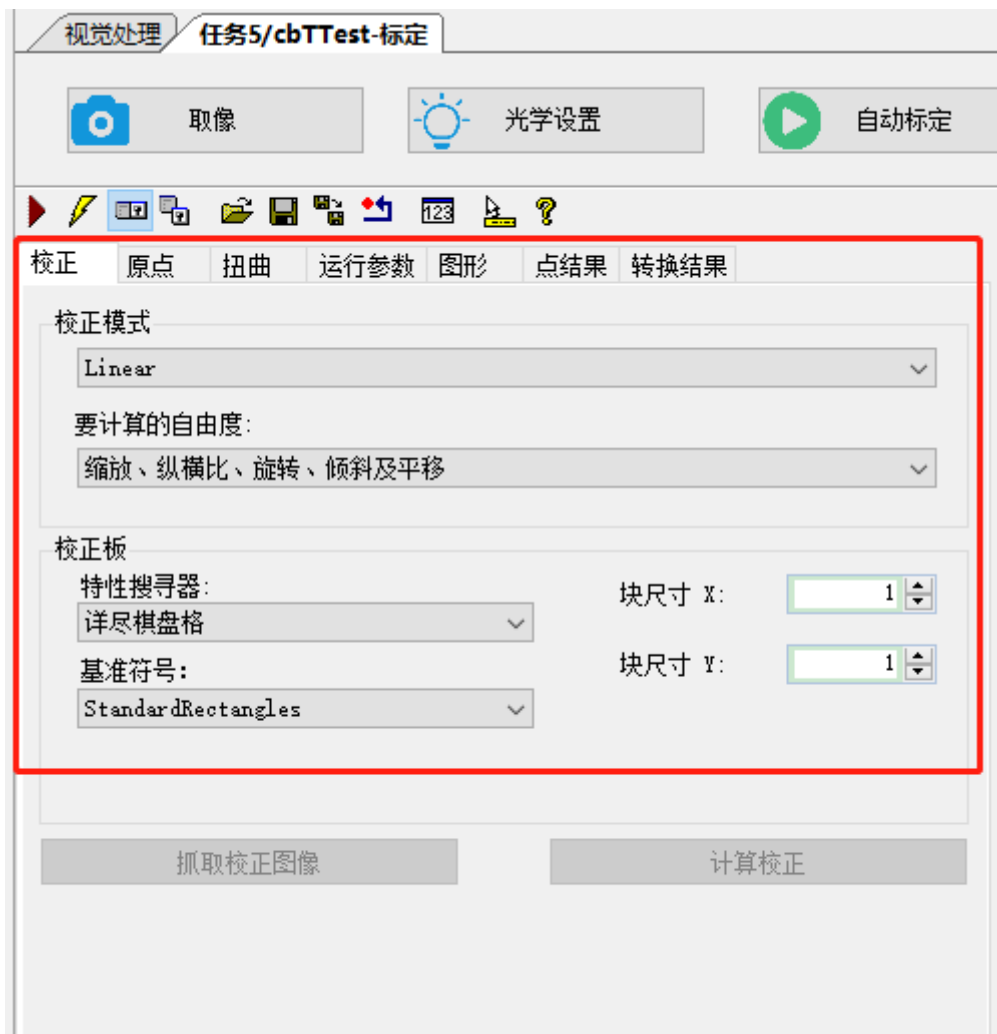
进入光学设置界面，进行标定的光学设置。设置方法，参考3.9。设置好后，点击《保存光学设置》。



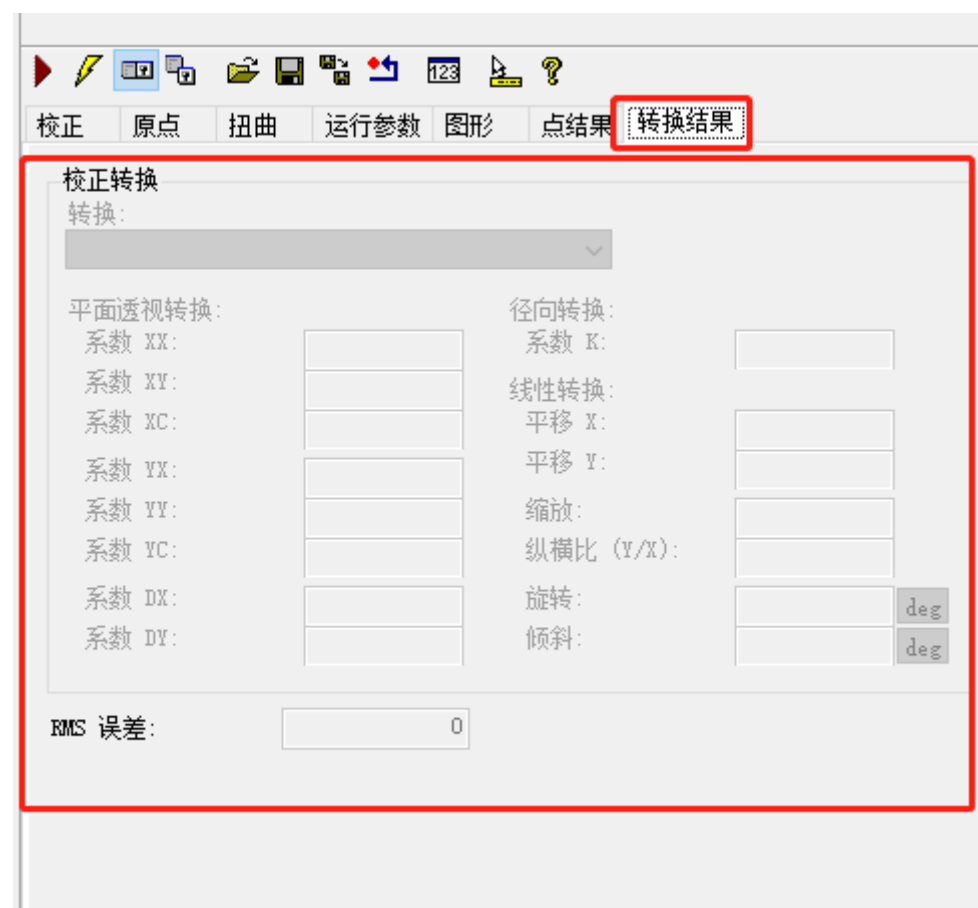
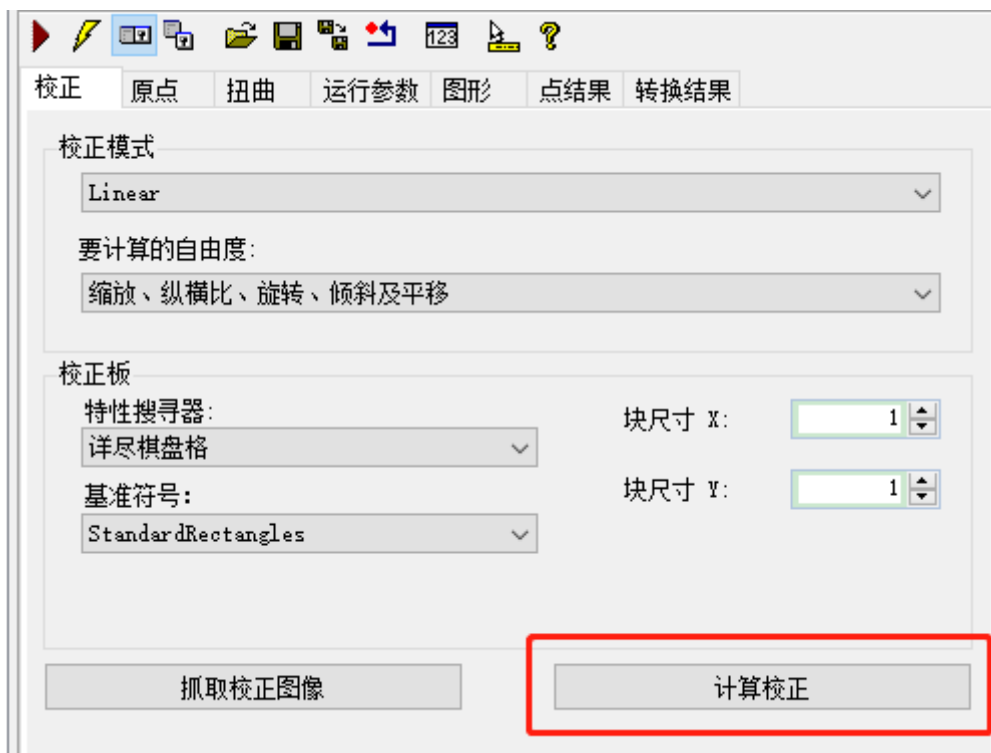
(2) 点击《取像》，相机进行取像操作。可在右侧图像界面查看取像结果。



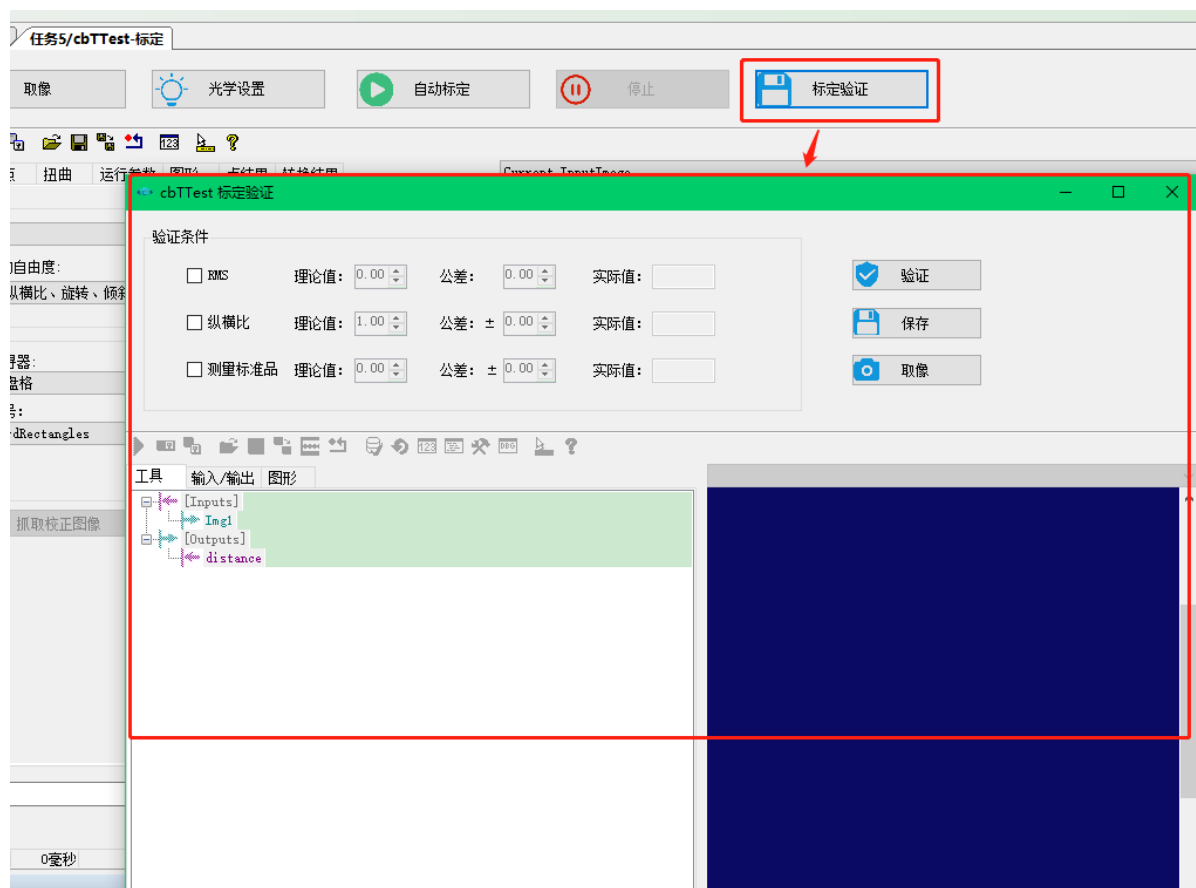
(3) 设置标定的参数，选择此次标定对应的校正模式、计算的自由度、特性搜寻器、基准符号，填写块尺寸X、Y值（标定的其他模式，例如原点、扭曲等，可通过下图标注区域上方的标签页切换设置）



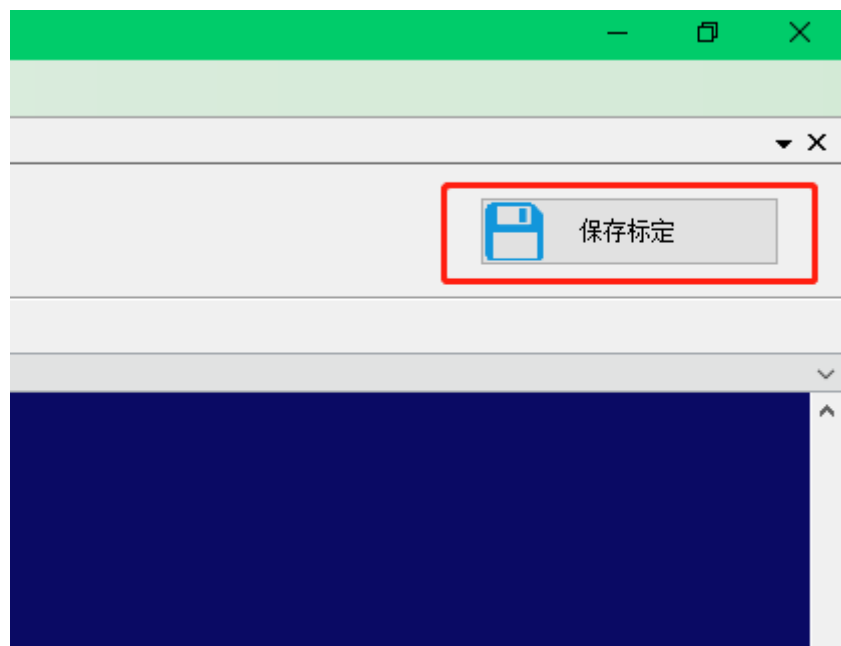
(4) 点击《计算校正》按钮。然后等待软件计算完成后，即可在《转换结果》页面查看标定结果。



(5) 点击《标定验证》按钮，可打开标定验证界面。对标定进行验证。

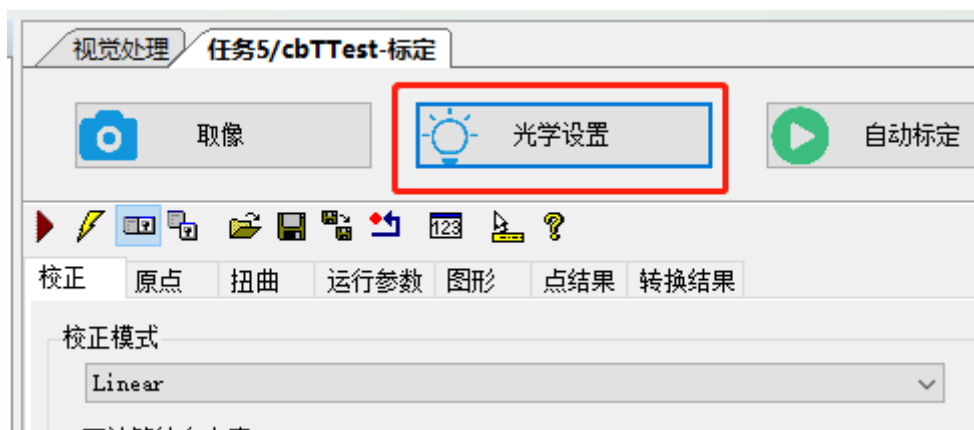


(6) 若认为标定结果OK则点击《保存标定》，软件会将此标定结果同步加载到ToolBlock内的Checkerboard工具。

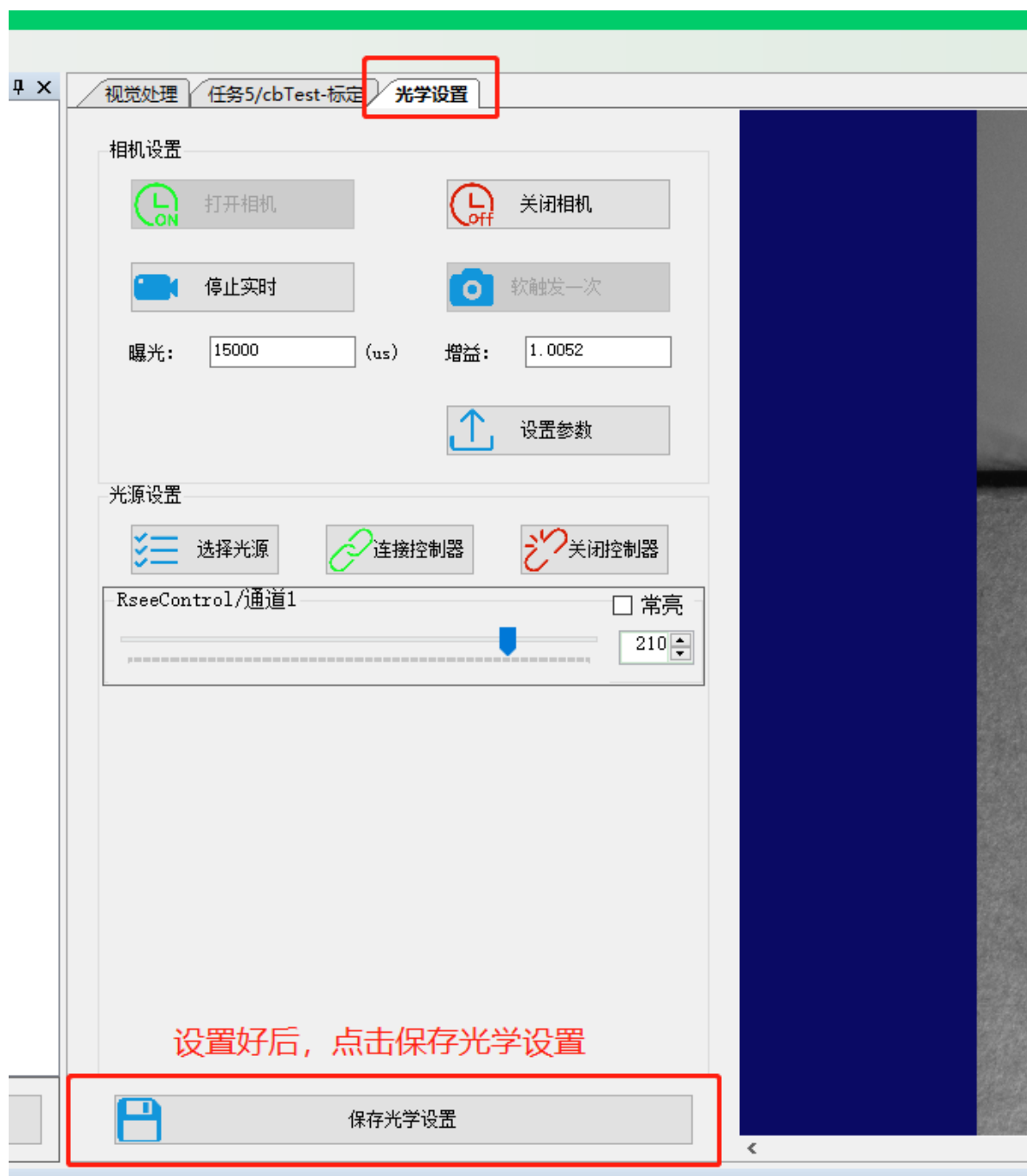


4.4.2 Checkerboard自动标定

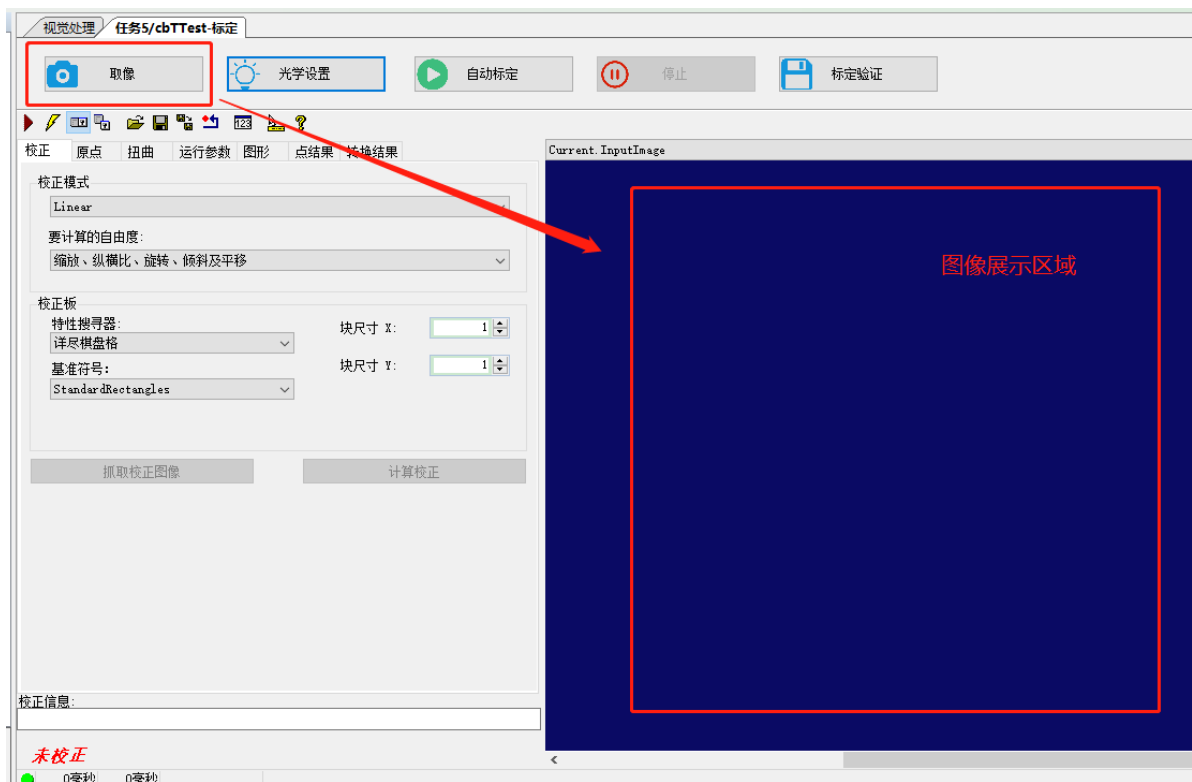
(1) 点击《光学设置》



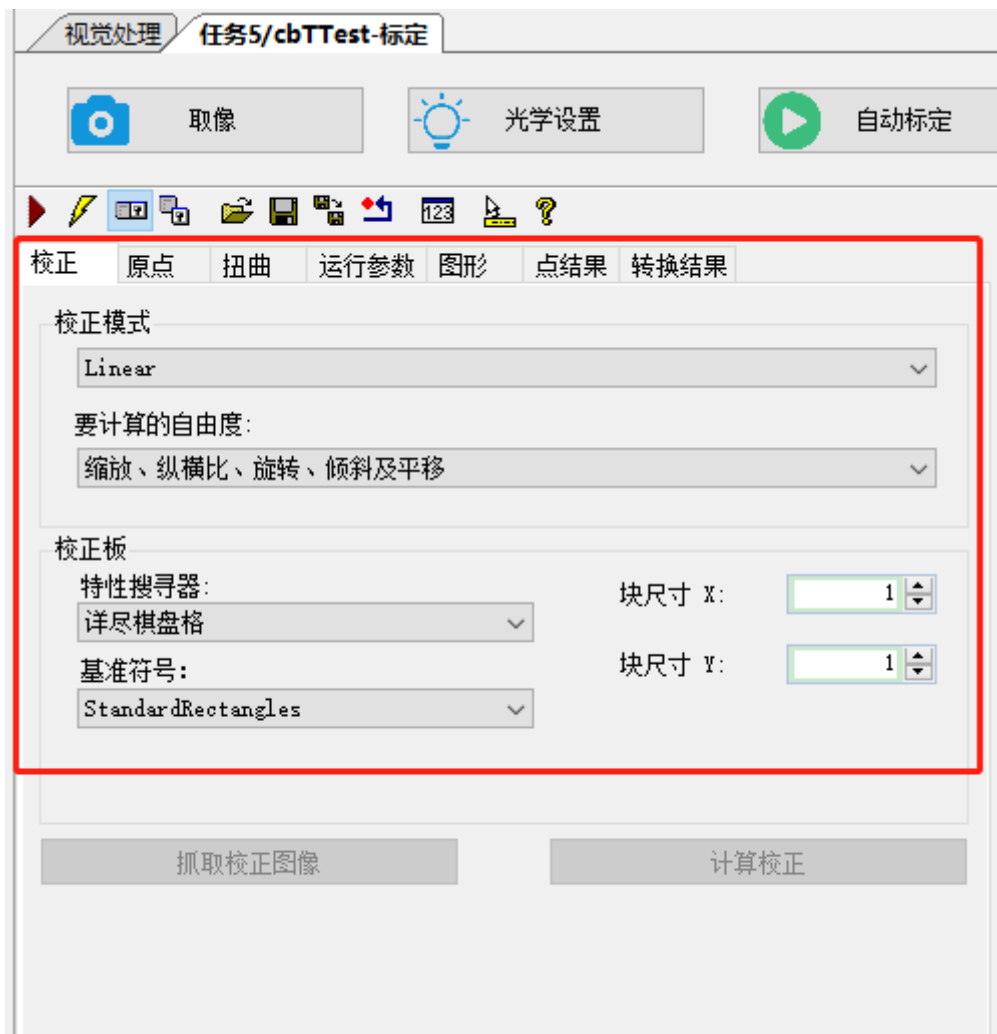
进入光学设置界面，进行标定的光学设置。设置方法，参考3.9。设置好后，点击《保存光学设置》。



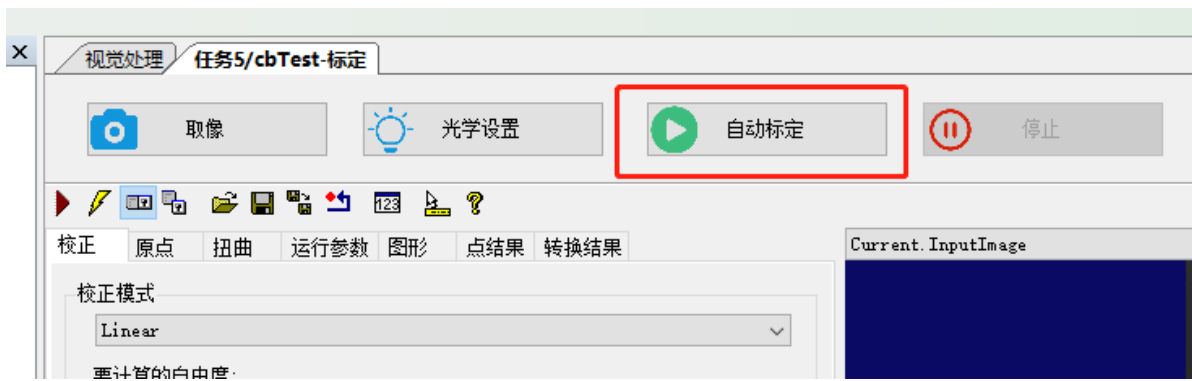
(2) 点击《取像》，相机进行取像操作。可在右侧图像界面查看取像结果。



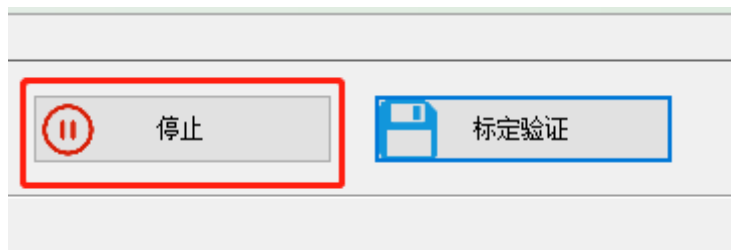
(3) 设置标定的参数，选择此次标定对应的校正模式、计算的自由度、特性搜寻器、基准符号，填写块尺寸X、Y值（标定的其他模式，例如原点、扭曲等，可通过下图标注区域上方的标签页切换设置）



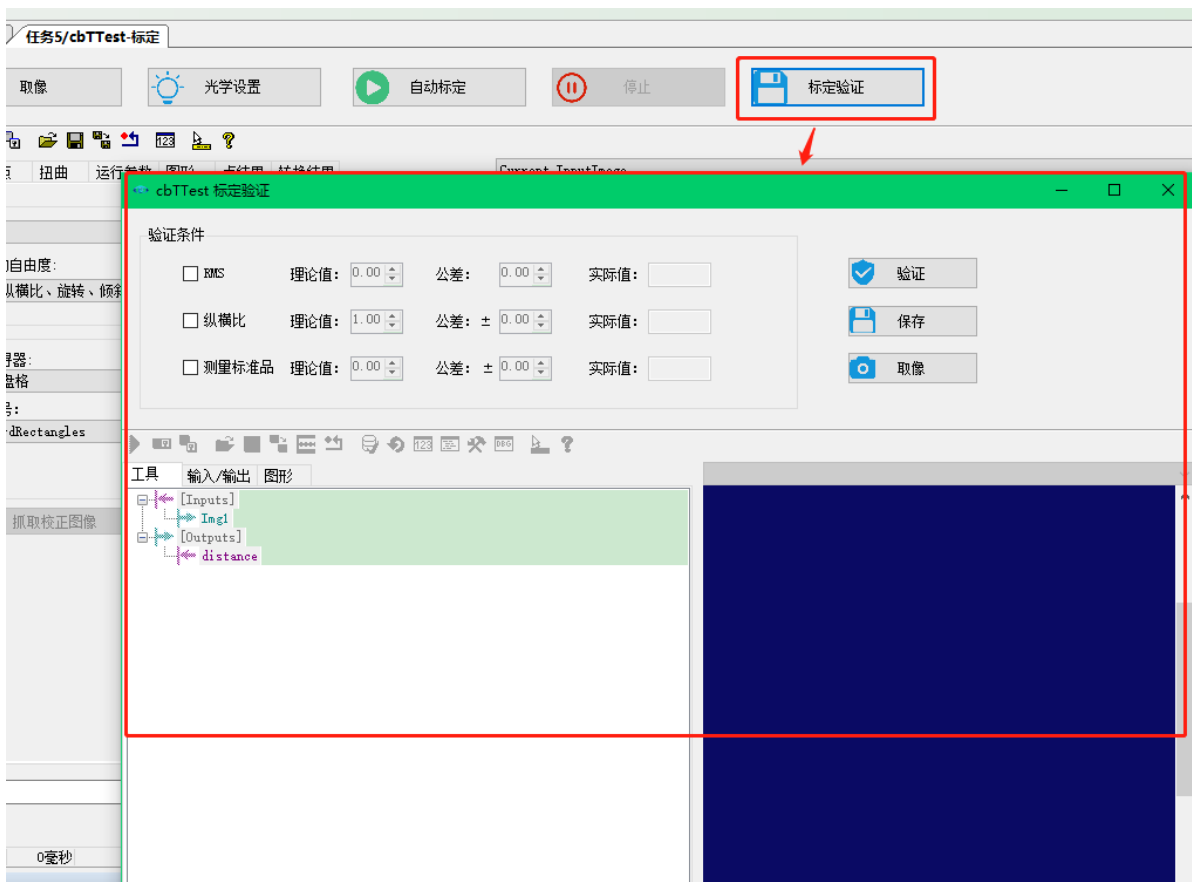
(4) 点击《自动标定》，HyEye软件即可接收上位机发来的标定指令，进行软件自动标定。标定指令参考6.4.3《标定接收指令》，上位机发送指令后，软件即可进行自动标定。等待软件计算完成后即可在《转换结果》页面查看标定结果。



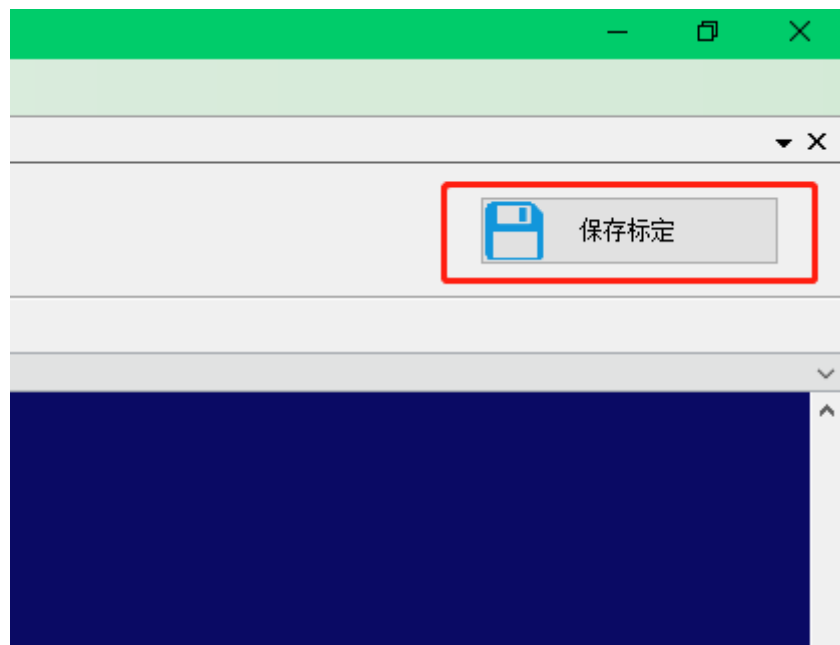
(注：若点击《停止》，可停止HyEye软件接收标定指令，不再接收上位机指令。)



(5) 点击《标定验证》按钮，可打开标定验证界面。对标定进行验证。

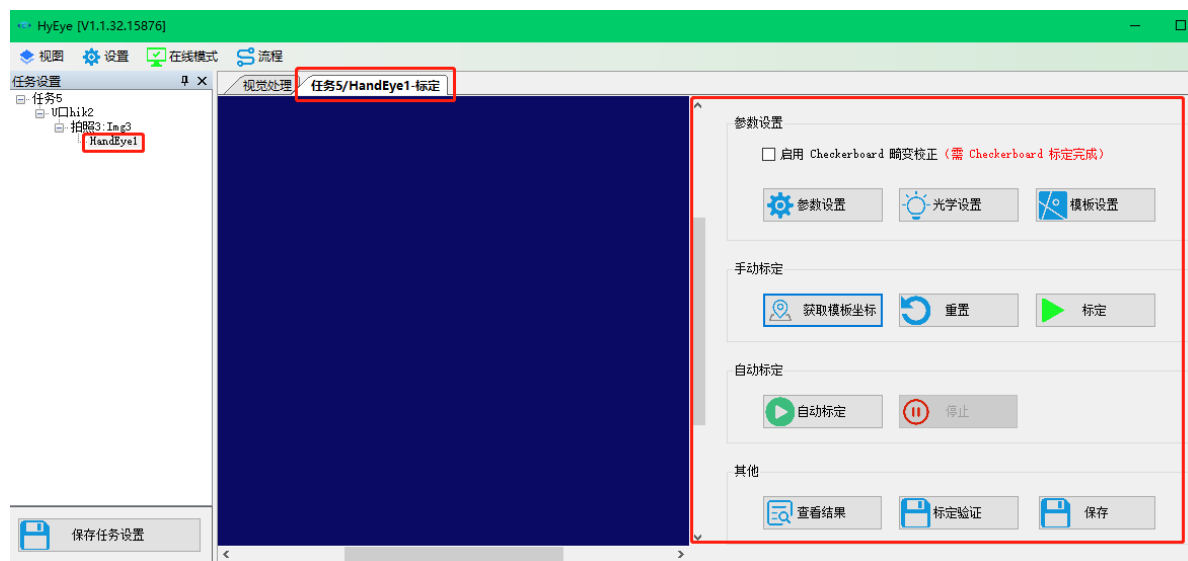


(6) 若认为标定结果OK则点击《保存标定》，软件会将此标定结果同步加载到ToolBlock内的Checkerboard工具。



4.5 HandEye标定

双击HandEye标定，进入HandEye标定设置界面。

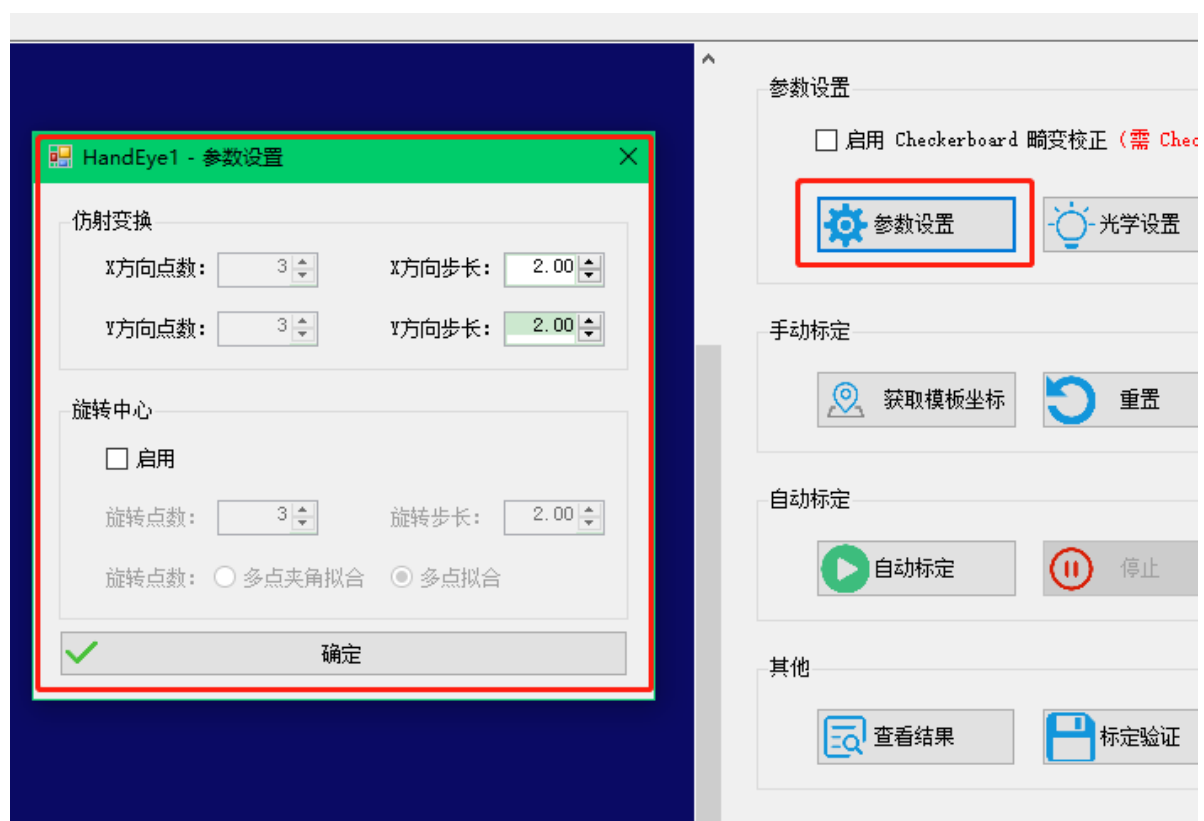


4.5.1 HandEye手动标定

(1) 参数设置

若HandEye标定有畸变校正的需求，需勾选上《启用Checkerboard畸变校正》（前提是，需要Checkerboard标定完整，方法参考4.4）

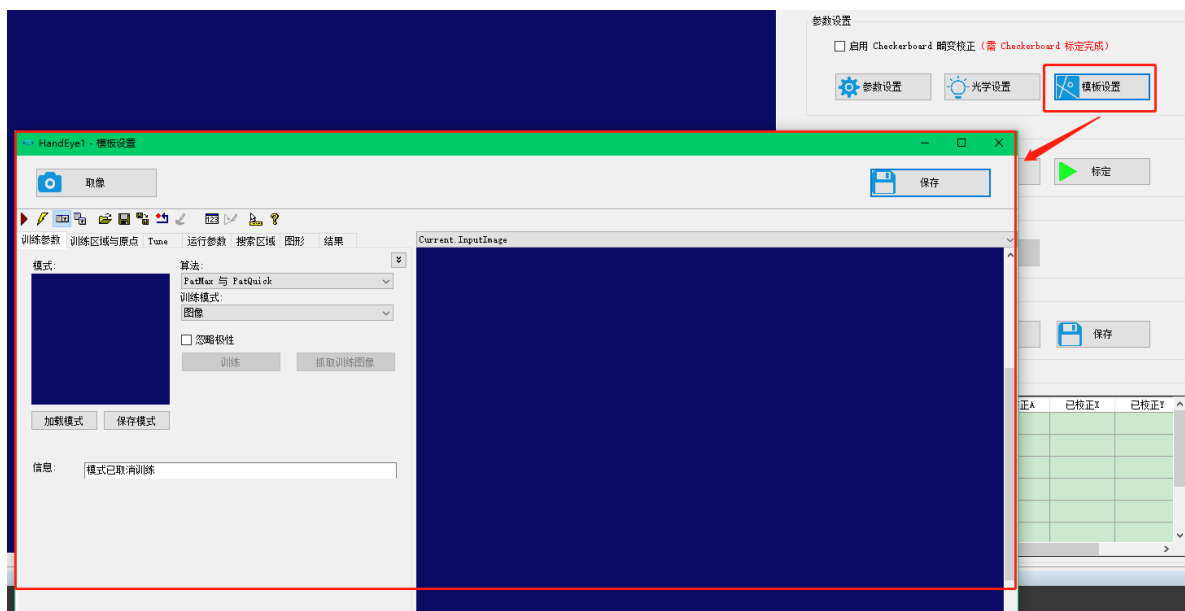
点击《参数设置》按钮，打开参数设置界面，将《标定点数》和《标定步长》设置好，后点击《确定》保存设置。



(2) 点击《光学设置》按钮，将该标定的光学参数设置好。（设置方法参考3.9）



(3) 点击《模板设置》按钮，打开模板设置界面。进行HandEye标定的模板设置并保存。



(4) 使上位机处于标定第一个点后，点击《获取模板坐标》按钮。上位机操作进行移动。未校正数据自动填入未校正的X,Y,A对应区域，已校正数据需人工记录上位机数据，并手动填入已校正的X,Y,A对应区域。



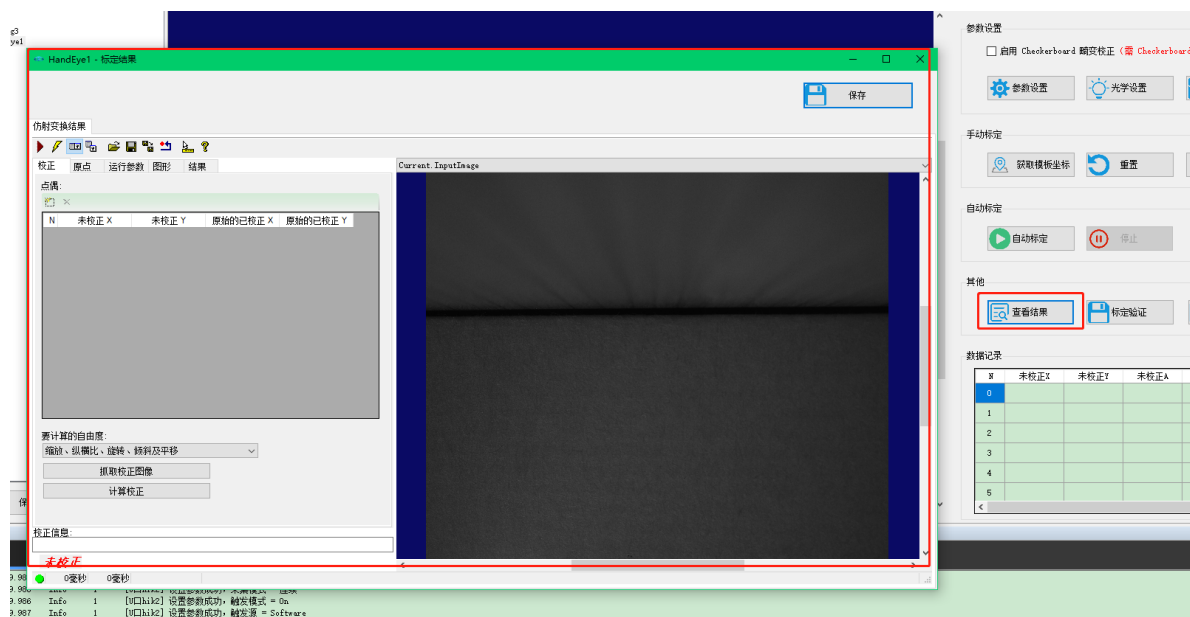
(5) 重复进行 (4) 操作，直到数据收集完成。点击《标定》按钮，进行HandEye标定计算。



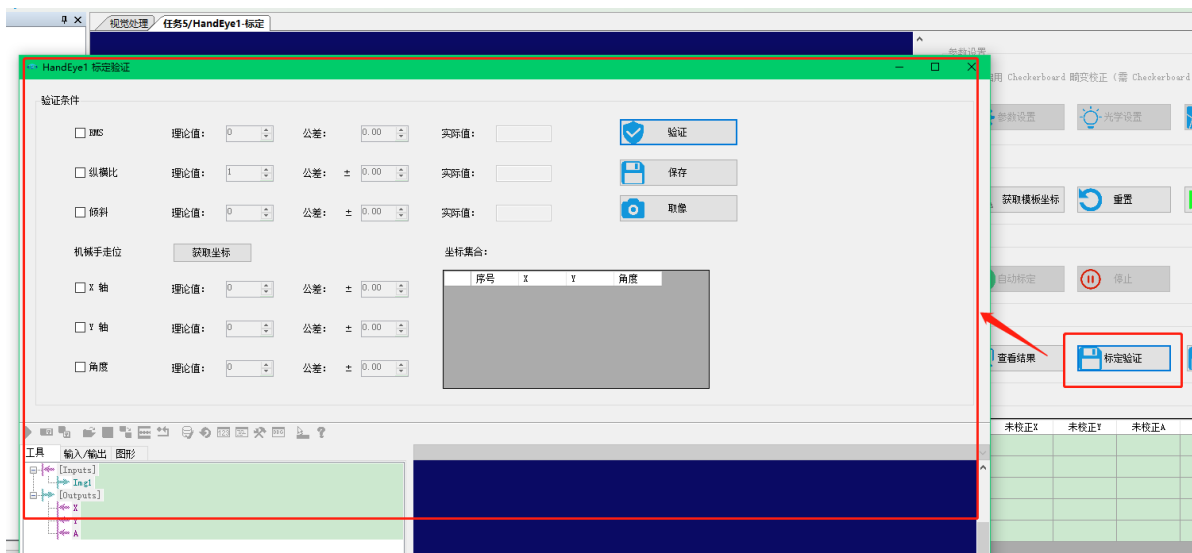
坐标数据最少需要3条，若少于3条则无法进行标定。



(6) 等待软件计算完成后点击《查看结果》，进入后在《结果》标签页查看标定结果。



(7) 点击《标定验证》按钮，可对标定结果进行验证。



(8) 若认为标定结果OK则点击《保存》，软件会将此标定结果同步加载到ToolBlock内的HandEye工具。

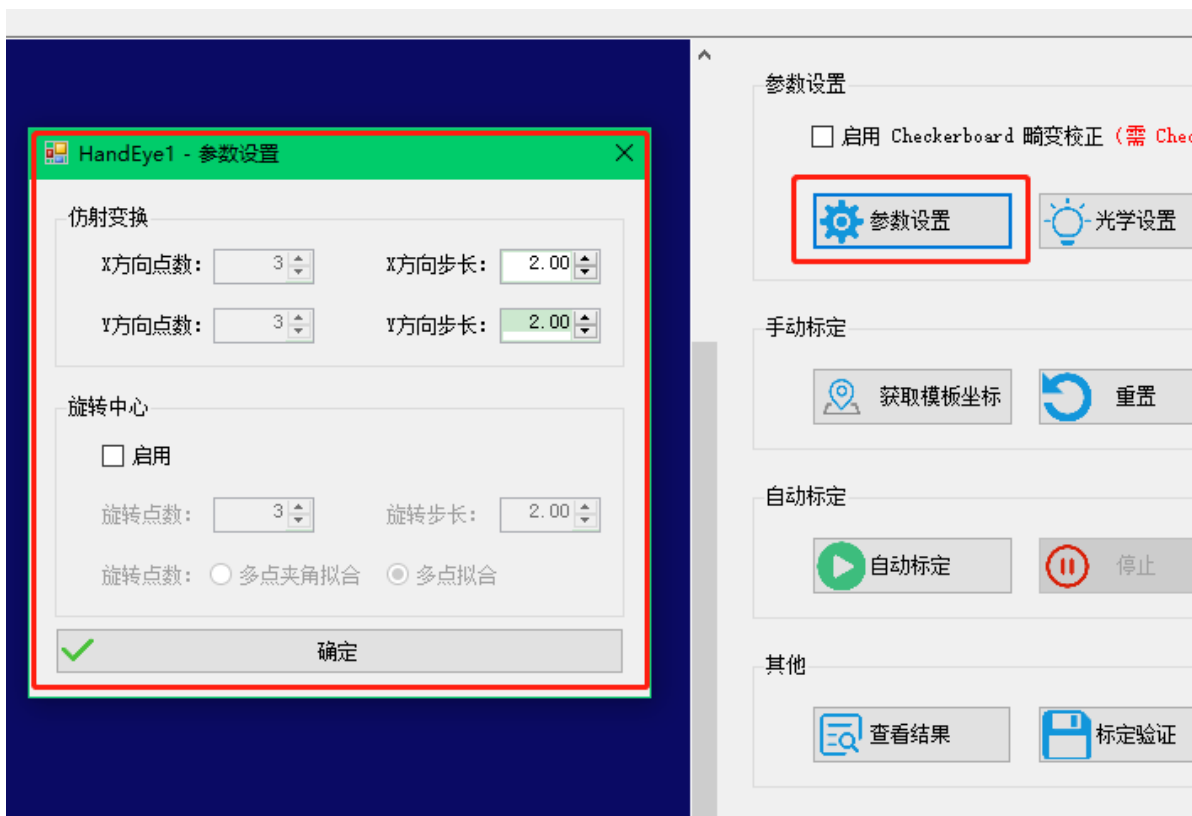


4.5.2 HandEye自动标定

(1) 参数设置

若HandEye标定有畸变校正的需求，需勾选上《启用Checkerboard畸变校正》（前提是，需要Checkerboard标定完整，方法参考4.4）

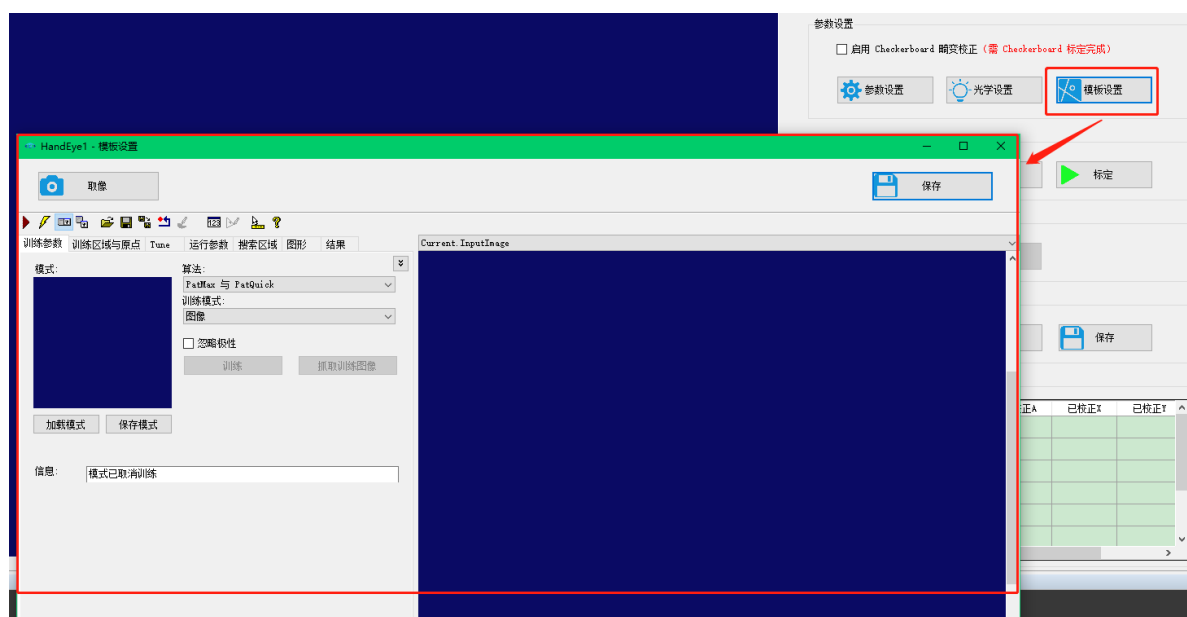
点击《参数设置》按钮，打开参数设置界面，将《标定点数》和《标定步长》设置好，后点击《确定》保存设置。



(2) 点击《光学设置》按钮，将该标定的光学参数设置好。（设置方法参考3.9）



(3) 点击《模板设置》按钮，打开模板设置界面。进行HandEye标定的模板设置并保存。



(4) 模板设置好后，点击《自动标定》，HyEye软件即可接收上位机发来的标定指令，进行软件自动标定。标定指令参考6.4.3《标定接收指令》，上位机发送指令后，软件即可进行自动标定。



此时数据记录界面，未校正区域和已校正区域的数据都将自动记录下来，并在执行多次上位机标定指令后，完成标定计算。

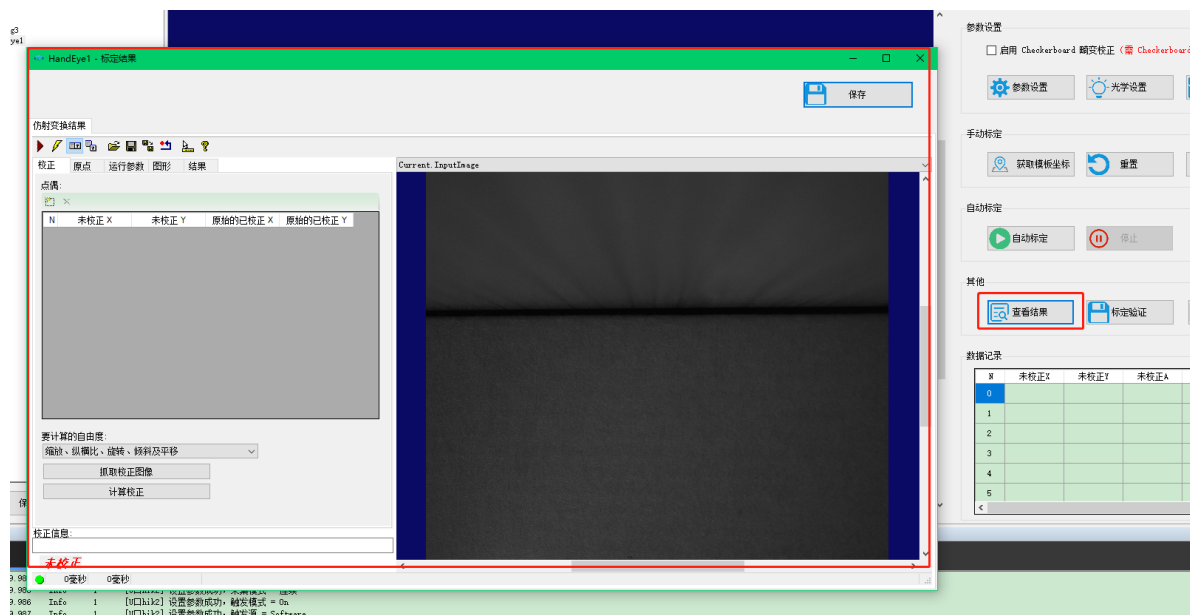
数据记录

N	未校正X	未校正Y	未校正A	已校正X	已校正Y
0					
1					
2					
3					
4					
5					

(注：若点击《停止》，可在自动标定过程中，终止标定操作，并回复上位机标定结束，不再接收上位机标定指令。)



(5) 等待软件计算完成后点击《查看结果》，进入后在《结果》标签页查看标定结果。



(6) 点击《标定验证》按钮，可对标定结果进行验证。



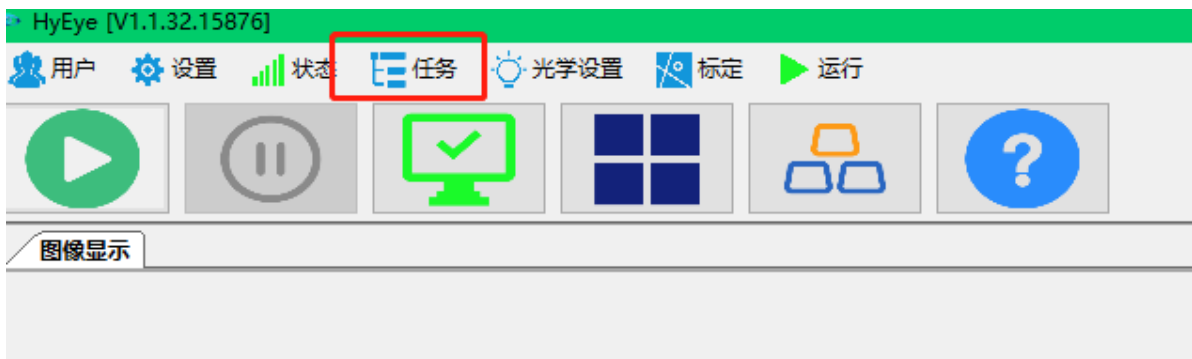
(7) 若认为标定结果OK则点击《保存》，软件会将此标定结果同步加载到ToolBlock内的HandEye工具。

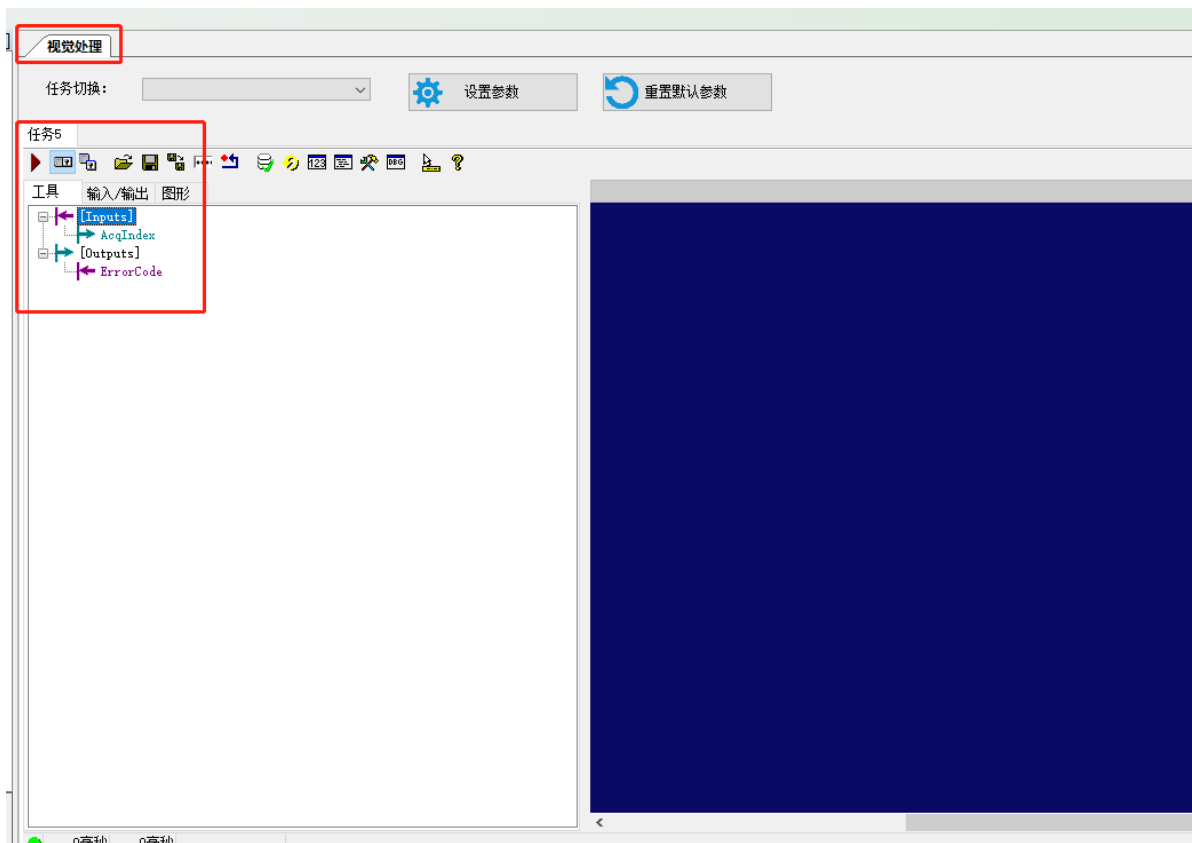


5 视觉处理

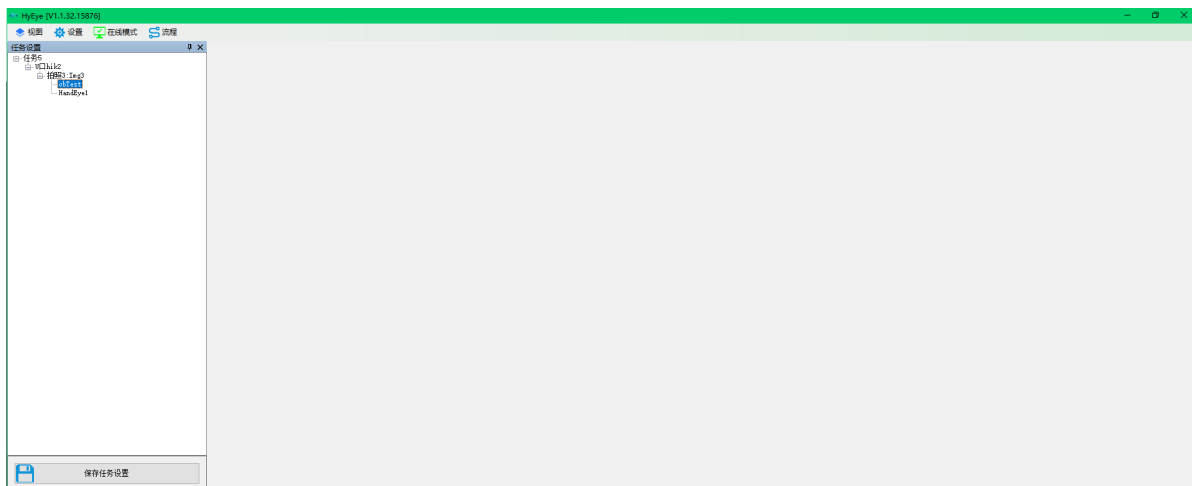
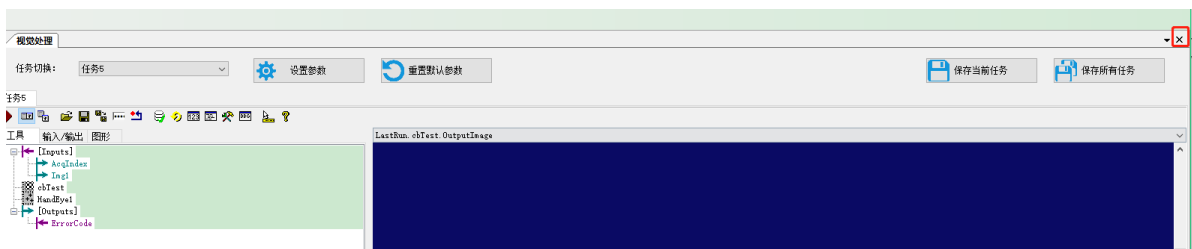
5.1 打开视觉处理的两种方式

方式一：主界面点击《任务》栏，进入后即可看到《视觉处理》界面

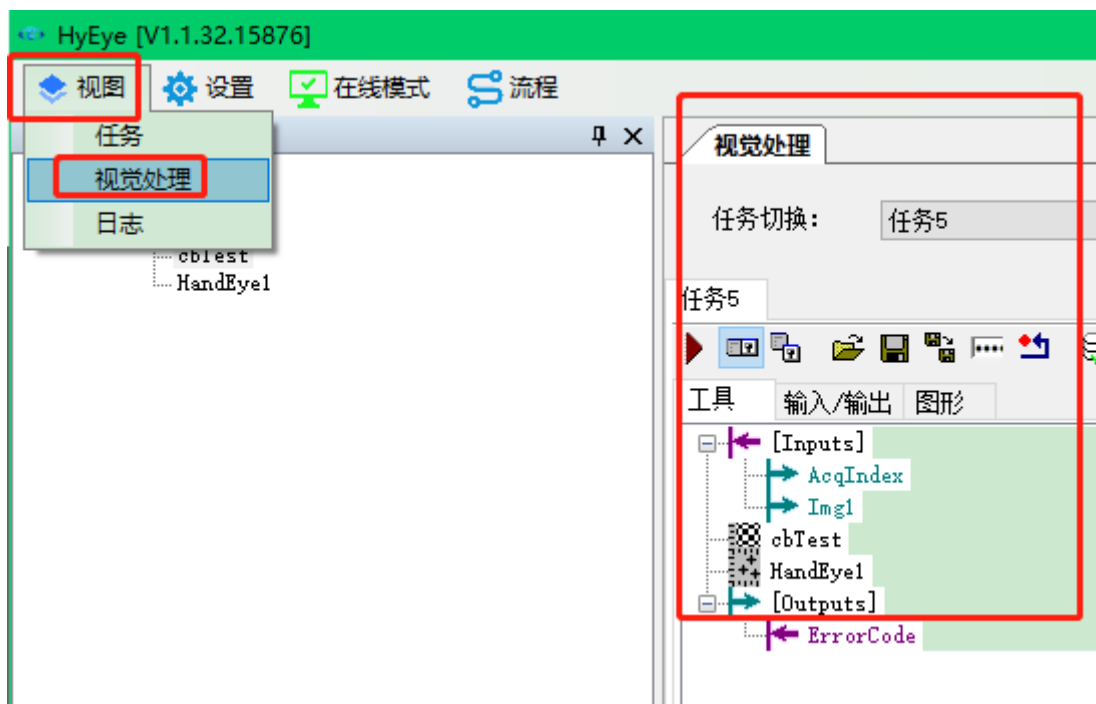




方式二：《视觉处理》界面关闭后。可点击《视图》，后点击《视觉处理》即可打开。



再打开视觉处理界面

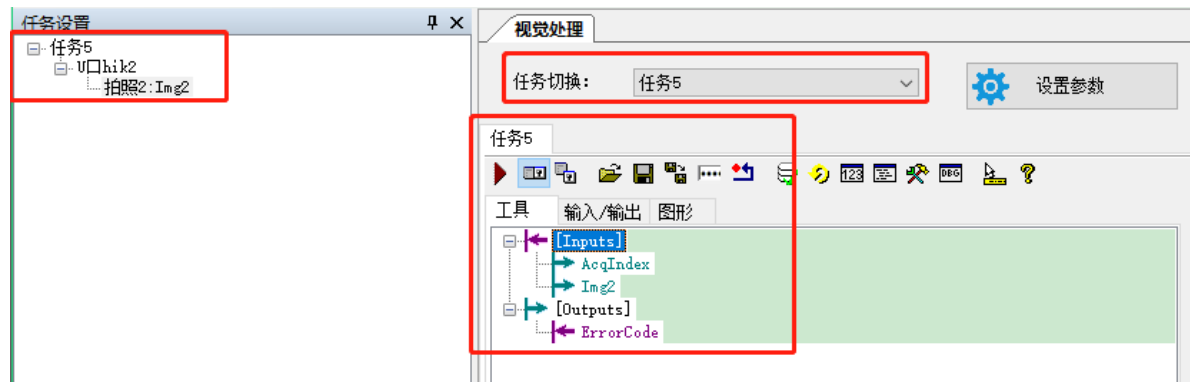


5.2 视觉处理的一般步骤

1.添加任务后软件会添加ToolBlock窗口。

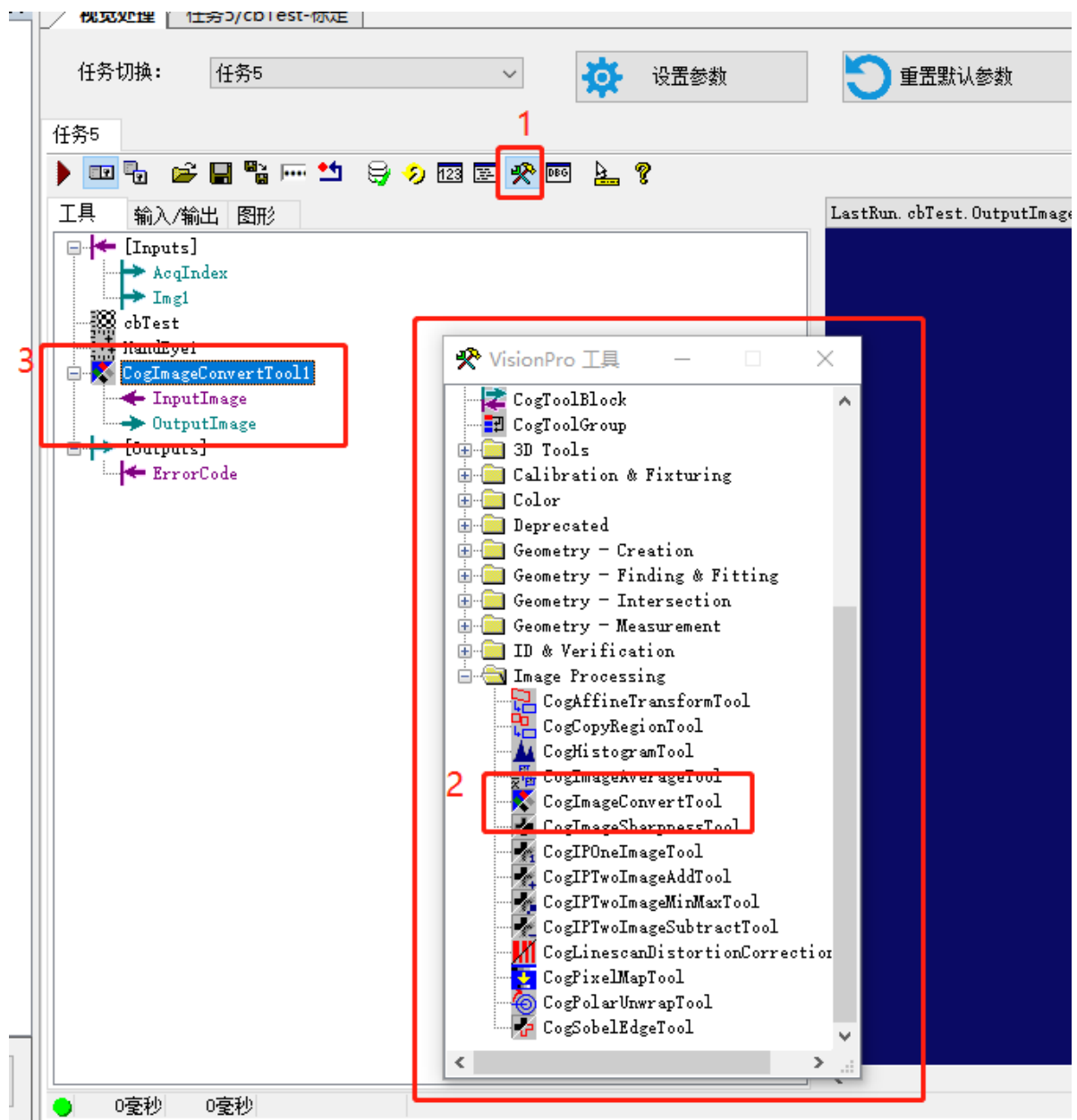
每个任务都会与其名称一致的ToolBlock对应。

当任务添加拍照后，软件会在ToolBlock输入添加对应的《图像接口（Img）》

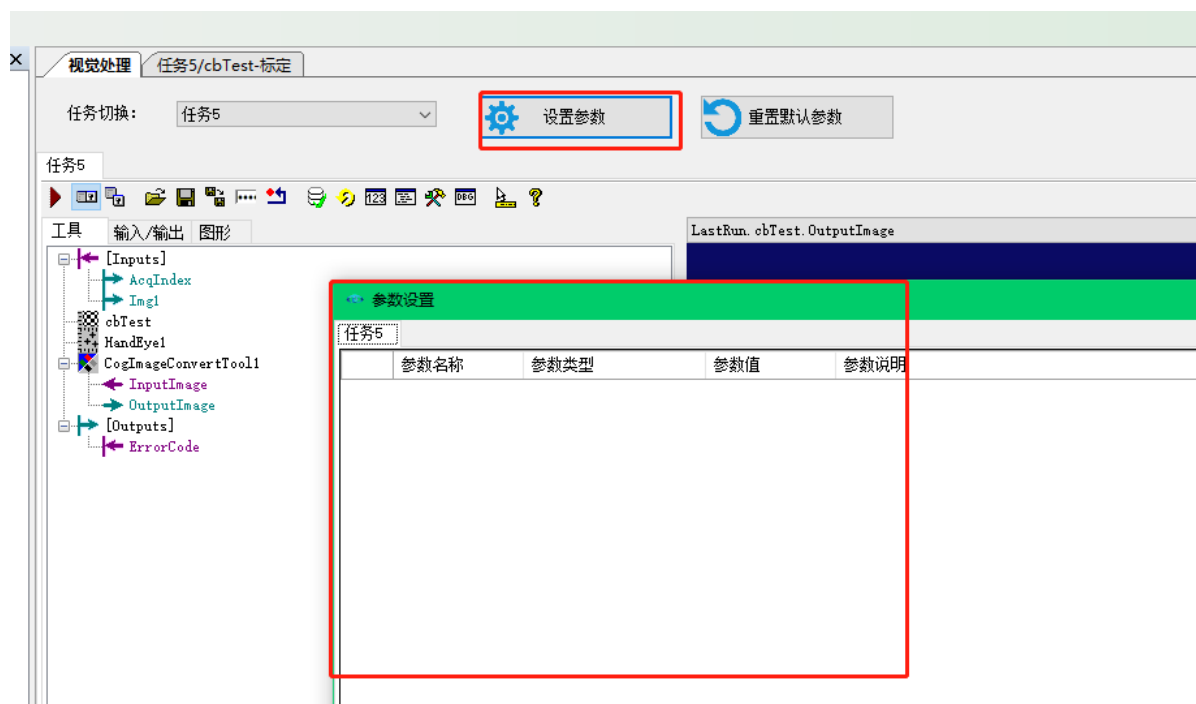


2.根据需要在ToolBlock内添加工具进行视觉处理。

(1) 在ToolBlock内添加工具进行视觉处理



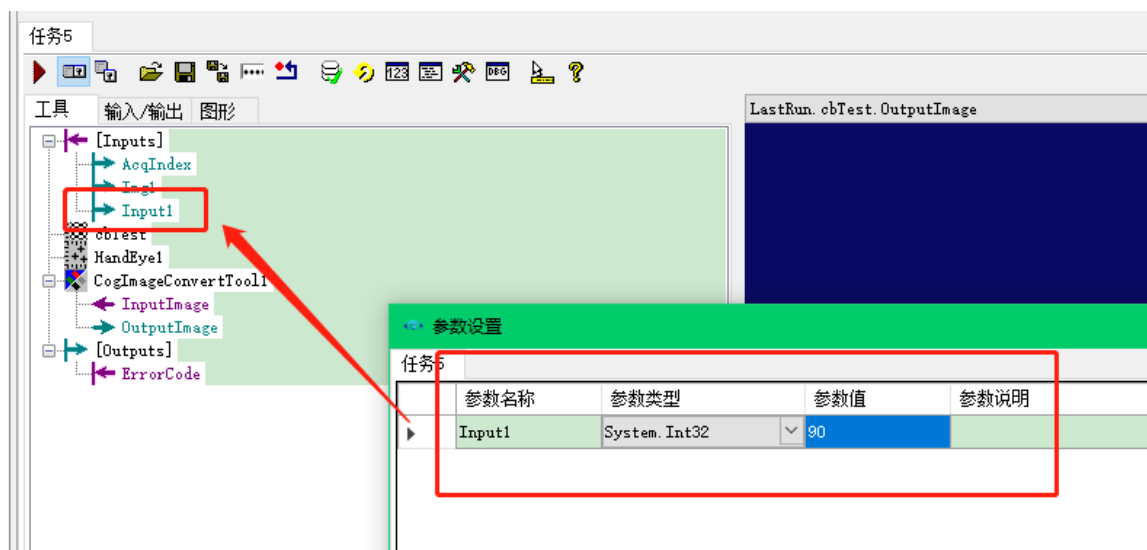
(2) 点击《设置参数》可根据需要给ToolBlock添加输入参数



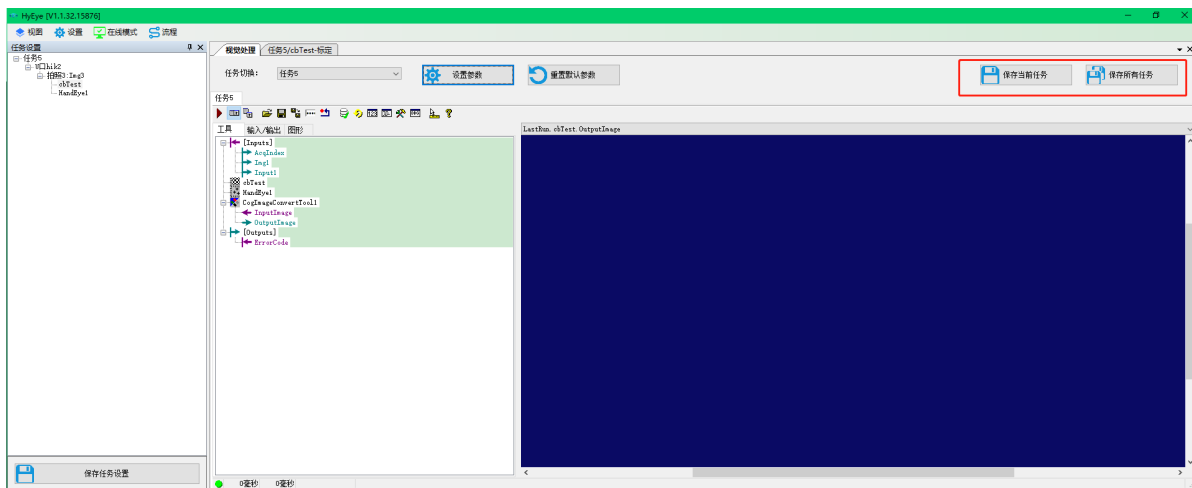
(3) 空白区域右击，选择所需的参数类型，进行添加。



添加后的参数，将显示在工具树中。



3.ToolBlock内视觉工具处理完成后保存即可

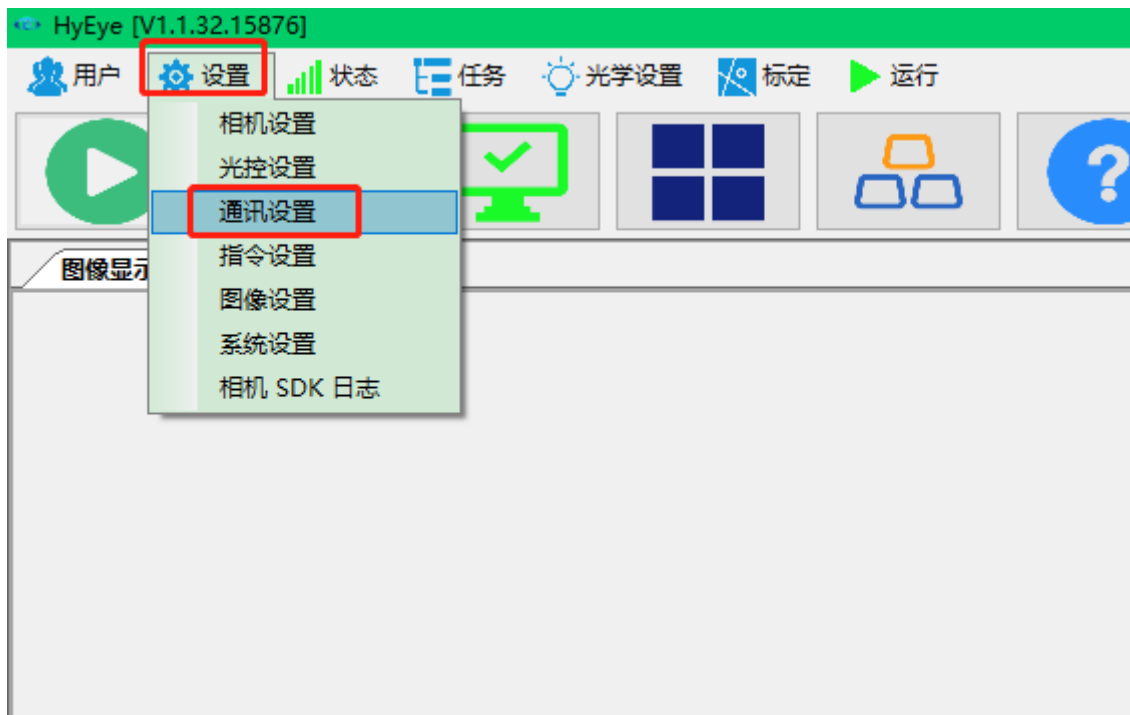


6 数据处理

6.1 通讯设置

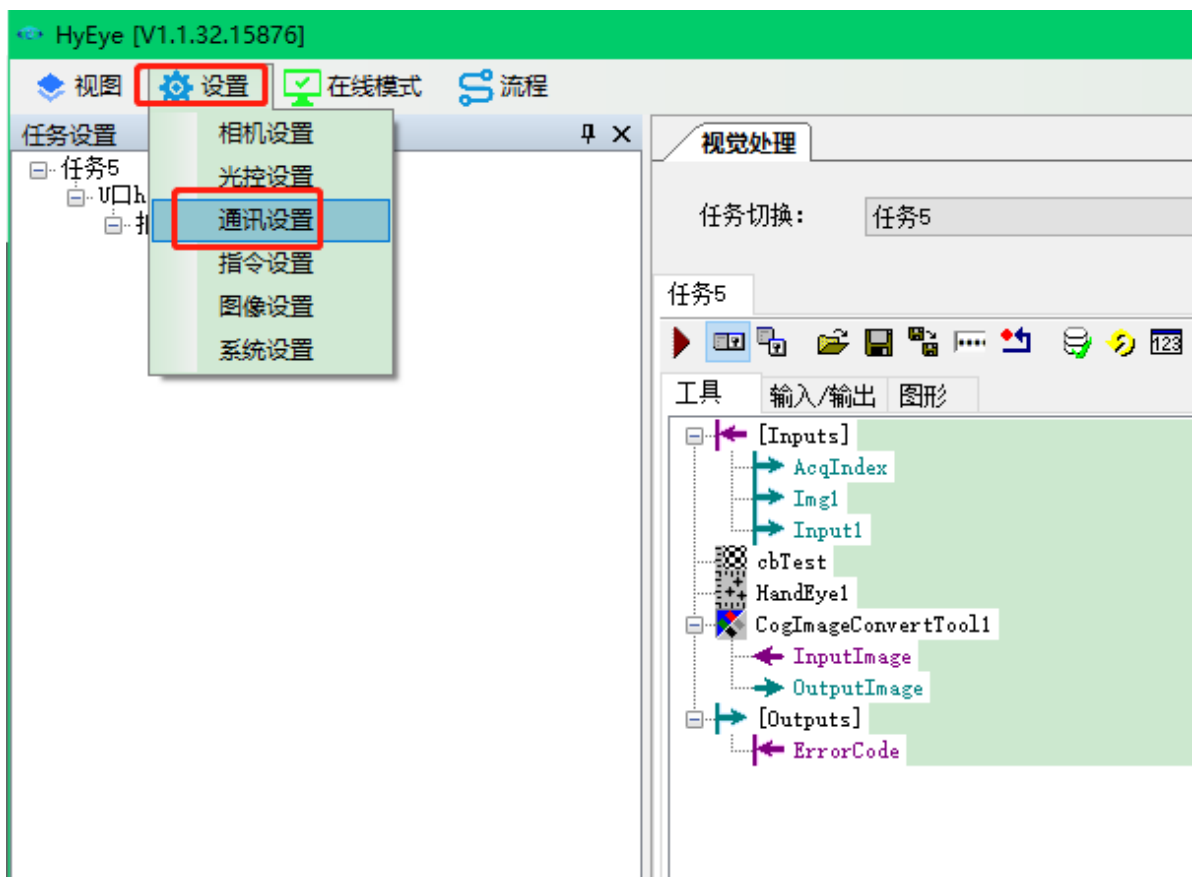
软件使用TCP/IP通讯，打开通讯设置的两种方式

方式一：点击主界面的《设置》，后点击《通讯设置》



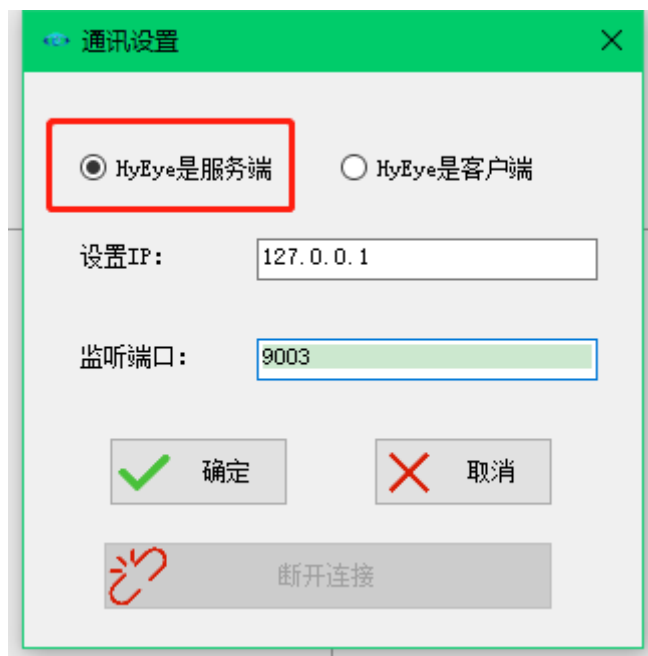


方式二：点击任务配置界面的《设置》，后点击《通讯设置》

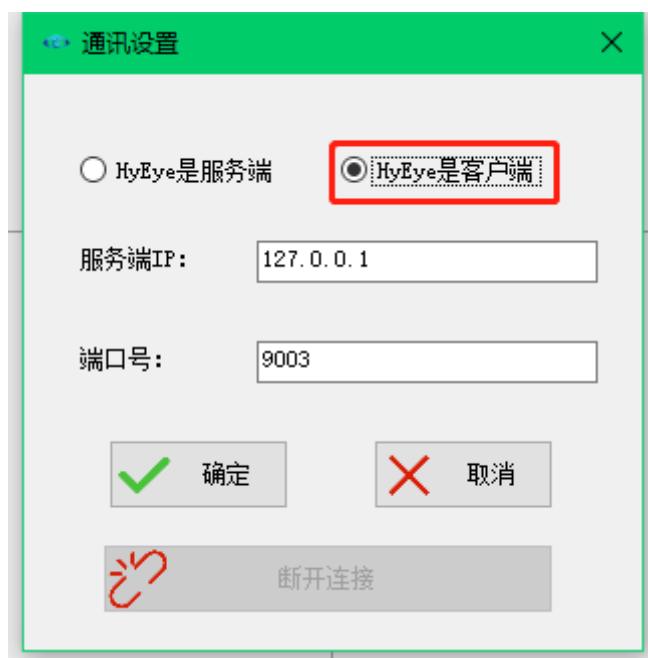


6.2 配置软件的通讯参数

1. HyEye是服务端时，设置监听的IP和端口。



2. HyEye是客户端时，设置服务端IP和端口。（连接成功后，上位机不能马上发指令，必须稍微等待）



3. 目前HyEye软件在按下《停止》按钮后，通讯仍不会断开。



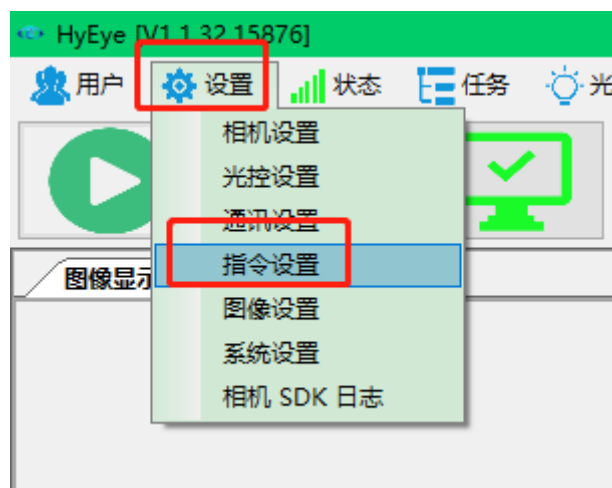
如需断开连接，需在通讯设置界面，点击《断开连接》按钮来断开通讯。



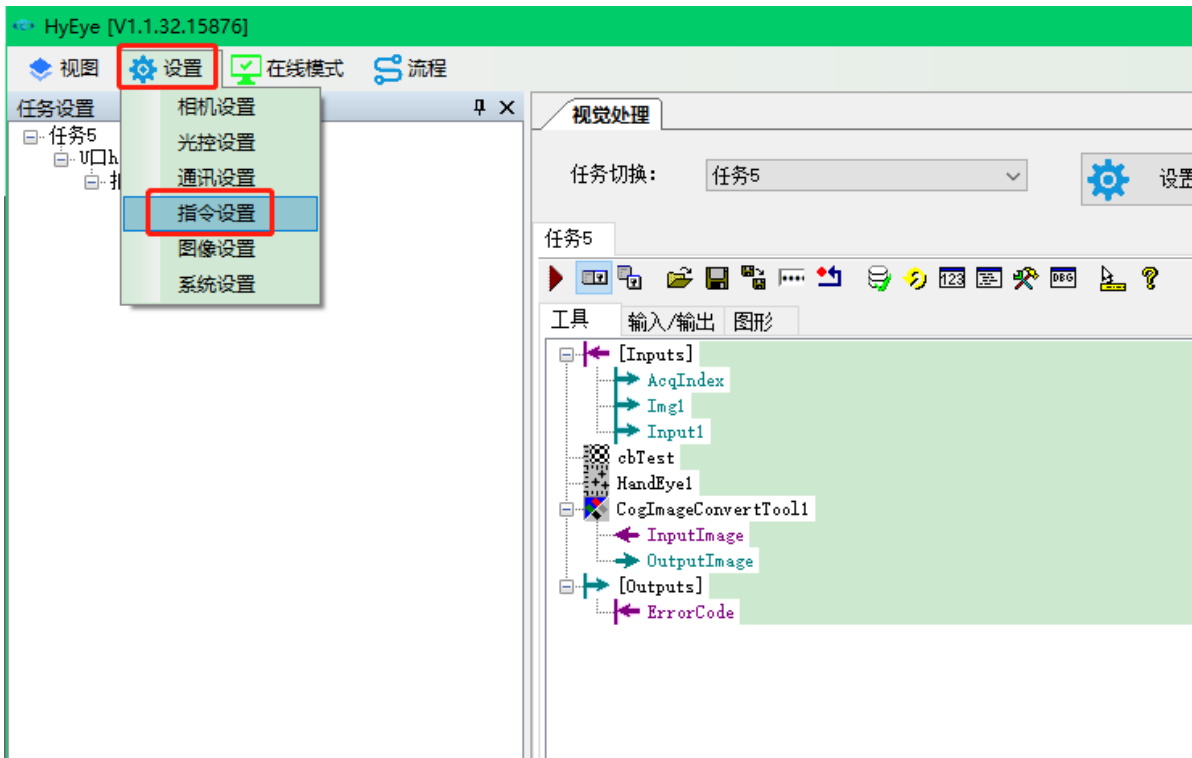
6.3 指令设置

打开指令设置的两种方式

方式一：点击主界面的《设置》，后点击《指令设置》



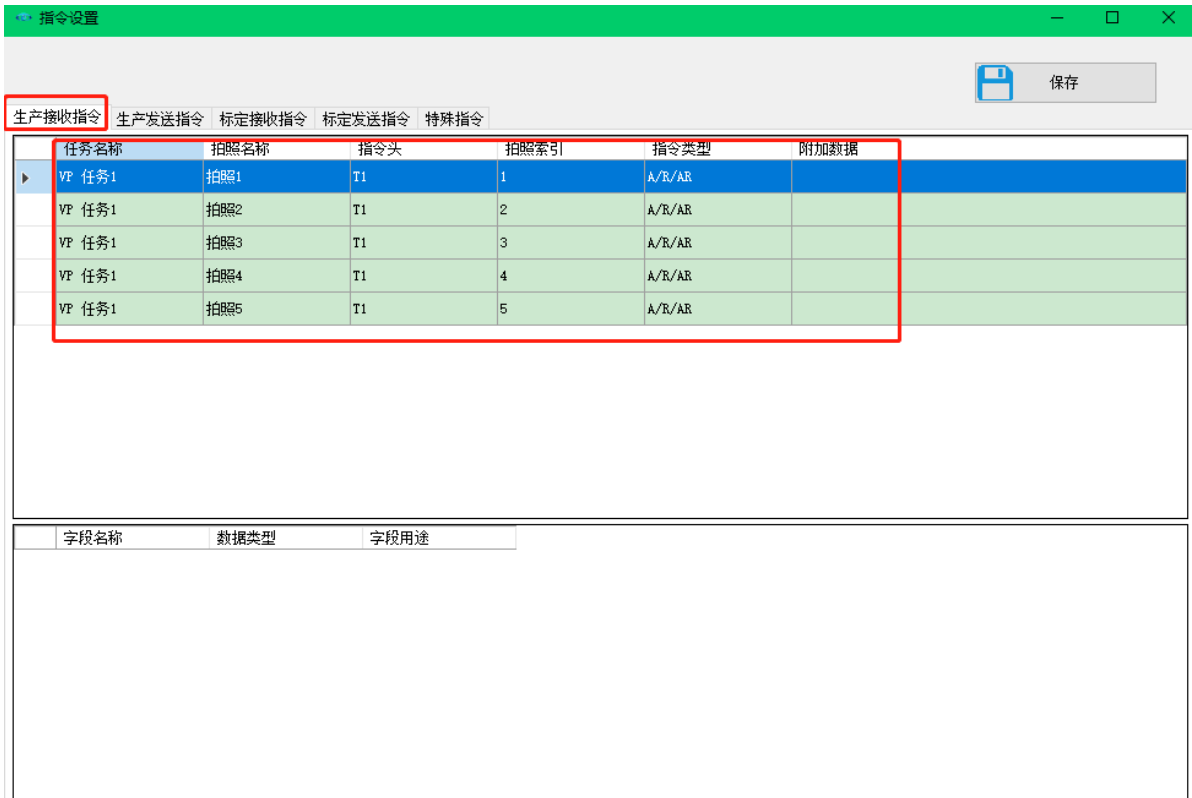
方式二：点击任务配置页面的《设置》，后点击《指令设置》



6.4 通讯指令参数

6.4.1 生产接收指令

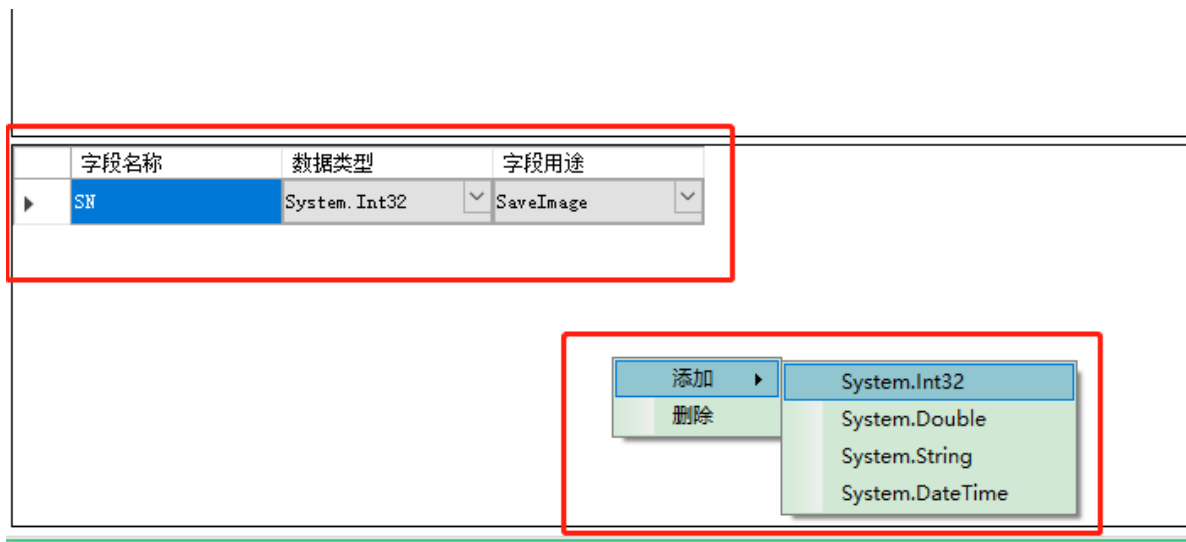
点击《生产接收指令》页面，软件会自动根据任务树生成默认指令格式，如下图所示



- (1) “A”指令：只进行视觉取像操作，不返回具体的数据结果。
- (2) “R”指令：视觉只返回具体的数据结果，不进行取像操作。
- (3) “AR”指令：既进行视觉取像操作，也返回具体数据结果。

(4) “附加数据”：视觉除接收默认指令外，还可以接收附加的数据。

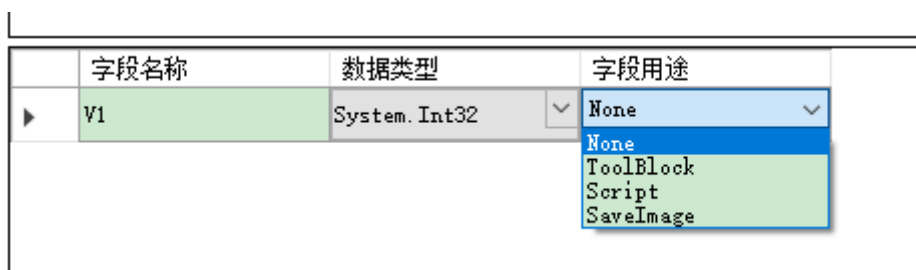
(可在下方单击右键进行新增并指定其用途和删除)



字段用途：

None：无

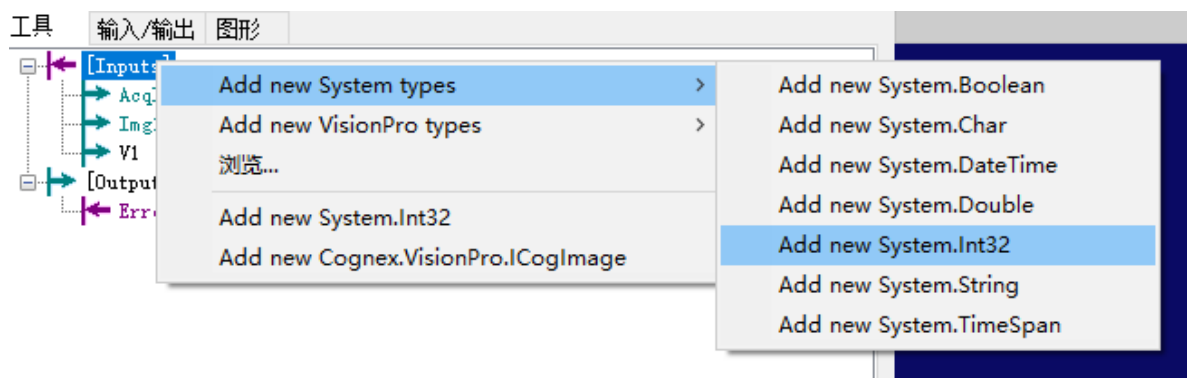
ToolBlock：用于将数值传入ToolBlock



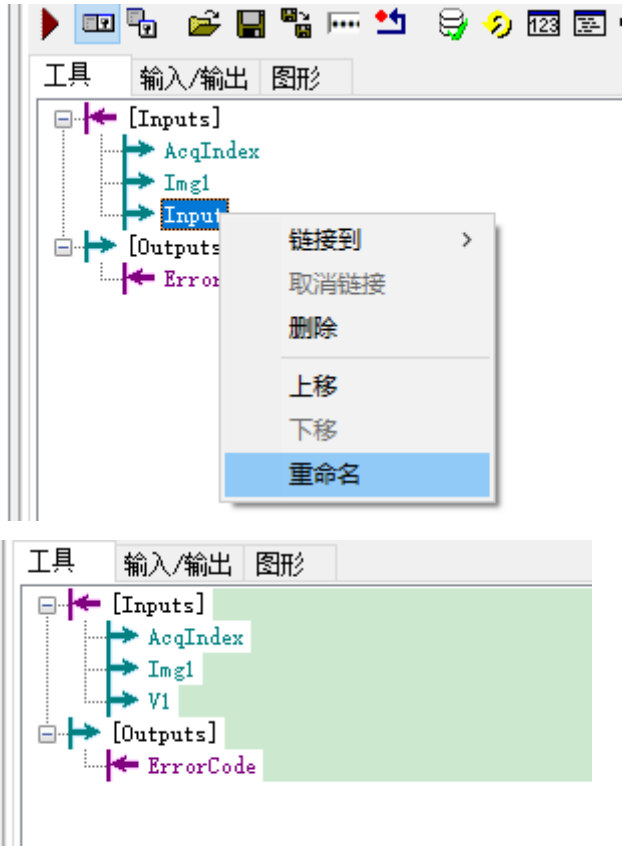
添加后，会显示在指令界面的附加数据列

发送指令 特殊指令			
指令头	拍照索引	指令类型	附加数据
T1	1	A/R/AR	
T2	1	A/R/AR	V1

然后到任务管理界面，在ToolBlock工具界面的Inputs，右击，选择数据类型，添加附加数据。



添加好后，为Input，然后右击Input重命名为之前在指令加的附加数据的名称，此处重命名为V1



重命名好后，在上位机给HyEye发送的指令，后面带上该附加数据的值即可。（例：T1,1,A,888）

Script：用于传入脚本中

SaveImage：用于保存图片

以上图任务和拍照为例：

A指令接收：T1,1,A;T1,2,A;T1,3,A;T1,4,A;T1,5,A

R指令接收：T1,1,R;T1,2,R;T1,3,R;T1,4,R;T1,5,R

AR指令接收：T1,1,AR;T1,2,AR;T1,3,AR;T1,4,AR;T1,5,AR

6.4.2 生产发送指令

点击《生产发送指令》页面，软件会自动根据任务树生成默认指令格式，如下图所示

指令设置							
生产接收指令 生产发送指令 标定接收指令 标定发送指令 特殊指令							
	任务名称	拍照名称	指令头	拍照索引	指令类型	执行结果	附加数据
▶	VP 任务1	拍照1	T1	1	A/R/AR	0/非0	
	VP 任务1	拍照2	T1	2	A/R/AR	0/非0	
	VP 任务1	拍照3	T1	3	A/R/AR	0/非0	
	VP 任务1	拍照4	T1	4	A/R/AR	0/非0	
	VP 任务1	拍照5	T1	5	A/R/AR	0/非0	

(1) 发送指令“A”：0为视觉取像成功；非0为视觉取像失败。（注：只要取到图就不算失败，无论是否是黑图或异常图）

(2) 发送指令“R”：0为视觉ToolBlock运行成功，非0为视觉ToolBlock运行失败。（注：即为ErrorCode，该值需要通过ToolBlock脚本控制）

(3) 发送指令“AR”：0为视觉取像成功，且ToolBlock运行成功，非0为视觉取像失败或ToolBlock运行失败。

(4) “附加数据”：可进行编辑需要发送的附加数据（此处仅作展示使用，具体实现需要在ToolBlock或VS的HyEyeAdvancedScript内进行）。

以上图任务和拍照为例：

A指令发送：T1,1,A,0;T1,2,A,0;T1,3,A,0;T1,4,A,0;T1,5,A,0

R指令发送：T1,1,R,0;T1,2,R,0;T1,3,R,0;T1,4,R,0;T1,5,R,0

(若ToolBlock有输出数据返回)

输出			
名称	类型	值	Force Changed Event
ErrorCode	System.Int32		☐
FAI11_1	System.Double	-0.014	☐
FAI13_2	System.Double	0.0532167	☐
FAI14_1	System.Double	0.121216	☐
FAI14_2	System.Double	0.0966176	☐
FAI15_2	System.Double	0.0371186	☐

则会返回带输出结果的指令，例：

T1,1,R,0,FAI11_1=0.016,FAI13_2=0.044,FAI14_1=0.052,FAI14_2=0.027,FAI15_2=0.035;T1,2,R,0,FAI11_1=0.026,FAI13_2=0.034,FAI14_1=0.012,FAI14_2=0.077,FAI15_2=0.085;T1,3,R,0,FAI11_1=0.056,FAI13_2=0.024,FAI14_1=0.051,FAI14_2=0.024,FAI15_2=0.055;T1,4,R,0,FAI11_1=0.026,FAI13_2=0.034,FAI14_1=0.022,FAI14_2=0.017,FAI15_2=0.045;T1,5,R,0,FAI11_1=0.017,FAI13_2=0.054,FAI14_1=0.012,FAI14_2=0.087,FAI15_2=0.095

AR指令发送：T1,1,AR,0;T1,2,AR,0;T1,3,AR,0;T1,4,AR,0;T1,5,AR,0

同带输出数据返回，AR指令带数据后为：

T1,1,AR,0,FAI11_1=0.016,FAI13_2=0.044,FAI14_1=0.052,FAI14_2=0.027,FAI15_2=0.035;T1,2,AR,0,FAI11_1=0.026,FAI13_2=0.034,FAI14_1=0.012,FAI14_2=0.077,FAI15_2=0.085;T1,3,AR,0,FAI11_1=0.056,FAI13_2=0.024,FAI14_1=0.051,FAI14_2=0.024,FAI15_2=0.055;T1,4,AR,0,FAI11_1=0.026,FAI13_2=0.034,FAI14_1=0.022,FAI14_2=0.017,FAI15_2=0.045;T1,5,AR,0,FAI11_1=0.017,FAI13_2=0.054,FAI14_1=0.012,FAI14_2=0.087,FAI15_2=0.095

6.4.3 标定接收指令

点击《标定接收指令》页面，软件会自动根据任务树生成默认指令格式，如下图所示

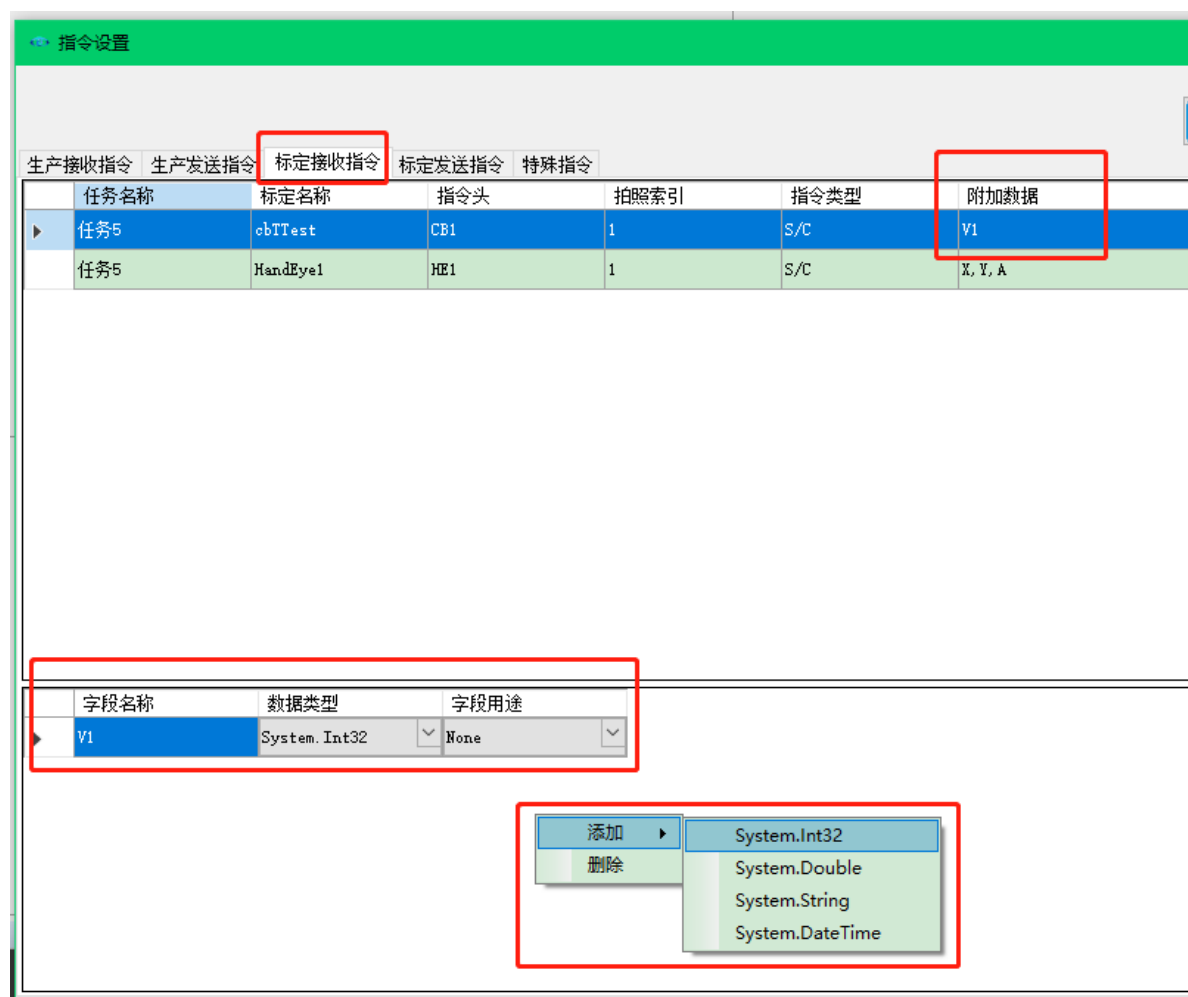
指令设置						
生产接收指令	生产发送指令	标定接收指令	标定发送指令	特殊指令		
任务名称	标定名称	指令头	拍照索引	指令类型	附加数据	
任务5	cbTTest	CB1	1	S/C		
任务5	HandEye1	HE1	1	S/C	X, Y, A	

(1) 指令“S”：即（Start），视觉软件收到该指令仅启动标定流程，并不进行拍照。

(2) 指令“C”：即（Calibration），视觉软件收到该指令后会执行标定流程（注：视觉需要先接收到“S”指令）。

(3) “附加数据”：视觉除接收默认指令外还需要接收的数据。

(可在下方单击右键进行新增并指定其用途和删除)



以上图任务和拍照为例：

Checkerboard标定：

S指令接收：CB1,1,S

C指令接收：CB1,1,C

HandEye标定：

S指令接收：HE1,1,S

C指令接收：HE1,1,C,X,Y,A（此处X,Y,A为标定数据，例如：HE1,1,C,2,0,2和HE1,1,C,0,2,0）

多次标定，修改第二个参数的索引如：HE1,2,C,0,-2,0和HE1,3,C,0,0,0直到HE1,9,C,2,2,0

6.4.4 标定发送指令

点击《标定发送指令》页面，软件会自动根据任务树生成默认指令格式，如下图所示

指令设置						
生产接收指令 生产发送指令 标定接收指令 标定发送指令 特殊指令						
任务名称	标定名称	指令头	拍照索引	指令类型	执行结果	
任务5	cbTTest	CB1	1	S/C/E	0/非0	
任务5	HandEye1	HE1	1	S/C/E	0/非0	

- (1) 发送指令“S”：0为视觉强制发0。
- (2) 发送指令“C”：0为视觉拍照成功，非0为视觉拍照失败或模板坐标获取失败。（注：只要取到图就不算失败，无论是否是黑图或异常图）
- (3) 发送指令“E”：0为标定成功并结束标定，非0为标定失败
- (4) “附加数据”：预留数据接口。

以上图任务和拍照为例：

Checkerboard标定：

S指令发送：CB1,1,S,0

E指令发送：CB1,1,E,0（Checkerboard标定直接标定所以不含C指令发送）

HandEye标定：

S指令发送：HE1,1,S,0,X=-2,Y=-2,A=0（回复上位机指令并携带位置数据，移动到初始位置。此处位置为左上角第一个的位置。）

C指令发送：HE1,1,C,0,X=0,Y=-2,A=0（回复上位机指令并携带位置数据，移动到下一次的位置。）

多次标定，回复的第二个参数的索引改变，如：HE1,2,C,0,X=0,Y=0,A=0和HE1,3,C,-2,2,0直到第9次标定后，进行标定运算。不再回复带位置的指令。

E指令发送：HE1,9,E,0（运算结束后，返回E指令，0标定成功，非0标定不成功）

6.4.5 特殊指令

点击《特殊指令》页面，软件会自动根据任务树生成默认指令格式，如下图所示

指令设置				
生产接收指令 生产发送指令 标定接收指令 标定发送指令 特殊指令				
指令类型	接收指令格式	发送指令格式	说明	
心跳指令	HyEye	HyEye	大小写不限，接收和发送一致	
暂停指令	P, S	P, S, 0		
继续指令	P, R	P, R, 0		
复位指令	P, RE	P, RE, 0		
脚本指令	RS, params	RS, 0/1	接收指令：params：传进脚本方法的参数列表，以逗号分隔。 发送指令：0：执行成功，1：执行失败	

- (1) “HyEye”：心跳指令，确定HyEye软件是否还在正常运行，如果回复HyEye说明软件正常运行；如果没有回复，说明软件已经挂掉。
- (2) “P,S”：上位机暂停时，发送暂停指令给HyEye。软件即暂停任务处理。回复P,S,0为暂停成功。
- (3) “P,R”：上位机继续时，发送继续指令给HyEye。软件即继续任务处理。回复P,R,0为继续成功。

(4) “P,RE”: 上位机复位时, 发送复位指令给HyEye。软件即复位任务。回复P,RE,0为复位成功。

(5) “RS,params”: 脚本参数接收发送指令。params:传入脚本方法的参数列表(逗号分开); 回复0执行成功, 1执行失败。

以上图任务和拍照为例:

心跳指令接收: HyEye

心跳指令发送: HyEye (如果HyEye运行不正常, 就不会有该指令了。)

暂停指令接收: P,S

暂停指令发送: P,S,0

继续指令接收: P,R

继续指令发送: P,R,0

复位指令接收: P,RE

复位指令发送: P,RE,0

脚本指令接收: RS,params (例: RS,Clear)

脚本指令发送: RS,0/1

6.5 HyEye高级脚本

本地Visual Studio的HyEyeAdvancedScript使用

1.HyEye支持高级脚本编辑, 可以进行: 任务开始/停止、脚本指令、ToolBlock运行输出、结果文件保存等操作。

```

using GL.Kit.Log;
using HyEye.Services;
using HyEye.Services.Script;
using System;
using System.Collections.Concurrent;
using System.Collections.Generic;

namespace HyEye
{
    /* LinkedDictionary 是一个添加和遍历顺序一致的字典，使用方法和 Dictionary 一致
    * */

    1 个引用
    public class HyEyeAdvancedScript : HyEyeAdvancedScriptBase
    {
        readonly ILog log;
        readonly ITaskUtils ITaskUtils;

        0 个引用
        public HyEyeAdvancedScript(
            ILog log,
            ITaskUtils ITaskUtils)
        {
            this.log = log;
            this.ITaskUtils = ITaskUtils;
        }

        /// <summary>
        /// 初始化
        /// <para>任务开始时执行</para>
        /// </summary>
        0 个引用
        public override void Init()
        {
            base.Init();
        }

        /// <summary>
        /// 清理
        /// <para>任务停止时执行</para>
        /// </summary>
        0 个引用
        public override void Clear()
        {
            base.Clear();
        }
    }
}

```

```

/// <summary>
/// 通过指令运行脚本
/// <para>脚本指令指令头为 S</para>
/// </summary>
0 个引用
public override void RunScriptCmd(string[] args)
{
    base.RunScriptCmd(args);
}

/// <summary>
/// 调整输出, 在 ToolBlock 运行完成后执行
/// </summary>
/// <param name="taskName">任务名称</param>
/// <param name="acqIndex">拍照索引</param>
/// <param name="outputs">ToolBlock 的 Outputs</param>
0 个引用
public override LinkedDictionary<string, object> ModifyOutputs(string taskName, int acqIndex, LinkedDictionary<string, object> outputs)
{
    return base.ModifyOutputs(taskName, acqIndex, outputs);
}

/// <summary>
/// 将结果保存到文件
/// </summary>
/// <param name="taskName">任务名称</param>
/// <param name="acqIndex">拍照索引</param>
/// <param name="outputs">ModifyOutputs 方法返回的结果</param>
/// <remarks>
/// 默认的保存方式是每个任务每天一个文件, 每次拍照一行记录
/// 按日期分文件夹, 文件名已任务名称命名
/// 文件中, 第一列为记录时间, 第二列为拍照索引, 之后为 output 值
/// 默认方式中做了处理, 同一任务, 同一轮拍照必定存在同一文件中
/// </remarks>
0 个引用
public override void SaveRecord(string taskName, int acqIndex, LinkedDictionary<string, object> outputs)
{
    base.SaveRecord(taskName, acqIndex, outputs);
}
}

```

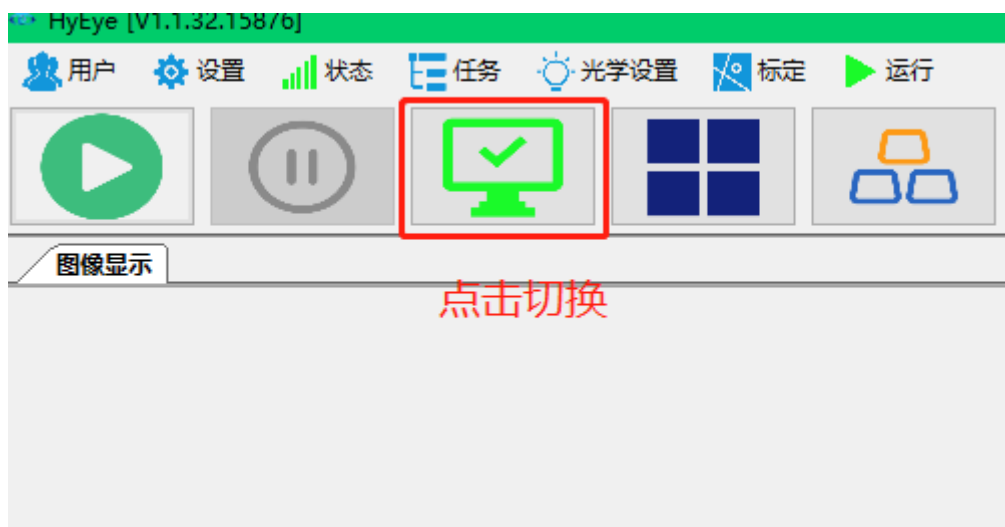
2.操作完成后会将打包好的数据发给上位机

7 其他设置

7.1 在线/离线模式

在线/离线模式的两种设置方式

方式1: 在主界面进行切换



方式2: 在任务配置界面进行切换

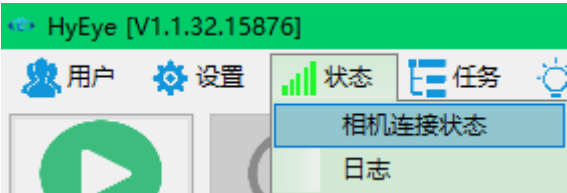


7.2 状态查看

1.查看相机状态

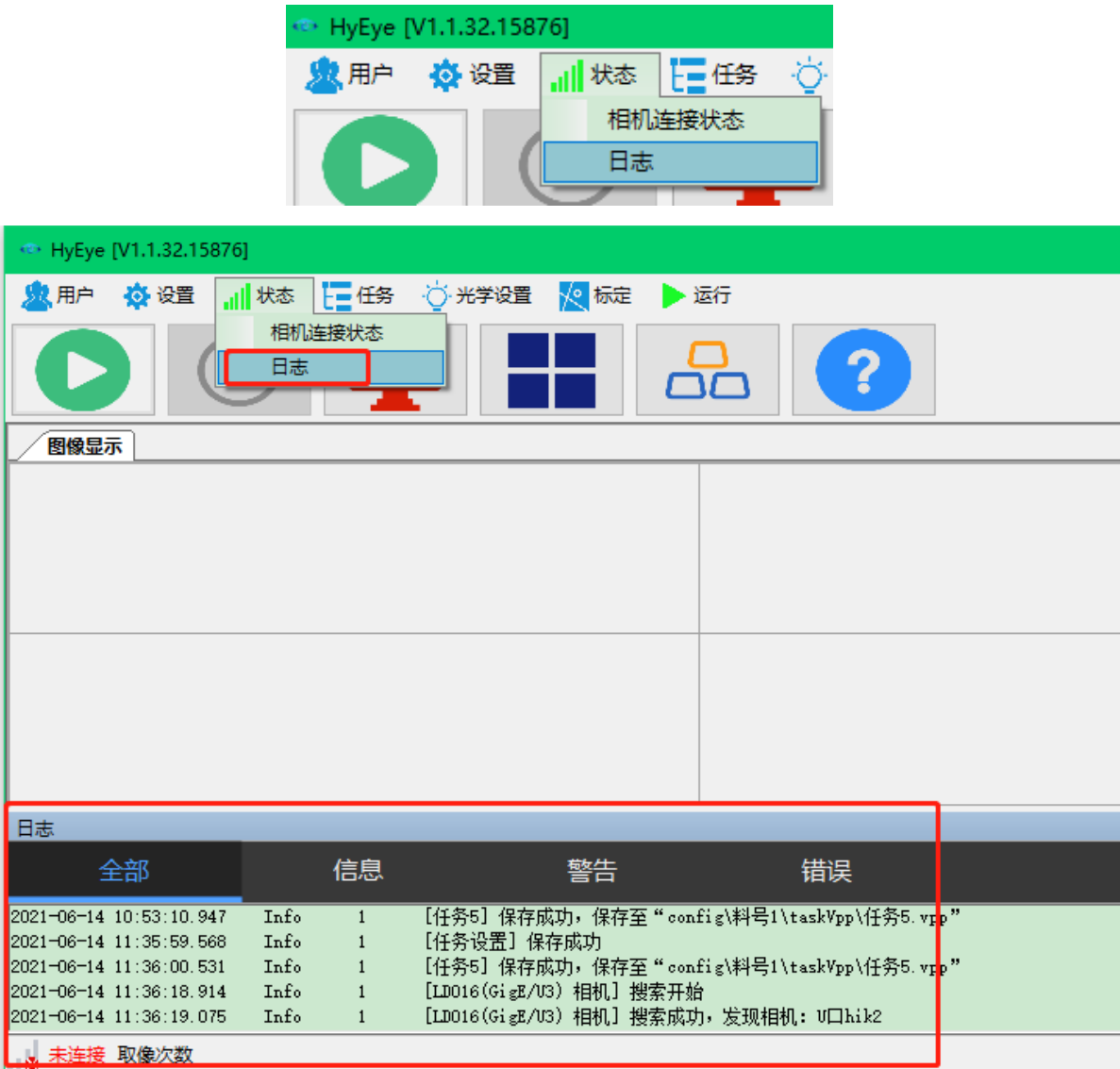
连接状态为绿色则为已连接，红色则为未连接。

打开状态为绿色则为已打开，红色为未打开。



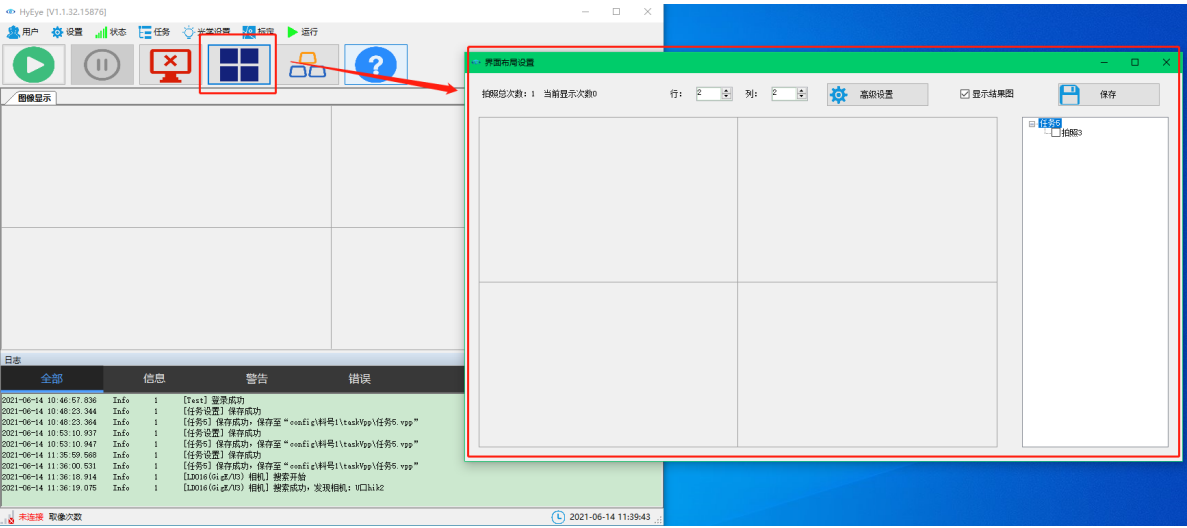
相机状态			
	相机名称	连接状态	打开状态
▶	U口hik2		

2. 查看日志

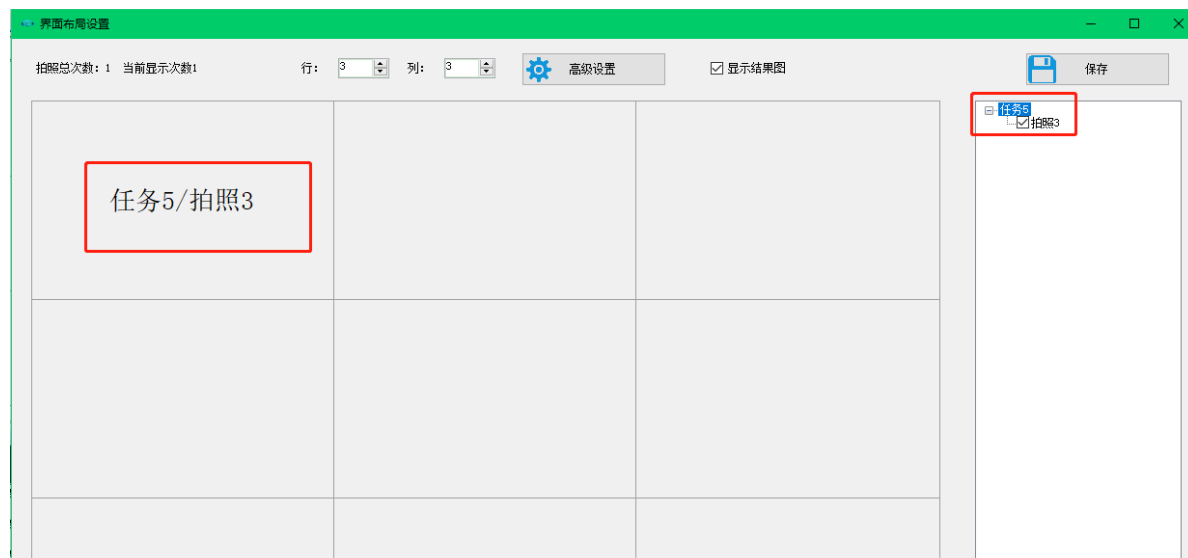


7.3 显示设置

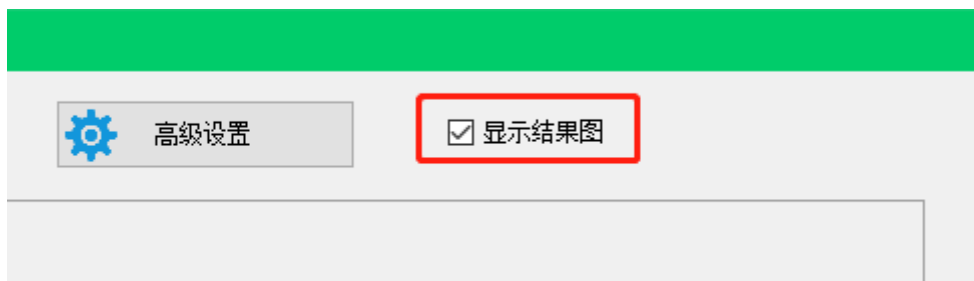
7.3.1 打开界面布局设置



7.3.2 选择要显示的拍照



如果勾选了《显示结果图》，会在界面显示结果图，如果不勾选，不会显示结果图（此方法会带来性能提升）



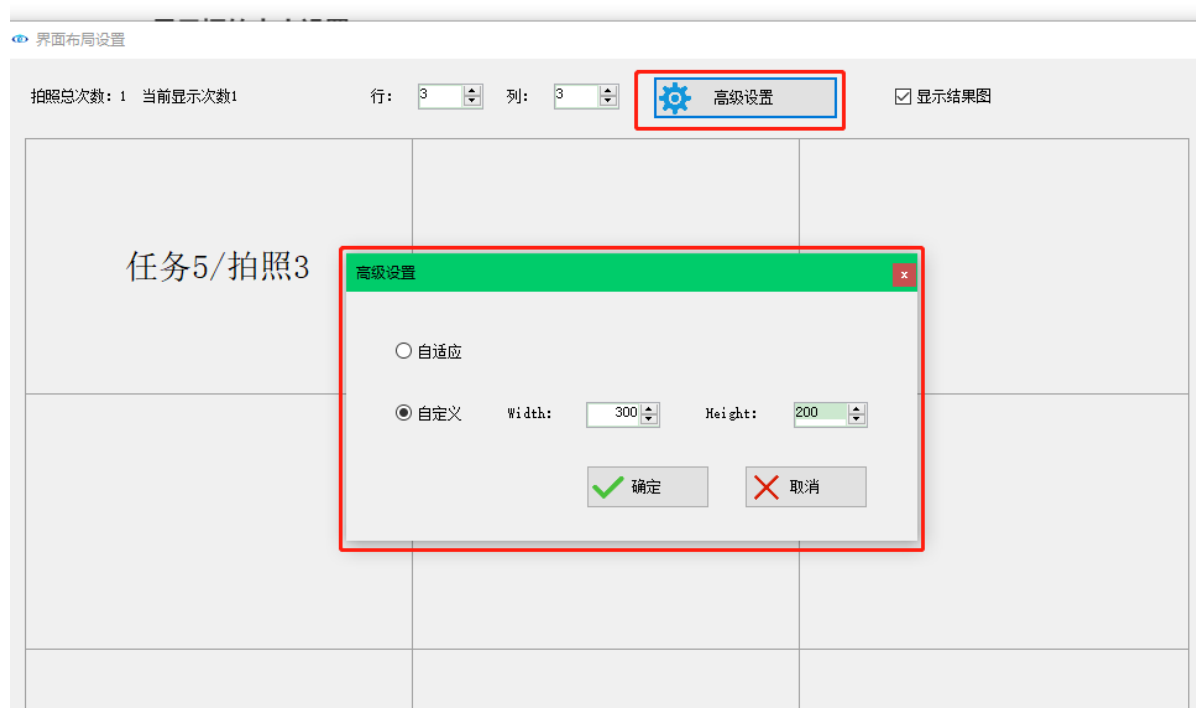
7.3.3 显示的行列设置

设置行，列

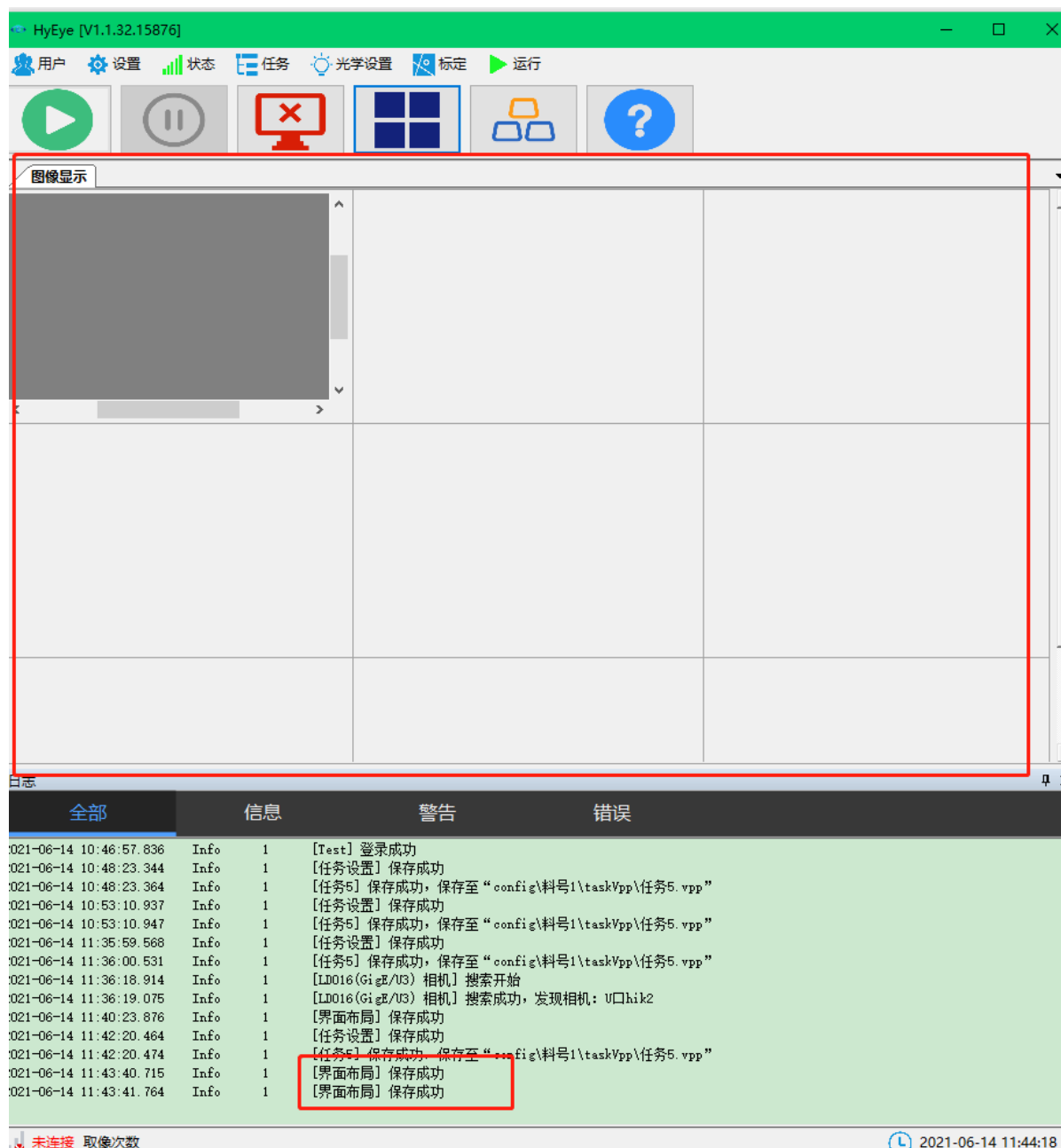


7.3.4 显示框的大小设置

点击《高级设置》按钮，可进行窗口的大小设置（界面会以设置的大小来布局，界面不够设置大小时，会有滚动条）。可选择自适应或者自定义大小（软件自适应改变窗口）。



显示界面更新结果

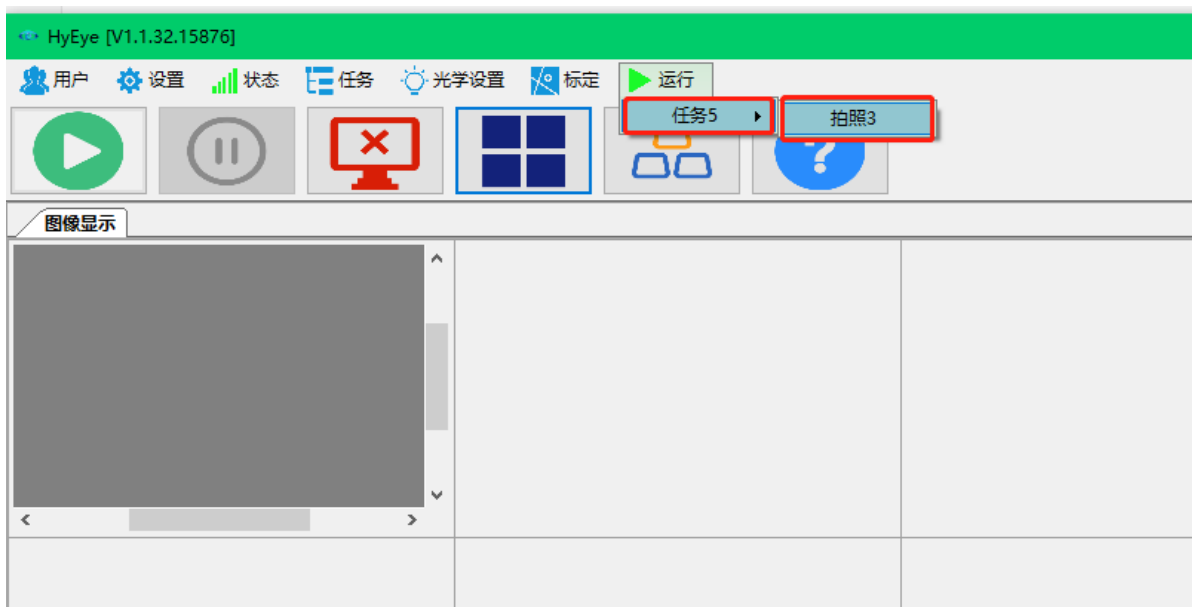


7.4 运行任务

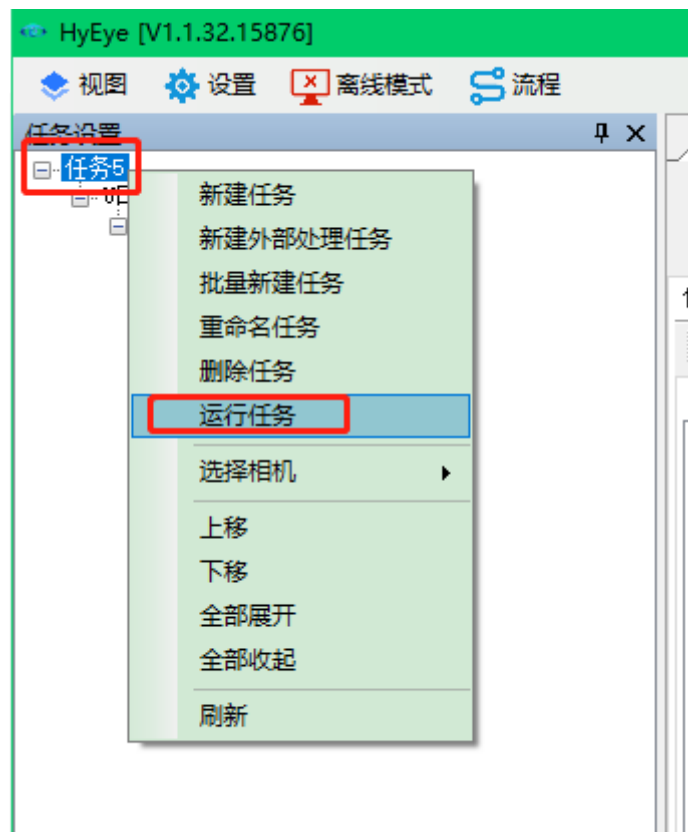
运行任务的两种方式:

方式1: 在主界面, 选择《运行》=>《任务》=>《拍照》

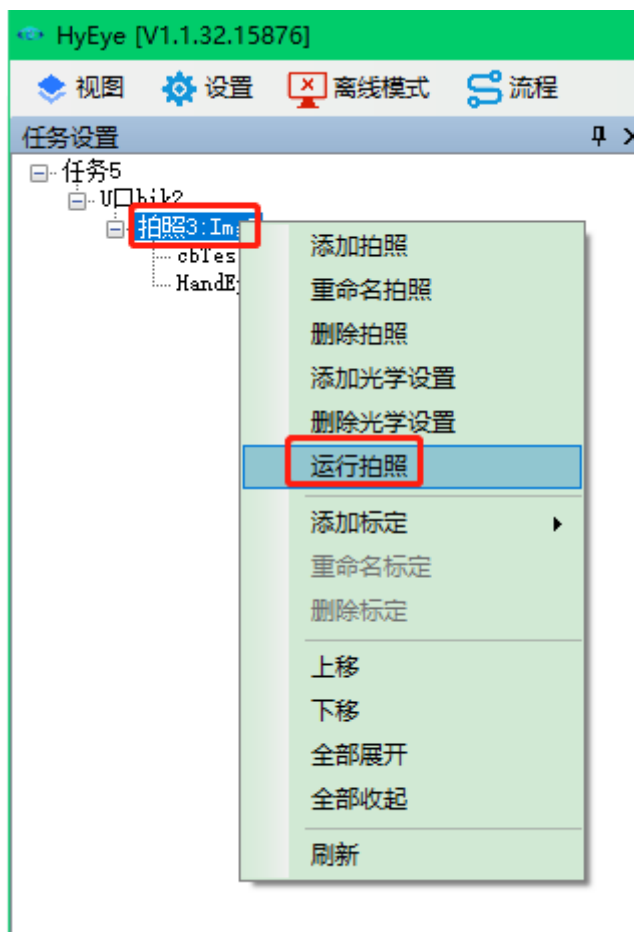
点击《任务》, 则此任务的全部拍照都运行, 点击某任务的某个《拍照》, 则此拍照单独运行。



方式2：在任务配置界面，选择《任务》，右键选择《运行任务》。则运行任务所有拍照。



在任务配置界面，选择《拍照》，右键选择《运行拍照》。则运行任务此次拍照。

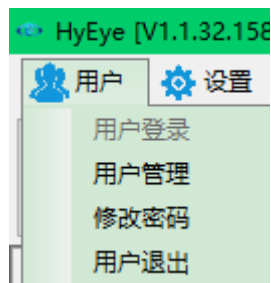


7.5 流程控制

在任务配置界面，点击《流程》按钮，可以查看整个控制流程。



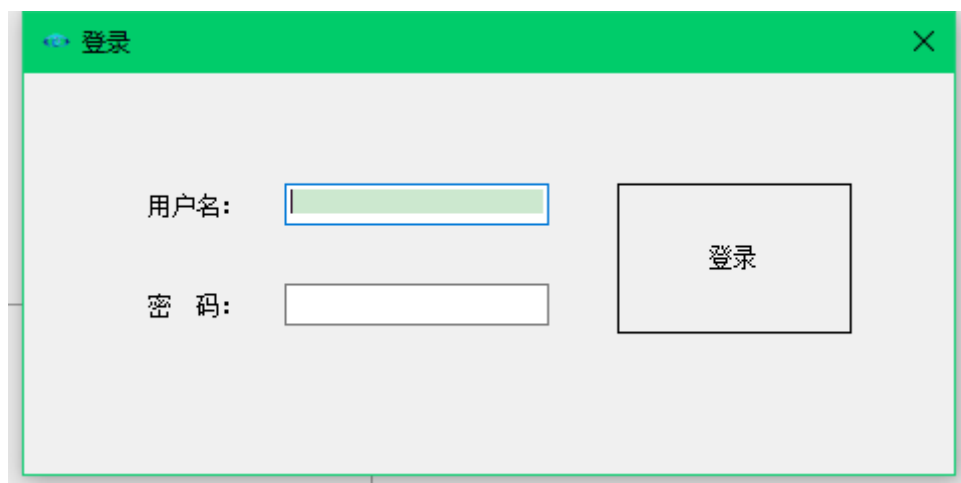
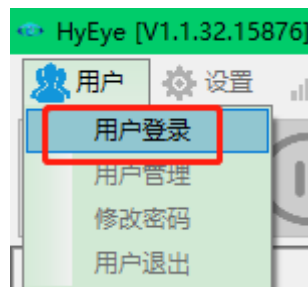
7.6 HyEye用户



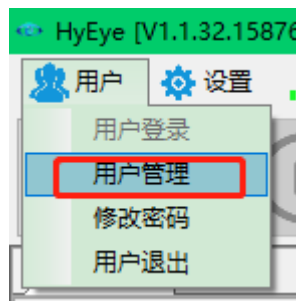
7.6.1 用户登录

默认用户名为: admin

默认密码为: 123456



7.6.2 用户管理



用户管理

用户列表

	序号	用户名	角色
▶	1	admin	管理员

新增用户

用户名:

角 色:

+ 添加

7.6.3 修改密码

HyEye [V1.1.32.1587]

用户

设置

用户登录

用户管理

修改密码

用户退出

修改密码

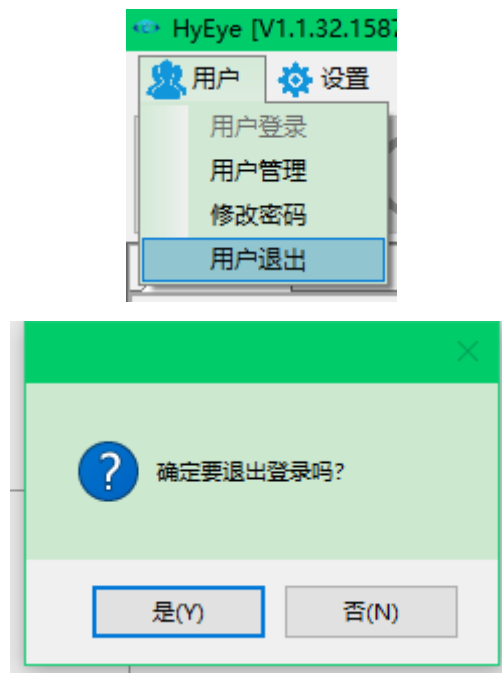
输入旧密码:

输入新密码:

确认新密码:

✓ 确定

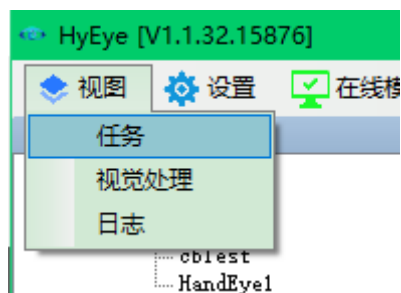
7.6.4 用户退出



7.7 任务配置的视图

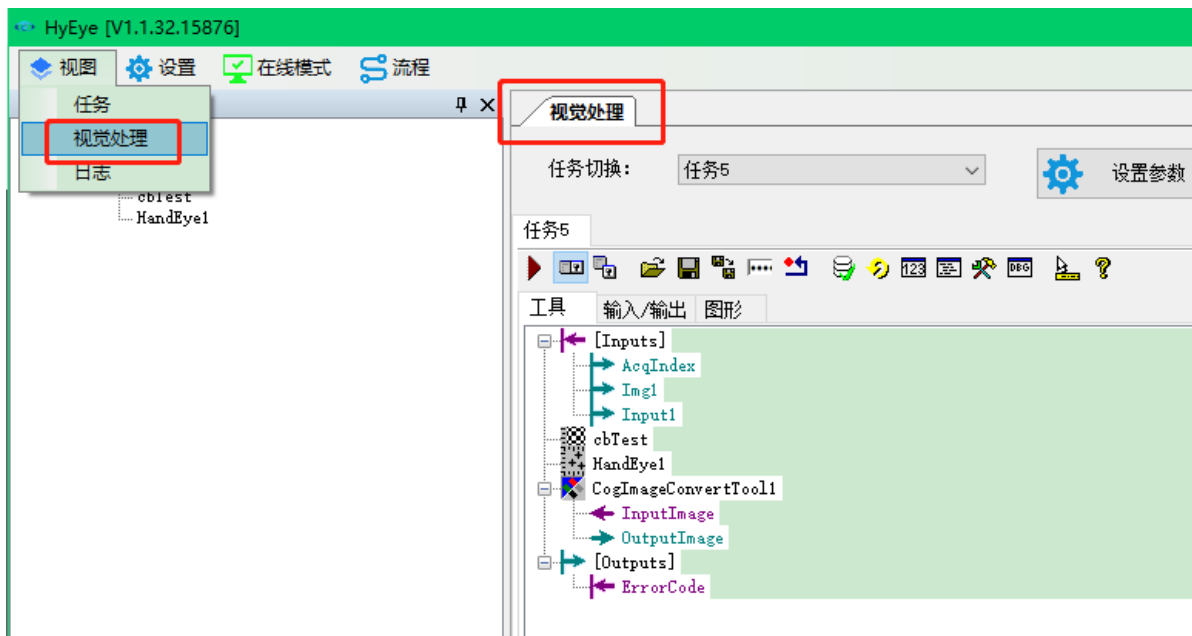
7.7.1 任务界面

关闭任务设置界面后，可以通过点击《视图》=>《任务》，打开任务设置界面



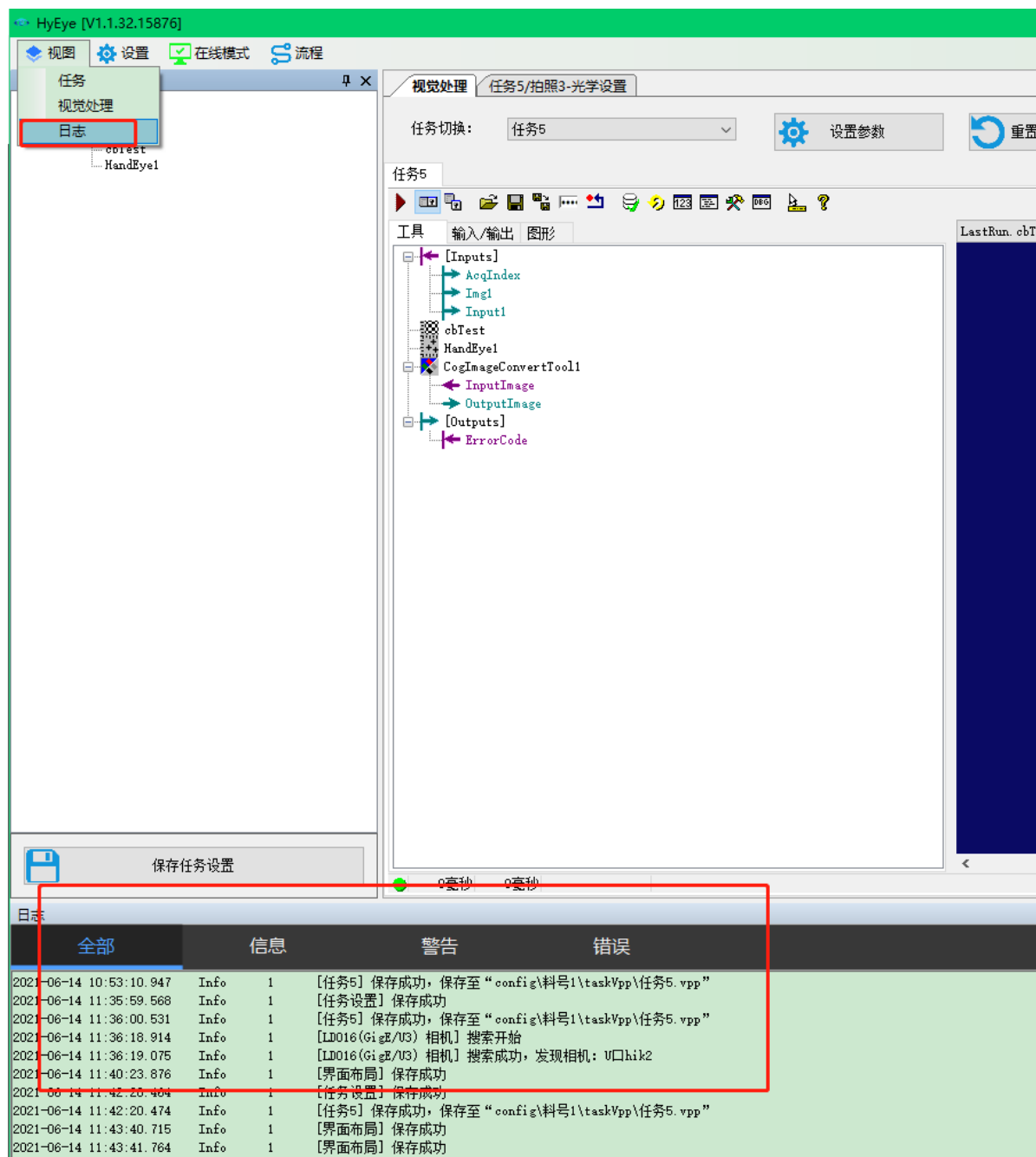
7.7.2 视觉处理界面

关闭视觉处理界面后，可以通过点击《视图》=>《视觉处理》，打开视觉处理界面



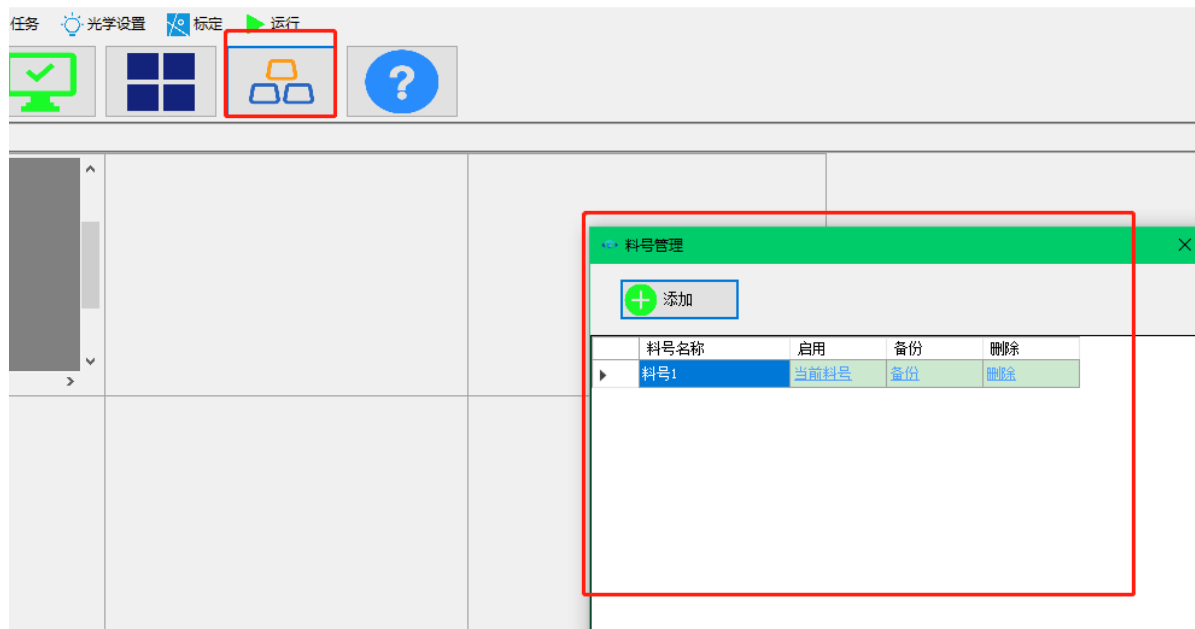
7.7.3 日志界面

关闭日志界面后，可以通过点击《视图》=>《日志》，打开日志界面



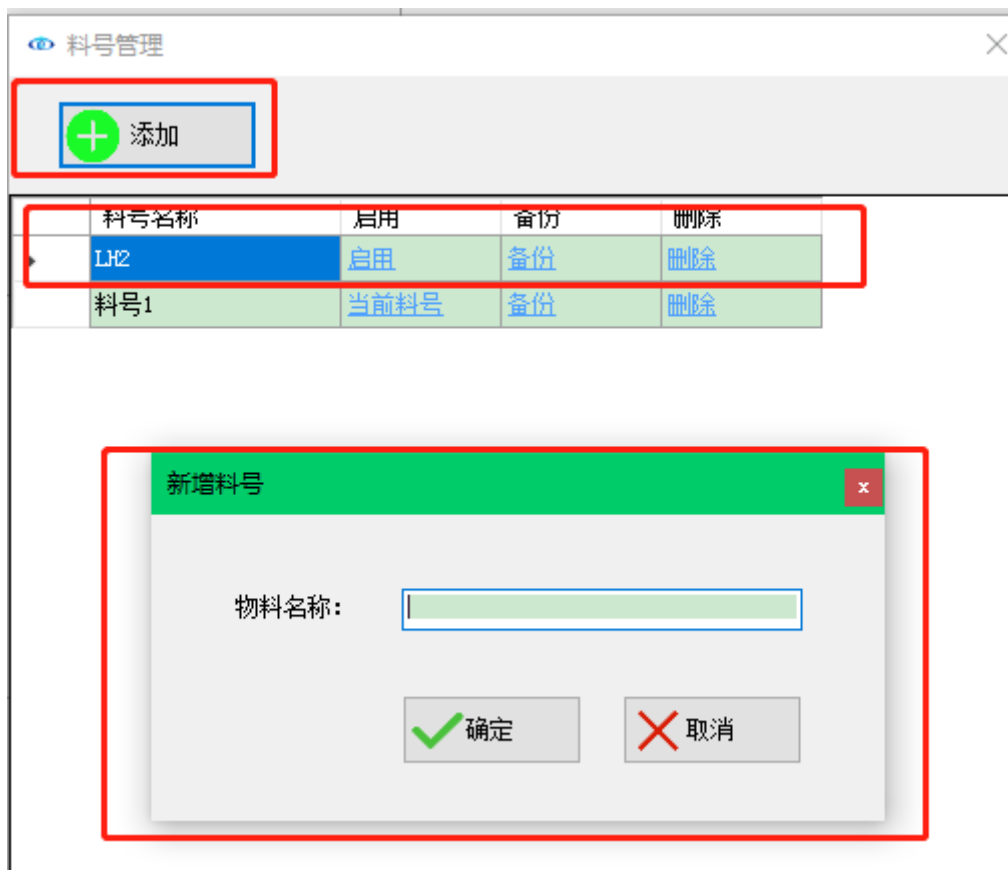
7.8 料号管理

7.8.1 打开料号管理



7.8.2 添加料号

点击《添加》按钮，弹出新增料号界面，然后输入新的料号，即可添加。（每添加一个料号，即会生成一个料号对应的配置的文件夹）。



7.8.3 料号的管理

料号的启用、备份、删除

(1) 启用

料号管理				
+ 添加				
	料号名称	启用	备份	删除
▶	LH2	启用	备份	删除
	料号1	当前料号	备份	删除

(2) 备份

点击料号1的备份，即可添加料号1的备份料号：料号1(2)

料号管理				
+ 添加				
	料号名称	启用	备份	删除
▶	LH2	启用	备份	删除
	料号1	当前料号	备份	删除
	料号1(2)	启用	备份	删除

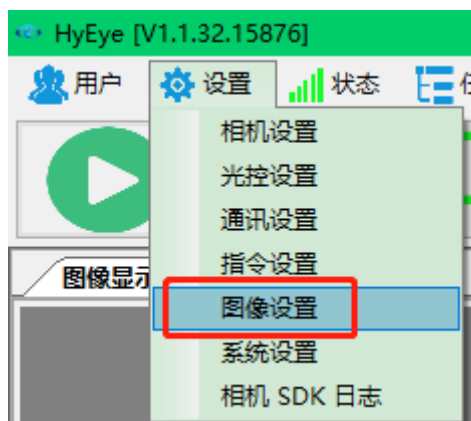
(3)删除

料号管理				
+ 添加				
	料号名称	启用	备份	删除
▶	LH2	启用	备份	删除
	料号1	当前料号	备份	删除
	料号1(2)	启用	备份	删除

7.9 图像管理设置

7.9.1 打开图像管理设置

点击《设置》=>《图像设置》，即可打开图像设置界面，可根据自己需求修改相应的图像设置。



7.9.2 保存设置

保存设置：

- 1.任务：任务处选择相应的任务，如果需要该任务设置应用到所有任务，应点击《应用到所有任务》。
- 2.源图：勾选保存OK，是保存OK图片；勾选保存NG，是保存NG图片。
- 3.结果图：同源图设置类似。
- 4.图片命名方式：勾选启用SN命名图片，则可以在存图时使用SN命名，这样便于查看图片。

选择每次拍照都有SN，是任务中每次的拍照都有SN；选择只有一次拍照有SN，是任务中只有一次拍照是有SN的。同时需在下方填上有SN的拍照的索引。（只有启用了SN存图，在7.9.3中子目录SN才可选择SN分子目录）

保存设置

任务：

任务5

▼

应用到所有任务

源图

☐ 保存 OK

☐ 保存 NG

结果图

图片格式：

Bmp

▼

☐ 保存 OK

☐ 保存 NG

图片命名方式

☐ 启用 SN 命名图片

☒ 每次拍照都有 SN

☐ 只有一次拍照有 SN

有 SN 的拍照索引：

1

▲▼

7.9.3 保存路径

子目录中，勾选日期是根据日期划分子目录；勾选任务是再分任务子目录；后面SN、OK/NG、Src/Ret均是此效果。（勾选了任务再勾选SN，会先以任务分文件夹，在次下面会以SN分文件夹。如果想要多个任务，同个SN放一起，可以把任务取消勾选，仅使用SN，这样可以使用SN为主来命名）。

保存路径

根目录：

D:\Program\HyRepo\HyEye\编译\DLL\Images

☐



子目录：

☒ 日期

☒ 任务

☐ SN

☒ OK/NG

☐ Src/Ret

7.9.4 删除设置

- 1.手动删除：即软件不删除，用户自己手动删除。
- 2.周期删除：即在所选扫描周期内，通过判断磁盘已使用或还剩余来删除，每次删除大小的内容。
- 3.定时删除：即定时内删除对应的时间的文件。

删除设置

☐ 手动删除

☒ 周期删除

扫描周期 (Min) : 60

☐ 磁盘已使用 (G) : 10

☒ 磁盘还剩余 (G) : 10

每次删除大小 (G) : 1

☐ 定时删除

14 : 57 ~ 14 : 59

删除超过天数 (Day) : 7

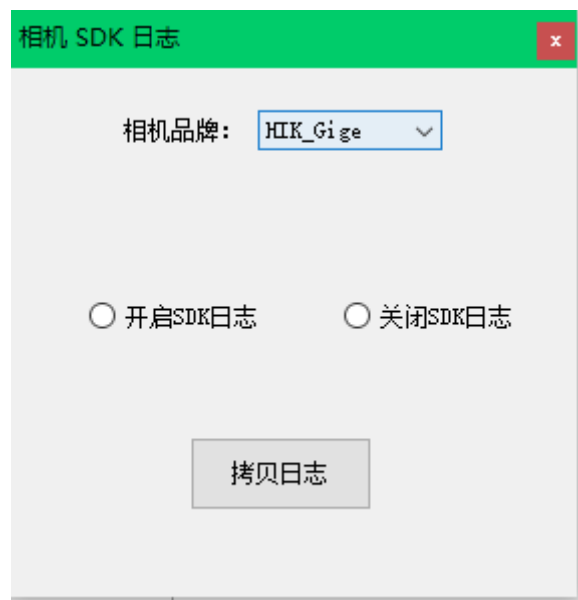
7.10 相机SDK日志

点击《设置》=>《相机SDK日志》即可进入。



选择相应的相机品牌，然后可以选择开启或关闭SDK日志。

然后点击《拷贝日志》按钮，即可将日志拷贝到HyEye日志文件夹下，便于问题统一分析。



7.11 系统设置



7.11.1 打开系统设置

系统设置

基本设置

自动启动:

☐

删除任务同时删除 VPP:

☐

模拟图片路径:

D:\Program\HyRepo\HyEye\编译\DLL\simulation

运行设置

拍照超时时间:

3000

毫秒

R指令超时时间:

500

毫秒

数据保存

启用:

☐

保存路径:

D:\Program\HyRepo\HyEye\编译\DLL\data

指令设置

发送指令格式:

☒ Key = Value
☐ Only Value

小数位数:

3

启用指令索引:

☐

日志

文件日志等级:

Info

保存

7.11.2 基本设置

1.自动启动，默认不勾选。勾选后，再次启动时，HyEye软件会默认处于开始状态（效果同点击主界面开始按钮）。

基本设置

自动启动:

☐

删除任务同时删除 VPP:

☐

模拟图片路径:

D:\Program\HyRepo\HyEye\编译\DLL\simulation

2.“删除任务的同时删除VPP文件”选项：默认不勾选，勾选后，会在删除任务的同时删除VPP文件（2.2.2的任务删除，是默认不勾选此处的，即不删除VPP的。）

基本设置

自动启动: ☐ 删除任务同时删除 VFP: ☐

模拟图片路径: D:\Program\HyRepo\HyEye\编译\DLL\simulation 

3.模拟相机相关设置（模拟图片的路径设置）

基本设置

自动启动: ☐ 删除任务同时删除 VFP: ☐

模拟图片路径: D:\Program\HyRepo\HyEye\编译\DLL\simulation 

7.11.3 运行设置

拍照超时时间: 设置拍照超时时间（单位：毫秒），即表示从接收取像指令，加载取像时间后开始计算时间。如果在规定时间内，软件取到相机拍照的图像。表示正常。如果在规定时间内，软件没有取到相机拍照的图像，则表示拍照超时。

R指令超时时间: 设置任务的R指令执行超时时间（单位：毫秒），即表示从接收到R指令，开始计算时间。如果在规定时间内，软件正常输出Output结果。表示正常。如果在规定时间内，软件没有输出Output结果，或者Output结果在超时时间后才输出，都算R指令执行超时。

运行设置

拍照超时时间: 3000  毫秒 R指令超时时间: 500  毫秒

7.11.4 数据保存设置

数据保存功能，默认不启用，勾选启用后。任务运行数据，将会存到该路径下。

数据保存

启用: ☒

保存路径: D:\Program\HyRepo\HyEye\编译\DLL\data 

7.11.5 指令设置

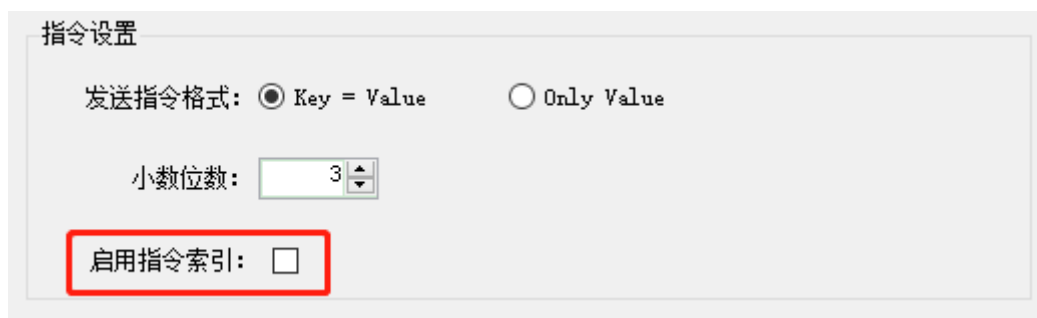
发送指令格式: 发送任务结果的R指令格式。

Key = Value代表R指令返回命令，有参数名，有=号，有结果值。（例：
T1,1,R,0,AssyCode=CYQ117507GB194F3W;）

Only Value代表R指令返回命令，只有结果值（例：T1,1,R,0,CYQ117507GB194F3W;）

小数位数：表示结果精度到小数点后几位，四舍五入。（例：FAI13_2=0.049）

启用指令索引，默认不勾选，如果勾选启动指令索引，则HyEye与上位机之间指令，会加指令头索引，便于问题分析。（需上位机支持此功能）



指令设置

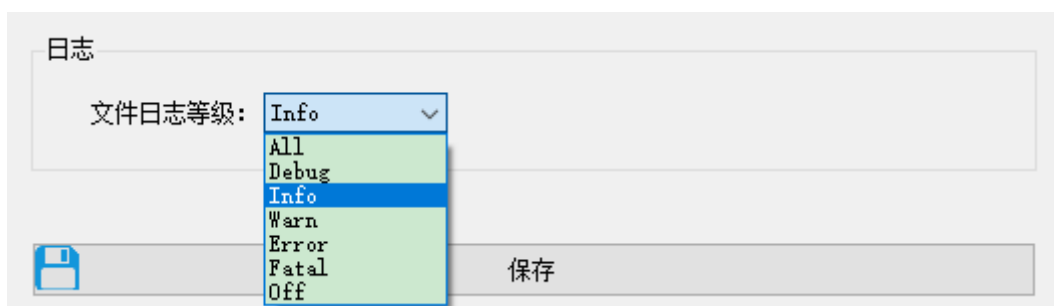
发送指令格式: ☒ Key = Value ☐ Only Value

小数位数:

启用指令索引: ☐

7.11.6 日志设置

选择设置日志等级。（调试初期建议开到Debug级别高一些，稳定下来后，可以调到Error。这样也能带来部分性能提升。）



日志

文件日志等级:

7.11.7 保存设置

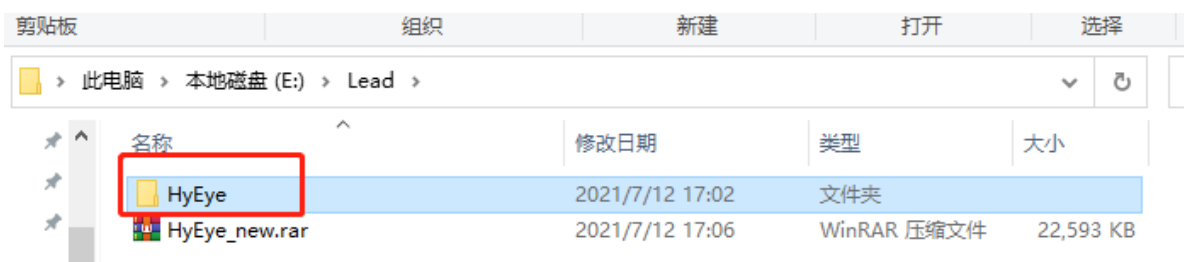
保存后，即可实现所需设置。



7.11.8 软件更新

如果HyEye软件有版本更新，需要现场根据收到的新版本软件进行更新。

步骤1：将原软件，文件夹下所有内容，进行备份。



此电脑 > 本地磁盘 (E:) > Lead > HyEye >

名称	修改日期	类型	大小
config	2021/7/12 17:02	文件夹	
Images	2021/7/12 17:02	文件夹	
Lib	2021/7/12 17:02	文件夹	
Log	2021/7/12 17:02	文件夹	
simulation	2021/7/12 17:02	文件夹	
Autofac.dll	2020/9/28 18:37	应用程序扩展	309 KB
Autofac.pdb	2020/9/28 18:37	Program Debug...	401 KB
Autofac.xml	2020/9/28 18:36	XML 文档	699 KB
AutoMapper.dll	2020/7/1 16:00	应用程序扩展	281 KB
AutoMapper.xml	2020/7/1 16:00	XML 文档	102 KB
Basler.Pylon.dll	2021/5/20 8:35	应用程序扩展	1,020 KB
Basler.Pylon.xml	2021/5/20 8:35	XML 文档	2,317 KB
CameraSDK.dll	2021/7/12 16:24	应用程序扩展	102 KB
CameraSDK.pdb	2021/7/12 16:24	Program Debug...	218 KB
CLIDelegate.dll	2021/5/20 8:35	应用程序扩展	519 KB
Cognex.VisionPro.CalibFix.Controls.dll	2016/2/6 1:43	应用程序扩展	270 KB
Cognex.VisionPro.CalibFix.dll	2016/2/6 1:21	应用程序扩展	587 KB
Cognex.VisionPro.CalibFix.xml	2016/2/6 1:49	XML 文档	437 KB
Cognex.VisionPro.CalibFixPlus.dll	2016/2/6 1:37	应用程序扩展	11,118 KB
Cognex.VisionPro.CalibFixPlus.xml	2016/2/6 1:37	XML 文档	323 KB
Cognex.VisionPro.Controls.dll	2016/2/6 1:18	应用程序扩展	2,234 KB
Cognex.VisionPro.Core.dll	2016/2/6 1:10	应用程序扩展	6,413 KB
Cognex.VisionPro.Core.xml	2016/2/6 1:51	XML 文档	2,911 KB
Cognex.VisionPro.CorePlus.dll	2016/2/6 1:13	应用程序扩展	3,626 KB
Cognex.VisionPro.CorePlus.xml	2016/2/6 1:13	XML 文档	85 KB
Cognex.VisionPro.Database.dll	2016/2/6 1:14	应用程序扩展	23 KB

备份文件名称可根据自己需求标注日期或其他特殊含义的字样。

此电脑 > 本地磁盘 (E:) > Lead >

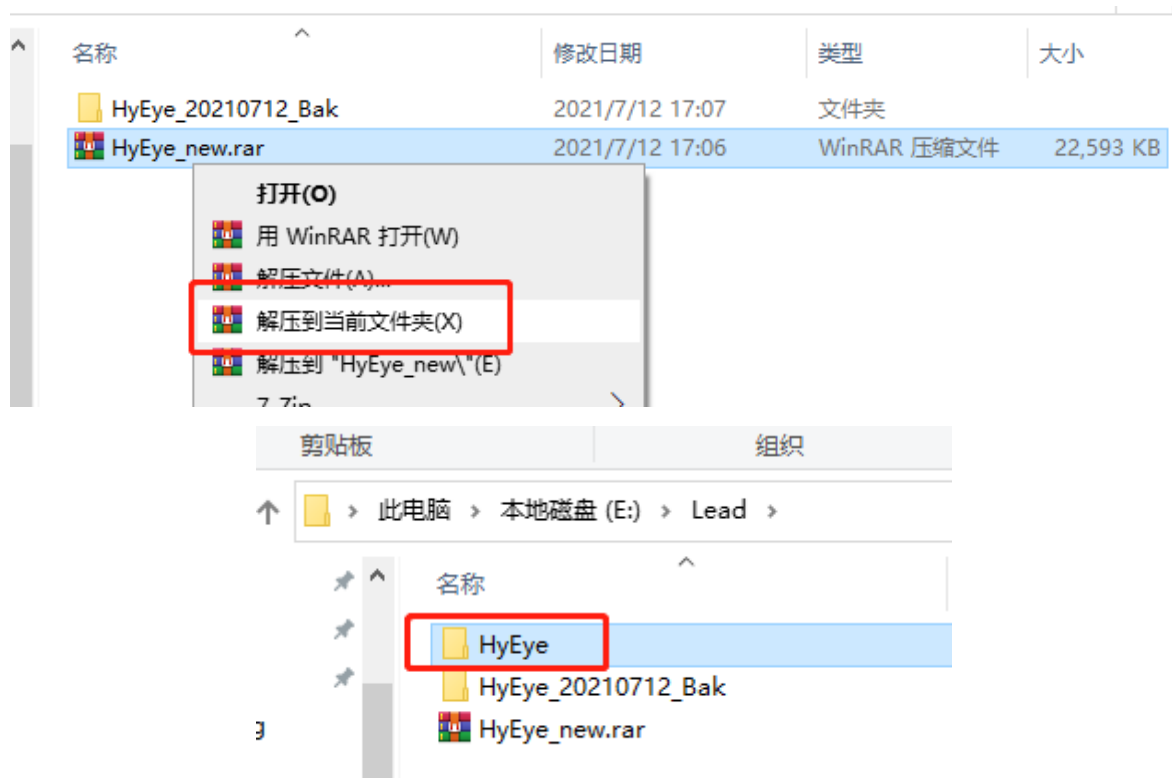
名称
HyEye
HyEye_20210712_Bak
HyEye_new.rar

步骤2：删除原HyEye文件夹

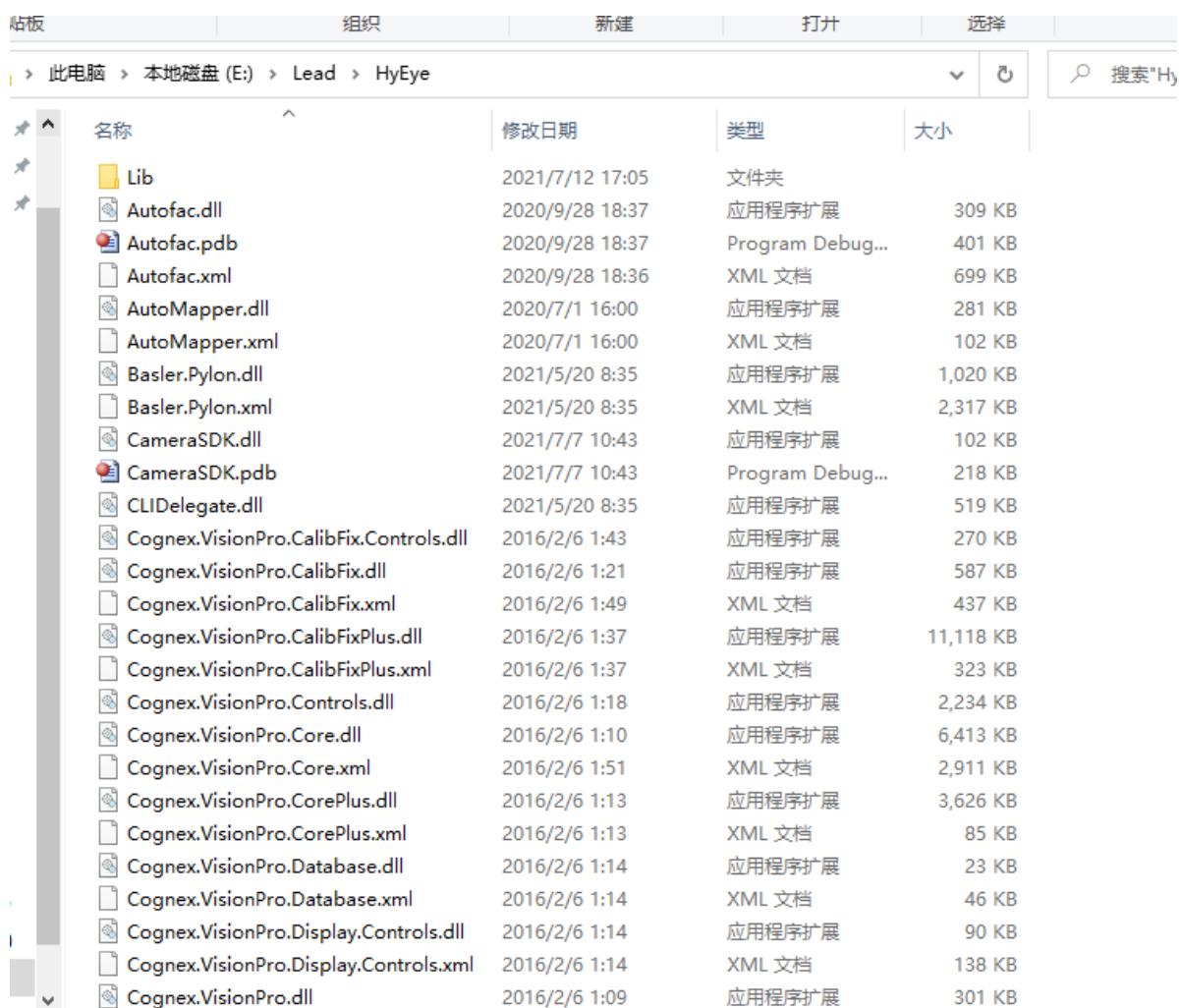
此电脑 > 本地磁盘 (E:) > Lead >

名称	修改日期
HyEye_20210712_Bak	2021/7/12 17:07
HyEye_new.rar	2021/7/12 17:06

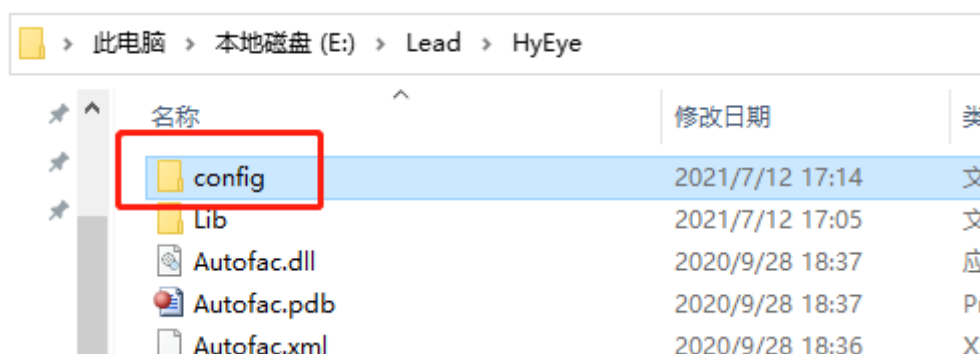
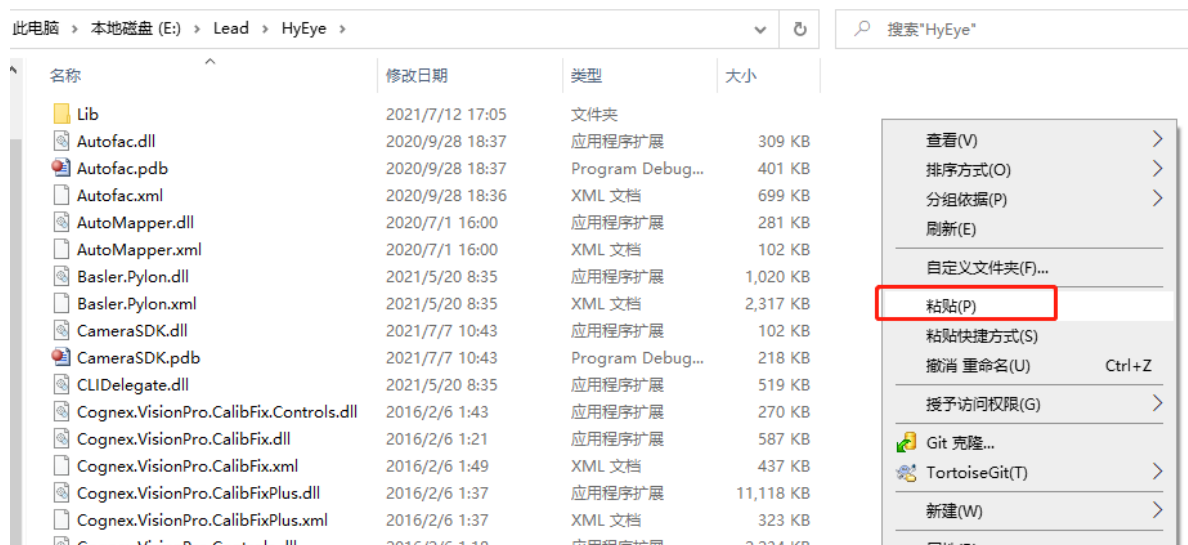
步骤3：将获得的新的HyEye软件压缩包，进行解压，解压得新的HyEye软件



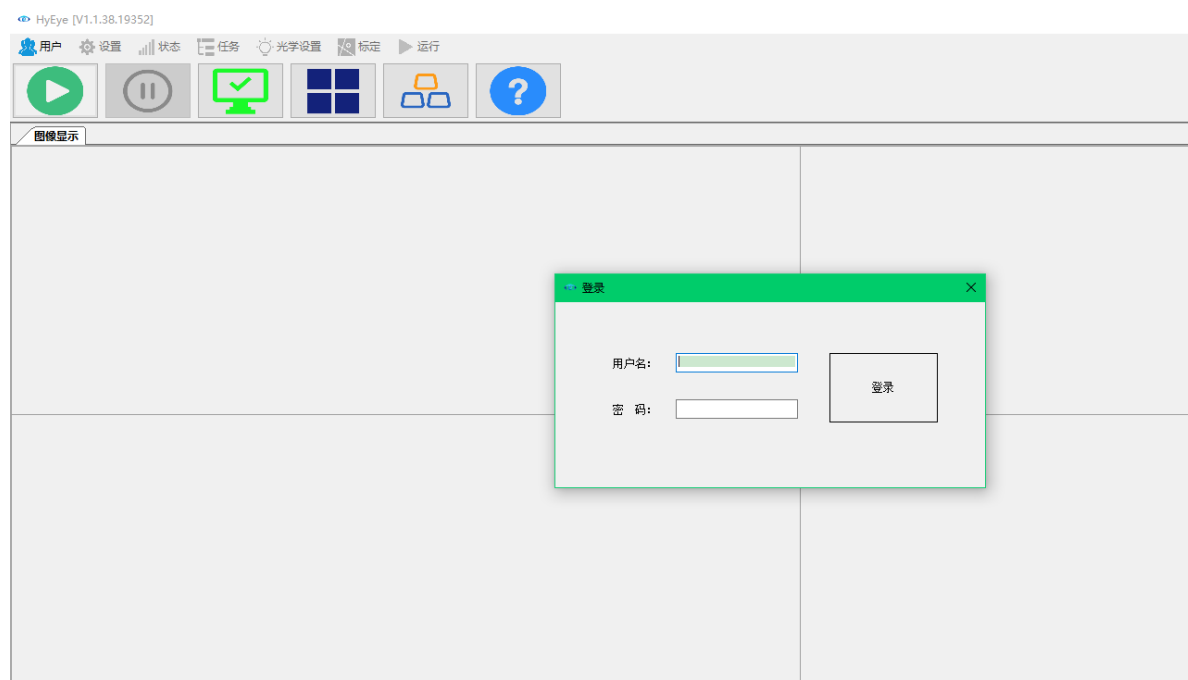
(注：解压得到的新的HyEye软件中，并没有之前软件的配置文件。需从刚刚备份的文件下恢复配置文件。)



步骤4：将原来备份软件的文件夹中的config文件夹全部复制，拷贝进新的HyEye文件夹中



此时，在新的HyEye软件文件下运行HyEye.exe打开HyEye软件，其数据和配置将和原软件一致。而程序已经获得了更新。



注：原软件中，

Images文件夹为图像保存文件夹：如果新软件也需要原软件日志数据，可将Images文件夹复制到新文件夹下（方法同config复制），鉴于该文件夹一般会特别大，建议根据实际需求进行判断。

Log为日志保存文件夹：如果新软件也需要原软件日志数据，可将Log文件夹复制到新文件夹下（方法同config复制），如果不需要原日志，新软件也会自动生成Log日志文件夹，进行日志记录。

simulation为模拟数据文件夹：如果新软件也需要原软件的模拟数据，可将simulation文件夹复制到新文件夹下（方法同config复制）

名称	修改日期	类型
 config	2021/7/12 17:07	文件夹
 Images	2021/7/12 17:02	文件夹
 Lib	2021/7/12 17:07	文件夹
 Log	2021/7/12 17:07	文件夹
 simulation	2021/7/12 17:07	文件夹
 ...	2021/7/12 17:07	文件夹